

ECONOMÍA Y DESARROLLO EN LA ERA CONTEMPORÁNEA:

Evidencia Empírica para México y el
Entorno Global



Coordinado

Reyna Elizabeth Rodríguez Pérez

Karina Jazmín García Bermúdez

Vicente Germán-Soto



UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DE
COAHUILA

Economía y Desarrollo en la Era Contemporánea: Evidencia Empírica para México y el Entorno Global

Reyna Elizabeth Rodríguez Pérez

Karina Jazmín García Bermúdez

Vicente Germán-Soto

Coordinadores



**UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DE
COAHUILA**

Economía y Desarrollo en la Era Contemporánea: Evidencia Empírica para México y el Entorno Global

Coordinado por Reyna Elizabeth Rodríguez Pérez, Karina Jazmín García Bermúdez y Vicente Germán-Soto

Economía y desarrollo en la era contemporánea: evidencia empírica para México y el entorno global reúne investigaciones originales que examinan, desde un enfoque empírico y comparativo, problemáticas centrales del desarrollo económico contemporáneo, con énfasis en México y su articulación con las dinámicas internacionales. A través de distintos estudios de caso y análisis multiescales, la obra explora los efectos económicos de transformaciones recientes que han redefinido los mercados laborales, los patrones de consumo, la innovación productiva, las finanzas públicas y los sistemas logísticos. Los capítulos que integran el volumen abordan temas como la inserción laboral de la población joven y las desigualdades de género en el mercado de trabajo, la contracción y recuperación del consumo a nivel global, la relación entre innovación, desarrollo financiero y crecimiento económico, el comportamiento de la recaudación fiscal subnacional y la eficiencia logística en contextos de alta incertidumbre. Metodológicamente, el libro se distingue por el uso de técnicas cuantitativas avanzadas, entre ellas modelos econométricos con datos de panel, regresiones logísticas, pruebas de causalidad y aplicaciones de aprendizaje automático. La evidencia empírica presentada muestra que los procesos recientes de recuperación y transformación económica no han sido homogéneos, sino que se encuentran profundamente condicionados por factores estructurales, institucionales y territoriales. En este sentido, la obra ofrece aportes relevantes tanto para la literatura académica como para el diseño de políticas públicas orientadas a la equidad, la sostenibilidad fiscal, la innovación productiva y la resiliencia económica en la era contemporánea. El libro está dirigido a investigadores, estudiantes de posgrado, tomadores de decisiones y público especializado interesado en el análisis económico desde una perspectiva empírica y comparada.

Dra. Reyna Elizabeth Rodríguez Pérez es profesora investigadora en la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Coahuila.

Dra. Karina Jazmín García Bermúdez es profesora investigadora en la Facultad de Economía y Mercadotecnia de la Universidad Autónoma de Coahuila.

Dr. Vicente Germán-Soto es profesor investigador en la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Coahuila.

Primera edición: Marzo 2026

D.R © 2026 Universidad Autónoma de Coahuila

Blvd. Venustiano Carranza s/n, Col. República,
C.P. 25280, Saltillo, Coahuila, México

D.R © 2026 selección y coordinación: Reyna Elizabeth Rodríguez Pérez, Karina Jazmín García Bermúdez y Vicente Germán Soto; el contenido de los capítulos es responsabilidad de cada autora y autor.

El derecho de Reyna Elizabeth Rodríguez Pérez, Karina Jazmín García Bermúdez y Vicente Germán Soto a ser identificados como coordinadores de la obra colectiva, así como el derecho de autoría de las personas responsables de cada capítulo, ha sido reconocido de conformidad con los artículos 11, 21, 29 y 30 de la Ley Federal del Derecho de Autor México.

Todos los derechos reservados. Ninguna parte de este libro puede ser reproducida, almacenada o transmitida por ningún medio, ya sea electrónico, mecánico, fotocopia, grabación o cualquier otro sistema de recuperación de información, sin autorización previa y por escrito de la editorial o de los titulares de los derechos.

Para permisos institucionales, reproducción académica o solicitudes de uso, favor de contactar a la Dirección de Investigación y Posgrado de la Universidad Autónoma de Coahuila: dip@uadec.edu.mx

ISBN UAdeC: 978-607-506-559-5

Composición tipográfica en **Times New Roman**

Por la **Universidad Autónoma de Coahuila**

Libro en formato digital

La totalidad de los capítulos que integran este libro fueron arbitrados y sometidos a evaluación externa, mediante dictámenes de doble ciego, donde participaron especialistas en el área. Las versiones finales se enriquecieron con la aportación de los pares académicos. Asimismo se empleó un *software* especializado para el análisis de similitud respecto a otras obras, así como para detectar el uso de inteligencia artificial. La Dirección de Investigación y Posgrado de la Universidad Autónoma de Coahuila mantiene en resguardo los resultados de este proceso.

Economía y Desarrollo en la Era Contemporánea: Evidencia Empírica para México y el Entorno Global

Contenido

LISTA DE FIGURAS	V
LISTA DE CUADROS	VI
LISTA DE AUTORES	VIII
PRÓLOGO	X
INTRODUCCIÓN	XIII
CAPÍTULO 1. IMPACTO DE LA EDUCACIÓN VS OTRAS CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE LA POBLACIÓN JOVEN SOBRE SU ACCESO AL MERCADO DE TRABAJO POST-PANDEMIA COVID-19 EN MÉXICO	22
CAPÍTULO 2. IMPACTO DIFERENCIADO DE LA PANDEMIA DE COVID-19 EN EL CONSUMO GLOBAL: UN ANÁLISIS POR REGIÓN GEOGRÁFICA Y NIVEL DE INGRESOS.....	42
CAPÍTULO 3. INNOVACIÓN, DESARROLLO FINANCIERO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO EN MÉXICO: UN ANÁLISIS DE CAUSALIDAD Y COINTEGRACIÓN EN PANEL (1997-2020)	68
CAPÍTULO 4. COMPORTAMIENTO Y DETERMINANTES DEL IMPUESTO PREDIAL EN LAS ZONAS METROPOLITANAS DE MÉXICO 2013-2020	100
CAPÍTULO 5. OPTIMIZACIÓN DE LA PREDICCIÓN DEL TIEMPO DE ENTREGA MEDIANTE BOSQUES ALEATORIOS: UN ENFOQUE DE APRENDIZAJE AUTOMÁTICO EN OPERACIONES LOGÍSTICAS ...	134
CONCLUSIONES GENERALES	159

Lista de Figuras

FIGURA 1.1 DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN POR GRUPOS DE EDAD. MÉXICO. 2021	25
FIGURA 1.2 PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN DE 14 A 65 AÑOS DE EDAD POR CONDICIÓN DE ACTIVIDAD E INACTIVIDAD. MÉXICO 2021	26
FIGURA 1.3. PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE JÓVENES OCUPADOS DE 15 A 29 AÑOS DE EDAD SEGÚN SEXO Y NIVEL DE INSTRUCCIÓN EDUCATIVA. MÉXICO 2021	27
FIGURA 1.4. PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE JÓVENES DE 15 A 29 AÑOS DE EDAD SEGÚN SEXO Y ESTADO CONYUGAL. MÉXICO 2021	27
FIGURA 1.5 PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE LOS JÓVENES DE 15 A 29 AÑOS DE EDAD SEGÚN SEXO Y SITUACIÓN DE OCUPACIÓN. MÉXICO 2021	28
FIGURA 1.6 PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE JÓVENES OCUPADOS DE 15 A 29 AÑOS DE EDAD SEGÚN SEXO Y POSICIÓN DE OCUPACIÓN. MÉXICO 2021	29
FIGURA 1.7 PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE JÓVENES OCUPADOS DE 15 A 29 AÑOS DE EDAD SEGÚN SEXO Y SECTOR DE ACTIVIDAD ECONÓMICA. MÉXICO. 2021	29
FIGURA 1.8 PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE JÓVENES OCUPADOS DE 15 A 29 AÑOS DE EDAD SEGÚN SEXO Y NIVEL DE INGRESOS. MÉXICO 2021.....	30
FIGURA 1.9 PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE JÓVENES OCUPADOS DE 15 A 29 AÑOS DE EDAD SEGÚN SEXO Y DURACIÓN DE JORNADA LABORAL. MÉXICO 2021	31
FIGURA 1.10 PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE JÓVENES OCUPADOS DE 15 A 29 AÑOS DE EDAD SEGÚN SEXO Y TAMAÑO DE UNIDAD ECONÓMICA. MÉXICO 2021.....	31
FIGURA 2.1. MAPA CORRESPONDIENTE A LOS PAÍSES QUE CONFORMAN LA MUESTRA ABSOLUTA	52
FIGURA 2.2. CONTAGIOS TOTALES DE COVID-19 POR REGIÓN DE INGRESOS.....	55
FIGURA 2.3. MUERTES TOTALES POR COVID-19 SEGÚN LA REGIÓN DE INGRESOS.....	56
FIGURA 2.4. TASA DE LETALIDAD DEL COVID-19 POR REGIÓN DE INGRESOS.....	56
FIGURA 2.5. CONTAGIOS TOTALES DE COVID-19 POR REGIÓN GEOGRÁFICA	57
FIGURA 2.6. MUERTES TOTALES POR COVID-19 SEGÚN LA REGIÓN GEOGRÁFICA	57
FIGURA 2.7. TASA DE LETALIDAD DEL COVID-19 POR REGIÓN GEOGRÁFICA	58
FIGURA 3.1. RELACIÓN GRÁFICA ENTRE EMPLEO, DESARROLLO FINANCIERO E INNOVACIÓN ...	79
FIGURA 3.2. RELACIÓN GRÁFICA ENTRE PIB PER CÁPITA, DESARROLLO FINANCIERO E INNOVACIÓN	80
FIGURA 3.3. RELACIÓN GRÁFICA DE LA LABOR CIENTÍFICA CON EMPLEO Y PIB PER CÁPITA	80
FIGURA 4.1. IMPUESTO PREDIAL COMO PORCENTAJE DEL PIB EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (2020).....	111
FIGURA 4.2. IMPUESTO PREDIAL COMO PORCENTAJE DEL PIB EN PAÍSES DE LA OCDE (2020) ...	112
FIGURA 5.1 PROMEDIO DE SATURACIÓN DEL SISTEMA POR DÍA DE LA SEMANA.....	143
FIGURA 5.2. VARIACIÓN HORARIA DE REQUERIMIENTOS PENDIENTES EN EL SISTEMA.....	152
FIGURA 5.3. COMPARACIÓN: TIEMPO DE ENTREGA REAL VS ESTIMADO.....	153

Lista de Cuadros

CUADRO 1.1 LOGIT BINOMIAL 1 PARA ESTIMAR LA PROBABILIDAD DE ESTAR OCUPADO. MÉXICO 2021	34
CUADRO 1.2 LOGIT BINOMIAL PARA ESTIMAR LA PROBABILIDAD DE ESTAR OCUPADO (SÓLO MUJERES). MÉXICO 2021	35
CUADRO 1.3 LOGIT BINOMIAL 3 PARA ESTIMAR LA PROBABILIDAD DE ESTAR OCUPADO (SÓLO HOMBRES). MÉXICO 2021	37
CUADRO 2.1. ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA CORRESPONDIENTE A LA MUESTRA ABSOLUTA (121 PAÍSES)	53
CUADRO 2.2. RESULTADOS DE LA PRUEBA CHOW	59
CUADRO 2.3. ELASTICIDADES DEL CONSUMO PER CÁPITA POR REGIÓN MUNDIAL DE INGRESOS, 2018-2021	60
CUADRO 2.4. ELASTICIDADES DEL CONSUMO PER CÁPITA POR REGIÓN GEOGRÁFICA, 2018-2021	61
CUADRO 3.1. CLASIFICACIÓN DE LAS CUENTAS DE LA CAPTACIÓN BANCARIA USADAS DURANTE 1996-2010 Y PRINCIPALES INSTITUCIONES BANCARIAS	76
CUADRO 3.2. CLASIFICACIÓN DE LA CAPTACIÓN BANCARIA Y PRINCIPALES INSTITUCIONES BANCARIAS, DESPUÉS DE 2010	76
CUADRO 3.3. ESTADÍSTICAS DESCRIPTIVAS DE LA BASE DE DATOS	78
CUADRO 3.4. PRUEBAS DE CAUSALIDAD DE PANEL DE DUMITRESCU-HURLIN	85
CUADRO 3.5. PRUEBAS DE RAÍZ UNITARIA DE PANEL	87
CUADRO 3.6. PRUEBAS DE COINTEGRACIÓN DE PANELES ESTOCÁSTICOS CON CRECIMIENTO BASADO EN EMPLEO	88
CUADRO 3.7. PRUEBAS DE COINTEGRACIÓN DE PANELES ESTOCÁSTICOS CON CRECIMIENTO BASADO EN PIB PER CÁPITA	89
CUADRO 3.8. RESULTADOS DE ESTIMACIÓN DEL MODELO VECM (COEFICIENTE DE INVENTIVA)	90
CUADRO 3.9. RESULTADOS DE ESTIMACIÓN DEL MODELO VECM (NÚMERO DE INVENTOS)	91
CUADRO 3.10. RESULTADOS DE ESTIMACIÓN DEL MODELO VECM (PATENTES)	92
CUADRO 3.11. RESULTADOS DE ESTIMACIÓN DEL MODELO VECM (LABOR CIENTÍFICA)	93
CUADRO 4.1. RESUMEN DE ESTUDIOS EMPÍRICOS FACTORES DETERMINANTES DEL IMPUESTO PREDIAL	109
CUADRO 4.2. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES DEL MODELO 1	118
CUADRO 4.3. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES DEL MODELO 2	119
CUADRO 4.4. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES DEL MODELO 3	119
CUADRO 4.5. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES DEL MODELO 4	120
CUADRO 4.6. ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS DE LAS VARIABLES	121
CUADRO 4.7. RESULTADOS DEL MODELO 1	122
CUADRO 4.8. RESULTADOS DEL MODELO 2	124
CUADRO 4.9. RESULTADOS DEL MODELO 3	125

CUADRO 4.10. RESULTADOS DEL MODELO 4	127
CUADRO 5.1 COMPARACIÓN ENTRE MODELOS TRADICIONALES Y MODELOS DE APRENDIZAJE AUTOMÁTICO EN LOGÍSTICA.....	138
CUADRO 5.2. OTRAS VARIABLES ENCONTRADAS EN ESTUDIOS PREVIOS	144
CUADRO 5.3. RELACIÓN ESPERADA DE LAS VARIABLES EN ESTE MODELO.....	145
CUADRO 5.4. IMPORTANCIA DE LAS VARIABLES DESARROLLADAS POR EL MODELO RANDOM FOREST REGRESSION	148
CUADRO 5.5. ASIGNACIÓN DE REQUERIMIENTOS POR TURNO DE TRABAJO	149
CUADRO 5.6. SATURACIÓN DEL SISTEMA DURANTE LOS TURNOS DE TRABAJO.....	149
CUADRO 5.7. CONGESTIÓN POR TURNO DE TRABAJO	150
CUADRO 5.8. APLICACIÓN EN CAMPO DEL MODELO DE RANDOM FOREST REGRESSION	154

Lista de Autores

Darío Morones Ruelas

Es doctorante en el Centro de Estudios e Investigaciones Interdisciplinarias en la UAdeC. Ingeniero Industrial (Instituto Tecnológico de Saltillo, 1998) y Contador Público (UAdeC, 2001). Posee una Maestría en Administración con especialidad en Finanzas (UAdeC, 2004) y una Maestría en Ciencias en Ingeniería Industrial con línea de investigación en cadena de suministro (COMIMSA, 2011, aval CONACYT). Ha liderado funciones logísticas en Penske Logistics, CEVA Logistics, Spiral Logistics, Mexicana Logistics y 3PL Services. Actualmente es Subgerente de Operaciones, desde 2024 y docente en la Facultad de Ciencias de la Administración, UAdeC, desde 2001. Ha impartido cátedra en CEBTIS 96, UTS, ITS y UPR.

David Castro Lugo

Es doctor en Economía Aplicada por la Universidad Autónoma de Barcelona (España). Desde 1995 se desempeña como profesor-investigador de tiempo completo en el Centro de Investigaciones Socioeconómicas (CISE) de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), donde realiza investigación en economía laboral y regional, y participa como docente en los programas de posgrado en Economía Regional que ofrece el CISE. El Dr. Castro ha publicado más de 100 trabajos científicos. Ha realizado estancias de investigación, impartido conferencias y participado en congresos nacionales e internacionales. Sus líneas de investigación incluyen la desigualdad y discriminación salarial, la segregación y movilidad laboral, el cambio tecnológico, la liberalización comercial, la informalidad y el bienestar laboral subjetivo, entre otros temas. Es miembro Nivel II del Sistema Nacional de Investigadores.

Ilian Montserrat Garza Aguirre

Es licenciada en Economía por la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Coahuila. Actualmente, estudia la Maestría en Ciencia de Datos y Optimización en el Centro de Investigación en Matemáticas Aplicadas de la Universidad Autónoma de Coahuila y trabaja como auditora en la Dirección Estadística, Indicadores y Procedimientos de Desempeño de la Auditoría Superior del Estado de Coahuila. Se especializa en análisis de datos y evaluación de desempeño. Además, cuenta con experiencia laboral en los sectores público y privado.

Jesús Javier González Alcázar

Cursa el Doctorado en Ciencias en el Centro de Estudios e Investigaciones Interdisciplinarias de la Universidad Autónoma de Coahuila (U.A. de C.), es Economista y Contador Público por la U.A. de C. y maestro en Políticas Públicas Comparadas por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Es docente en la Facultad de Economía de la U.A. de C., donde imparte Finanzas Públicas y Economía del Sector Público. Actualmente se desempeña como Auditor Especial de Desempeño en la Auditoría Superior del Estado de Coahuila. Sus líneas de investigación son Economía Pública y Tributación, Políticas Públicas, Ética, Transparencia y Rendición de Cuentas.

Karina Jazmín García Bermúdez

Tiene un Doctorado en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), una Maestría en Economía Aplicada por el Colegio de la Frontera Norte (COLEF) y una Licenciatura en Contaduría Pública por la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS). Es profesora investigadora en la Facultad de Economía y Mercadotecnia de la Universidad Autónoma de Coahuila (UADEC). Sus principales líneas de investigación se centran en el área de Economía Laboral con enfoque de género. Actualmente, la Dra. García tiene el Reconocimiento como Profesora de Tiempo Completo con Perfil Deseable ante la Secretaría de Educación Pública (SEP), es Investigadora Nacional Nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) y posee la distinción como Investigador Estatal Honorífico dentro del Sistema Estatal de Investigadores de Coahuila.

Mónica Elizabeth Corona García

Es licenciada en Economía por la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Coahuila. Actualmente, trabaja en la empresa TitanX Engine Cooling como analista cuantitativo. Su área de especialización es el análisis de datos y tiene experiencia laboral en el área de la construcción.

Reyna Elizabeth Rodríguez Pérez

Doctorada en Ciencias por el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD), tras obtener la maestría en Desarrollo Regional y titularse de la Licenciatura en Economía de la Universidad de Sonora. Actualmente es profesora-investigadora de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Coahuila. Ha sido responsable técnica de proyectos financiados por el PRODEP, INMUJERES-CONACYT y FONCYT. Su línea de investigación es sobre Economía Laboral. En temas sobre desigualdad y discriminación salarial por género, informalidad, impactos del cambio tecnológico, apertura comercial y ciclos económicos en el mercado laboral, desarrollo regional entre otros. Es perfil deseable de PRODEP y Nivel II del Sistema Nacional de investigadores, además en la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Coahuila es: líder de un cuerpo académico consolidado.

Vicente Germán-Soto Es doctor en Economía por la Universidad de Barcelona, España, y profesor titular en la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Coahuila. Ha realizado estancias posdoctorales en la Universidad de Barcelona, Universidad de la República, Uruguay, y la Universidad Autónoma de Nuevo León. Por su trayectoria en investigación fue distinguido como “Investigador del año” en 2019. Autor de varios libros y más de 70 artículos en revistas de investigación, ha presentado sus ponencias en congresos nacionales e internacionales. Es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel III.

Prólogo

La economía contemporánea atraviesa un periodo de transformaciones profundas y aceleradas cuya comprensión exige nuevas aproximaciones teóricas, metodológicas y empíricas. En las últimas décadas, fenómenos como la globalización productiva, la digitalización, la financiarización, la reconfiguración del papel del Estado y la creciente interdependencia entre economías han redefinido las dinámicas del desarrollo económico. En este proceso, la pandemia de COVID-19 operó como un catalizador que intensificó y visibilizó tensiones estructurales preexistentes, alterando de manera significativa los mercados laborales, los patrones de consumo, los sistemas productivos, las finanzas públicas y las cadenas globales de suministro. En este contexto, el presente libro se concibe como una contribución académica colectiva orientada a analizar la economía y el desarrollo en la era contemporánea a partir de evidencia empírica rigurosa, con énfasis en México y su inserción en el entorno global.

El punto de partida es claro: las crisis recientes no solo han tenido efectos coyunturales sobre los principales indicadores macroeconómicos, sino que han modificado trayectorias de largo plazo asociadas a la organización del trabajo, la innovación tecnológica, la estructura fiscal, la logística y la gobernanza económica. La pandemia evidenció con particular claridad las vulnerabilidades estructurales de las economías nacionales y, al mismo tiempo, aceleró procesos que ya se encontraban en curso, como la digitalización productiva, la transformación de los mercados laborales, la fragmentación y relocalización de las cadenas de valor y la redefinición de las capacidades estatales en materia fiscal, social y regulatoria. Frente a este escenario, la academia enfrenta el desafío de producir diagnósticos sólidos y evidencia empírica que contribuyan tanto a la comprensión de estas dinámicas como a la formulación de estrategias de desarrollo económico más equitativas y resilientes.

Este libro, integrado por contribuciones de investigadoras e investigadores de diversas instituciones, presenta un esfuerzo articulado que combina análisis sectoriales, estudios de caso, modelaciones econométricas y aplicaciones de métodos computacionales avanzados. A pesar de la diversidad temática y metodológica, los capítulos comparten un hilo conductor común: analizar problemas centrales de la economía contemporánea desde una perspectiva empírica, comparada y orientada a la solución de problemas, reconociendo la interacción entre factores estructurales, institucionales y territoriales.

El primer capítulo aborda uno de los desafíos más sensibles para el desarrollo económico de largo plazo: la inserción laboral de la población joven. A partir de microdatos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), se demuestra que el capital educativo, si bien relevante, no constituye un factor suficiente para garantizar un acceso equitativo al mercado de trabajo. Los resultados empíricos revelan que características sociodemográficas particularmente el género, el estado conyugal y la jefatura de hogar influyen de manera asimétrica en las probabilidades de inserción laboral juvenil. Este hallazgo cuestiona las narrativas meritocráticas tradicionales y subraya la pertinencia analítica y política de los aportes de la economía feminista para comprender las desigualdades persistentes en los mercados de trabajo y para orientar políticas públicas con enfoque de género y justicia social.

El segundo capítulo amplía el análisis hacia la esfera macroeconómica internacional. Mediante un modelo de datos de panel aplicado a 121 países, se examina la contracción y posterior recuperación del consumo global, así como la heterogeneidad de sus efectos según nivel de ingresos y región geográfica. Los resultados confirman que los choques económicos contemporáneos no impactan de manera uniforme: las economías de menores ingresos y con capacidades institucionales limitadas enfrentan caídas más pronunciadas y trayectorias de recuperación más lentas. Este análisis aporta elementos clave para los debates actuales sobre desigualdad global, política fiscal contracíclica y estrategias diferenciadas de desarrollo.

El tercer capítulo se centra en la relación entre innovación tecnológica, desarrollo financiero y crecimiento económico en México. A partir de modelos de series de tiempo, se demuestra que los vínculos entre estos procesos son dinámicos, bidireccionales y sensibles al contexto macroeconómico. Los resultados refuerzan la idea de que el crecimiento económico contemporáneo depende no solo de la acumulación de factores tradicionales, sino de la capacidad de generar, financiar y difundir procesos de innovación, lo que tiene implicaciones directas para el diseño de políticas industriales, sistemas de innovación y el fortalecimiento de la banca de desarrollo.

El cuarto capítulo introduce el análisis de las finanzas públicas subnacionales a través del estudio del impuesto predial en zonas metropolitanas mexicanas. Desde una perspectiva econométrica espacial, se evidencia que la recaudación predial está condicionada tanto por factores administrativos como por elementos estructurales vinculados al mercado

inmobiliario, la densidad urbana y la gobernanza local. Las conclusiones subrayan la importancia de fortalecer la sostenibilidad fiscal municipal mediante reformas catastrales integrales y esquemas tributarios más progresivos, particularmente relevantes en un país donde la recaudación local continúa siendo reducida en comparación con estándares internacionales.

Finalmente, el quinto capítulo incorpora un enfoque metodológico que refleja la evolución reciente del análisis económico: la aplicación de algoritmos de aprendizaje automático en la optimización de procesos logísticos. A través del uso de bosques aleatorios, se demuestra que los modelos basados en inteligencia artificial superan a los métodos estadísticos tradicionales en la predicción de tiempos de entrega. Este capítulo ilustra el papel creciente de las herramientas de ciencia de datos en la economía contemporánea y destaca la relevancia estratégica de la logística en contextos de alta incertidumbre, relocalización productiva y reconfiguración de las cadenas globales de valor.

En su conjunto, esta obra no pretende ofrecer respuestas definitivas, sino abrir espacios de reflexión, contraste y debate. Su objetivo es contribuir a la comprensión del desarrollo económico en la era contemporánea, reconociendo la complejidad estructural de las economías, la interdependencia global y la centralidad de las desigualdades sociales como variables explicativas del desempeño económico. La economía, entendida como una disciplina en diálogo permanente con otras áreas del conocimiento, se enriquece al incorporar perspectivas provenientes de la sociología, la economía feminista, la ciencia de datos, la economía urbana y el análisis de políticas públicas.

El lector encontrará en este libro una invitación a pensar la economía más allá de los indicadores tradicionales, como un entramado dinámico de relaciones sociales, institucionales y tecnológicas. Las investigaciones aquí reunidas ofrecen diagnósticos empíricos y, al mismo tiempo, orientaciones para la acción pública en materia de empleo, innovación, sostenibilidad fiscal, eficiencia productiva y resiliencia económica. En un contexto marcado por la incertidumbre y el cambio constante, la producción de conocimiento científico riguroso constituye un bien público indispensable. Este libro se inscribe en esa tarea colectiva.

Reyna Elizabeth Rodríguez Pérez

Introducción

Las transformaciones económicas observadas en las últimas décadas han redefinido de manera profunda los patrones de crecimiento, las dinámicas de los mercados laborales, las estructuras productivas, los sistemas fiscales y las estrategias de organización logística a escala global. En este proceso, la pandemia de COVID-19 constituyó un acontecimiento disruptivo de gran magnitud que intensificó y visibilizó tensiones estructurales preexistentes, acelerando cambios tecnológicos, institucionales y territoriales que hoy caracterizan a la economía contemporánea. En este contexto, la presente obra reúne contribuciones que analizan, desde perspectivas empíricas y comparativas, los procesos de transformación económica y desarrollo en México, así como su articulación con tendencias internacionales que delinear el entorno económico global.

Los capítulos que integran este volumen emplean metodologías cuantitativas, enfoques comparados y análisis aplicados para aportar evidencia empírica sobre problemáticas centrales del desarrollo económico contemporáneo. A lo largo de la obra se examinan cuestiones vinculadas con la inserción laboral, la desigualdad, la resiliencia institucional, la innovación productiva, la sostenibilidad fiscal y la eficiencia logística, reconociendo que estos procesos no operan de manera aislada, sino en interacción constante con factores estructurales, institucionales y tecnológicos. El objetivo común es contribuir a una comprensión integral de los desafíos económicos actuales y ofrecer elementos analíticos relevantes para el diseño de políticas públicas y estrategias de desarrollo.

El primer capítulo, “Impacto de la educación vs otras características sociodemográficas de la población joven sobre su acceso al mercado de trabajo en México”, elaborado por Karina Jazmín García Bermúdez, analiza la inserción laboral de la población joven en un contexto de transformación del mercado de trabajo. A partir de información de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (2021) y la estimación de modelos logit binomiales, se evalúa el impacto relativo del nivel educativo y de diversas características sociodemográficas en la probabilidad de acceso al empleo. Los resultados evidencian que los efectos de dichas variables son heterogéneos según género y estado civil, mostrando que la educación, si bien relevante, no garantiza por sí misma una inserción laboral equitativa. En particular, se identifican efectos marginales negativos para mujeres casadas y efectos

diferenciados del nivel educativo entre hombres y mujeres, lo que refuerza la necesidad de incorporar una perspectiva estructural y de género en las políticas laborales contemporáneas.

El segundo capítulo, “Impacto diferenciado de la pandemia de COVID-19 en el consumo global: un análisis por región geográfica y nivel de ingresos”, de Vicente Germán-Soto e Ilian Montserrat Garza Aguirre, examina el comportamiento del consumo mundial ante un choque global reciente, destacando las diferencias observadas entre regiones y grupos de países según su nivel de ingreso. Mediante modelos de regresión de datos de panel, se demuestra que las economías con menores capacidades fiscales e institucionales enfrentaron caídas más pronunciadas del consumo y trayectorias de recuperación más lentas. Este análisis aporta una lectura macroeconómica de la desigualdad en los procesos de ajuste y recuperación, subrayando la relevancia de los colchones fiscales, la inversión pública contracíclica y la coordinación internacional en contextos de crisis global.

El tercer capítulo, “Innovación, desarrollo financiero y crecimiento económico en México: un análisis de causalidad y cointegración en panel (1997–2020)”, elaborado por Vicente Germán-Soto y Mónica Elizabeth Corona García, profundiza en la relación entre innovación tecnológica, desarrollo financiero y crecimiento económico a nivel estatal en México. A través de pruebas de causalidad y cointegración de panel, se identifica que la innovación actúa como un motor clave del crecimiento de largo plazo, que el empleo formal impulsa la expansión del producto per cápita y que existe una relación bidireccional entre innovación y desarrollo financiero. Estos resultados constituyen evidencia empírica relevante para el diseño de políticas públicas orientadas al fortalecimiento de los sistemas de innovación, la infraestructura científica y la intermediación financiera con enfoque productivo y regional.

El cuarto capítulo, “Comportamiento y determinantes del impuesto predial en las zonas metropolitanas de México (2013–2020)”, elaborado por Jesús Javier González Alcázar, Reyna Elizabeth Rodríguez Pérez y David Castro Lugo, aborda los desafíos asociados a la recaudación fiscal subnacional desde una perspectiva econométrica. Integrando enfoques teóricos sobre moral tributaria, confianza institucional y federalismo fiscal, y utilizando modelos de datos de panel y estimaciones GMM en sistema, se demuestra que la recaudación predial se fortalece en contextos de mayor inversión pública visible y menor percepción de corrupción, pero se debilita cuando existe dependencia de

transferencias federales y baja competencia electoral. Este capítulo subraya la relevancia de las capacidades fiscales locales como pilar del desarrollo urbano sostenible y de la provisión eficiente de bienes públicos.

El quinto capítulo, “Optimización de la predicción del tiempo de entrega mediante bosques aleatorios: un enfoque de aprendizaje automático en operaciones logísticas”, de Darío Morones Ruelas, Reyna Elizabeth Rodríguez Pérez y David Castro Lugo, introduce un enfoque metodológico aplicado al ámbito logístico mediante el uso de modelos de aprendizaje automático. A partir de la implementación de un modelo de Random Forest Regression, se identifican los principales factores asociados a los retrasos en las entregas como la saturación operativa, la prioridad de los pedidos y el volumen procesado y se demuestra la superioridad predictiva de estos métodos frente a enfoques estadísticos tradicionales. Este análisis pone de relieve el papel estratégico de la analítica avanzada y la transformación digital en la mejora de la eficiencia operativa y la resiliencia de las cadenas de suministro en la economía contemporánea.

En conjunto, los capítulos que conforman esta obra ofrecen una visión multidimensional de los procesos de transformación económica recientes, mostrando que el desarrollo no puede entenderse como un simple retorno a condiciones previas, sino como un proceso de reconfiguración estructural que involucra innovación, fortalecimiento institucional, inclusión laboral, sostenibilidad fiscal y eficiencia productiva. Las contribuciones aquí reunidas proporcionan una base empírica sólida para el análisis académico y para la formulación de políticas públicas en un entorno global caracterizado por la incertidumbre, la aceleración tecnológica y la interdependencia económica.

De este modo, Economía y desarrollo en la era contemporánea: evidencia empírica para México y el entorno global se presenta como una herramienta analítica orientada a comprender y enfrentar los retos actuales del desarrollo económico, aportando evidencia relevante para la construcción de estrategias que promuevan un crecimiento más equitativo, sostenible y resiliente en México y en el contexto internacional.

Capítulo 1. Impacto de la educación vs otras características sociodemográficas de la población joven sobre su acceso al mercado de trabajo post-pandemia COVID-19 en México

Karina Jazmín García Bermúdez

1.1 Introducción

De acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO, 2020), la crisis por COVID-19 y la reducción de la economía tuvieron como efecto el aumento de la necesidad de empleos para la población. Esta situación ha llevado al Estado a centrarse en el proceso de reanimación económica y a evaluar políticas públicas más eficientes para el restablecimiento de los puestos de trabajo.

Esta institución establece varios descubrimientos significativos: hacia finales del año 2020, era necesario restablecer cerca de dos millones de puestos de trabajo para alcanzar los reportados al inicio del año. Además, su análisis señala que las personas que se desempeñaban en el sector informal fueron los más afectados (alrededor del 90 por ciento de los desempleados). Asimismo, tanto la población joven como la de tercera edad empleados formalmente sufrieron mayormente esta pérdida de empleos en comparación de los otros grupos poblacionales (cerca del 40 por ciento).

Los efectos de la crisis sanitaria siguen siendo evidentes en la actualidad, generando dudas acerca de la dirección que se tomará a futuro tanto en términos de salud como en economía. Por ello es necesario analizar el estado actual de las condiciones de acceso diferenciado al mercado de trabajo remunerado para la población joven, mujeres y hombres, considerando sus principales características personales, en virtud de su relevante impacto económico futuro para el país.

El presente capítulo se divide en cinco secciones. En primer lugar, se presenta una descripción de los antecedentes teóricos del tema, en el segundo apartado se expone la evidencia empírica nacional e internacional consultada sobre este fenómeno, en el tercero se presenta una descripción de la estadística de la población objeto de estudio, en el cuarto se

detalla la metodología utilizada y finalmente, se muestran los principales resultados y conclusiones.

1.2 Marco teórico

De acuerdo con Pujol (1992), los supuestos económicos neoclásicos sitúan al mercado como eje central de análisis, mientras que las conjeturas feministas buscan enfocarse en el rol del género en la economía y la necesidad teórica de disminuir las disparidades entre grupos. Por consiguiente, las principales representantes de este nuevo enfoque de análisis económico argumentan que lo que se presenta como neutralidad en categorías, ha ocasionado que se utilicen metodologías analíticas incapaces de reconocer adecuadamente las dinámicas económicas diferenciadas del comportamiento femenino y del masculino.

En lo que se refiere al trabajo y situación de las mujeres, las ideas de los economistas clásicos y neoclásicos han sido debatidas por mujeres feministas desde años remotos entre las que se encuentran principalmente Priscilla Wakefield (1751-1832), Julie Victorie Daubie (1824-1874), Barbara Bodichon (1827-1891), Harriet Taylor (1831-1907), Beatrice Potter Webb (1858-1943), Helen Stuart Campbell (1839-1918) y Margaret Reid, (1896 – 1991), quienes se dedicaron a apoyar diversas causas como la lucha por la igualdad para las mujeres y los hombres en sus condiciones de acceso al empleo, salarios dignos y trabajo doméstico remunerado (Dimand et al, 1995). Es así, como a lo largo de todo un proceso de consolidación epistémica, la economía feminista se está perfilando como una corriente de pensamiento económico diferenciado, consolidarla es imprescindible para replantear alternativas a un sistema económico global en crisis que haga posibles condiciones de vida digna para las mujeres (Becchio, 2019); por lo que en la presente investigación se analizará el fenómeno de inserción laboral con un enfoque feminista.

1.1.1 Evidencia empírica sobre inserción laboral de los jóvenes

Dada su relevancia política, social y económica, las condiciones en que accede la población joven al mercado de trabajo y la búsqueda de sus principales determinantes, han sido motivo de innumerables investigaciones a nivel internacional y nacional, entre las que se encuentran:

La investigación llevada a cabo por Goren (2017) tiene como objetivo ofrecer un mayor entendimiento sobre la diferenciación de las actividades realizadas por mujeres y por hombres en el ámbito laboral; establece que este sector no es neutral y recomienda que las

esferas productivas y reproductivas deben ser entendidas de una forma interrelacionada, lo que nos lleva a la necesidad de reflexionar sobre la construcción social arraigada a través de los años de lo que se considera femenino o masculino.

Por su parte, Longo y Busso (2017) buscan contribuir a los estudios sobre la problemática de precariedad laboral para el caso particular de los jóvenes, cuyo ingreso al mercado laboral está signado por lo siguiente: mientras para algunos ese ingreso determina las condiciones que vivirán a lo largo de su trayectoria laboral, para otros es sólo un “empleo de paso”, y logran sortear, en distintos grados, la precariedad. Las autoras argumentan que, de hecho, hay quienes optan por situaciones precarias sin asociarlas necesariamente con vulnerabilidad o inestabilidad económica.

Ahora bien, Garabito (2018) presenta en su documento una distinción entre trabajadores estudiantes universitarios y estudiantes universitarios trabajadores, cuya diferencia radica en el momento de inserción en la escuela y el trabajo. Partiendo de la premisa de que la “trayectoria exitosa” no constituye hoy en día una posibilidad real para muchos jóvenes mexicanos; dado que las condiciones del entorno en que se desempeñan los han llevado a abandonar sus estudios o a aceptar trabajos muy alejados de su formación académica oficial.

Adicionalmente, Sánchez-Soto y Bautista (2018) se centran en la población joven de la Ciudad de México combinando datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) y entrevistas en profundidad a jóvenes durante el periodo 2015-2016; utilizan algunas variables sociodemográficas en su análisis buscando comprender las razones detrás de la condición de NINI (personas que ni estudian ni trabajan); expresando en sus conclusiones la importancia de vincular más el estado de NINI con la falta de oportunidades en contraposición de las limitaciones estructurales.

A su vez, García et al. (2021) realizan un análisis de las causas influyentes en la inserción al mercado de trabajo de la juventud mexicana en el año 2019, dentro del total de personas activas laboralmente, quienes tienen de entre quince a sesenta y cinco años de edad. En sus principales resultados infieren que características como el sexo de la persona, su instrucción educativa y su condición de casados o solteros; afecta de forma importante la condición de empleo de este grupo poblacional.

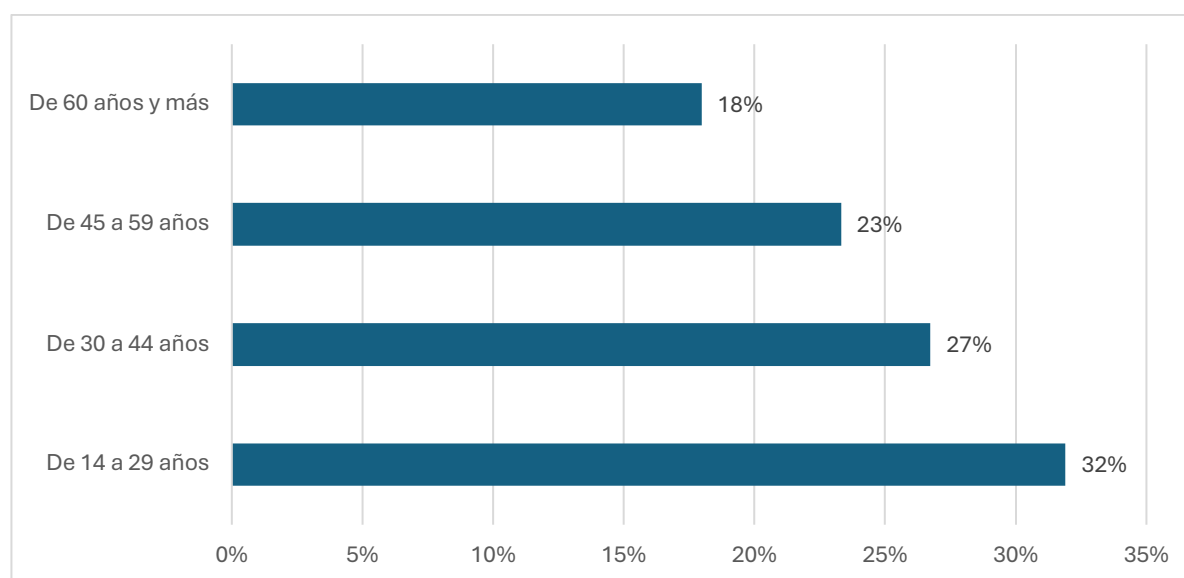
Finalmente, Miranda y Alfredo (2021), estudiaron en el contexto argentino las consecuencias de la pandemia COVID-19 sobre las condiciones de trabajo en una muestra juvenil. Sus principales hallazgos evidencian una disparidad más amplia entre hombres y mujeres en lo que respecta a las áreas educativa y laboral para este grupo poblacional, producto de la ya mencionada crisis sanitaria.

Por ende, entre los hallazgos en los trabajos empíricos consultados, destacan la necesidad de analizar la relación educación-trabajo conjuntamente, con las características principales que reflejan los roles de género dentro de los hogares de la juventud mexicana, que afectan su acceso a un trabajo remunerado y las condiciones del mismo.

1.3 Análisis descriptivo

La figura 1.1, muestra la distribución por edad de la población de entre 15 a 65 años de edad en México para el año 2021, los resultados indican que dicha población se está concentrando principalmente en los grupos de adultos de mediana edad y adultos mayores (sumando el 68% aproximadamente). Por lo cual se confirma un paulatino “envejecimiento poblacional” hasta el momento del estudio.

Figura 1.1 Distribución porcentual de la población por grupos de edad. México. 2021

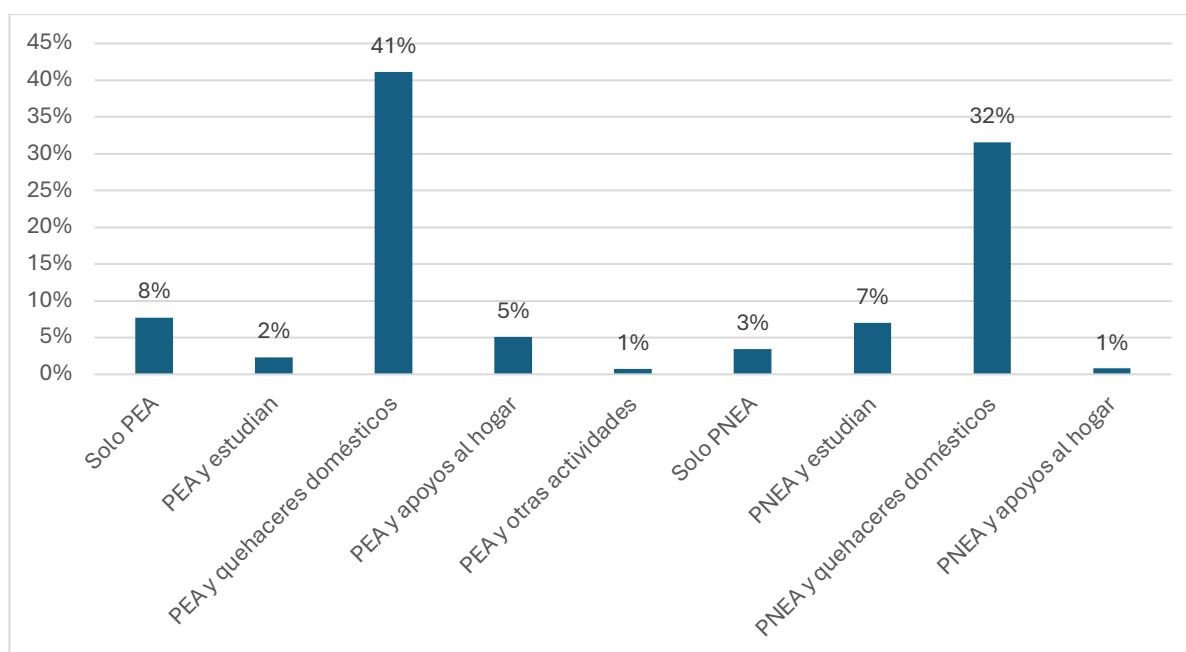


Elaboración propia con Datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 2021, en su tercer trimestre.

Por su parte, en la figura 1.2 se muestra que el mayor porcentaje de personas se encuentra en el grupo de quienes son económicamente activos y realizan quehaceres domésticos en sus hogares (aproximadamente 41%), seguido del grupo de población no económicamente activa que realiza quehaceres en sus hogares.

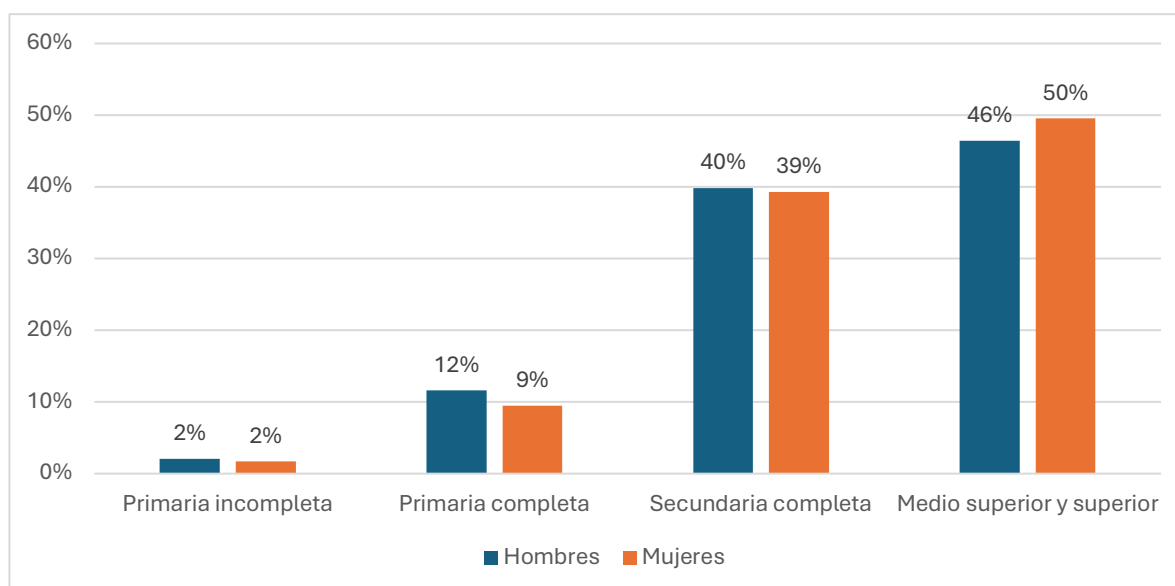
Respecto al nivel de instrucción educativa de los individuos objeto de estudio, la figura 1.3 muestra que, tanto para hombres como para mujeres, la mayor participación porcentual se concentra en el grupo de quienes concluyeron la educación media superior y superior (con un 46% y un 50%, respectivamente), seguido de quienes tienen educación secundaria terminada. Esto refleja la creciente preparación académica de los individuos en busca de mejores condiciones laborales a futuro.

Figura 1.2 Participación porcentual de la población de 14 a 65 años de edad por condición de actividad e inactividad. México 2021



Elaboración propia con Datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 2021, en su tercer trimestre.

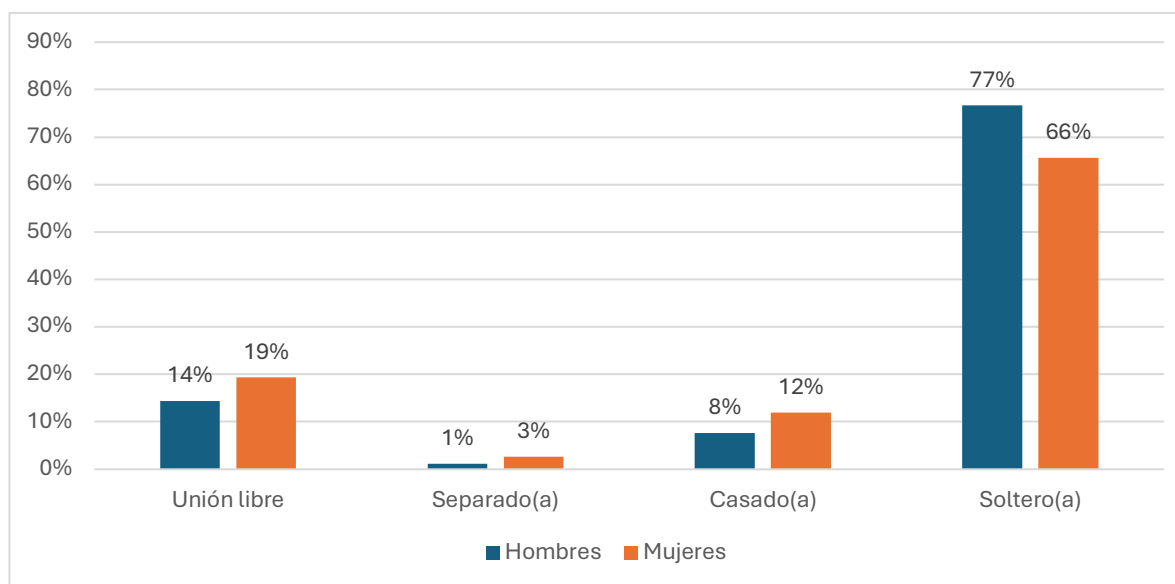
Figura 1.3. Participación porcentual de jóvenes ocupados de 15 a 29 años de edad según sexo y nivel de instrucción educativa. México 2021



Elaboración propia con Datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 2021, en su tercer trimestre.

Siguiendo con el análisis en función del estado conyugal, la figura 1.4 muestra que, tanto en hombres como en mujeres jóvenes, la mayor participación porcentual se encuentra en el grupo de solteros con 77% y 66%, respectivamente, lo que representa una diferencia aproximada de 10 puntos porcentuales a favor de los hombres.

Figura 1.4. Participación porcentual de jóvenes de 15 a 29 años de edad según sexo y estado conyugal. México 2021



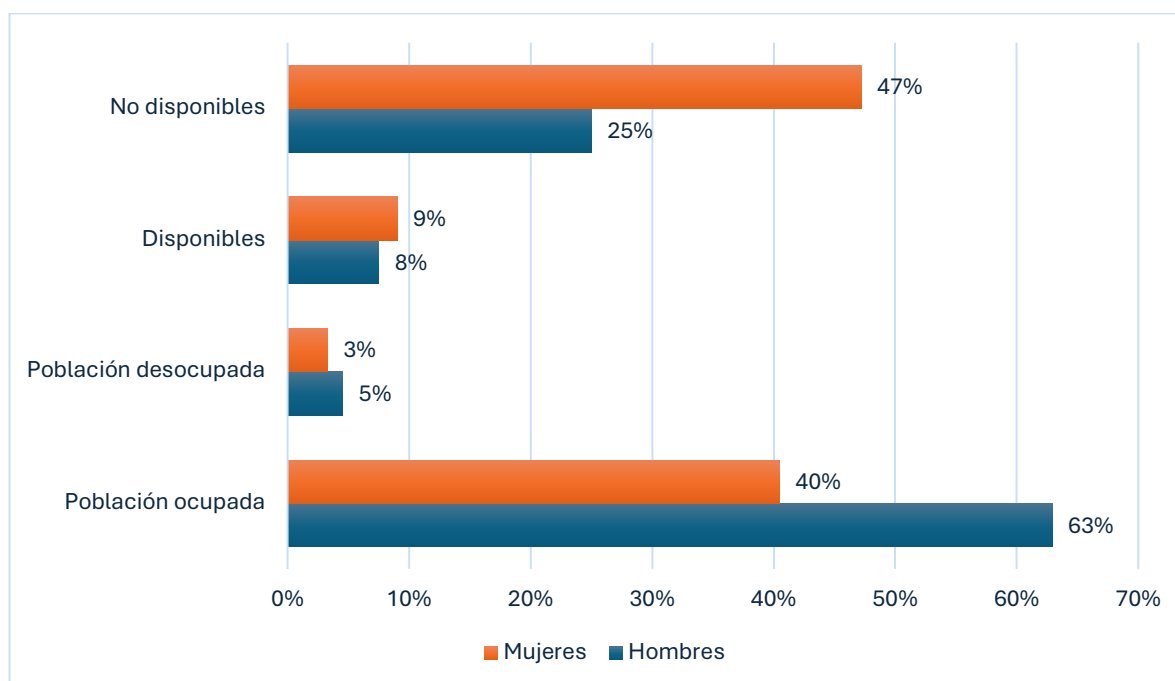
Elaboración propia con Datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 2021, en su tercer trimestre.

En la figura 1.5 se observa que, dentro del grupo de los hombres, la mayor proporción de ellos están ocupados (con aproximadamente el 63 por ciento), seguidos de los que se encuentran no disponibles (alrededor del 25 por ciento). En el caso de las mujeres, la distribución entre estas dos categorías es más equilibrada: el 40 por ciento se encuentra ocupada y el 47 por ciento no disponible.

Pasando a la figura 1.6, se observa que la mayor proporción de ocupados, tanto de mujeres como de hombres, se encuentra en el subgrupo de trabajadores subordinados (78% para ellas y 82% para ellos, aproximadamente).

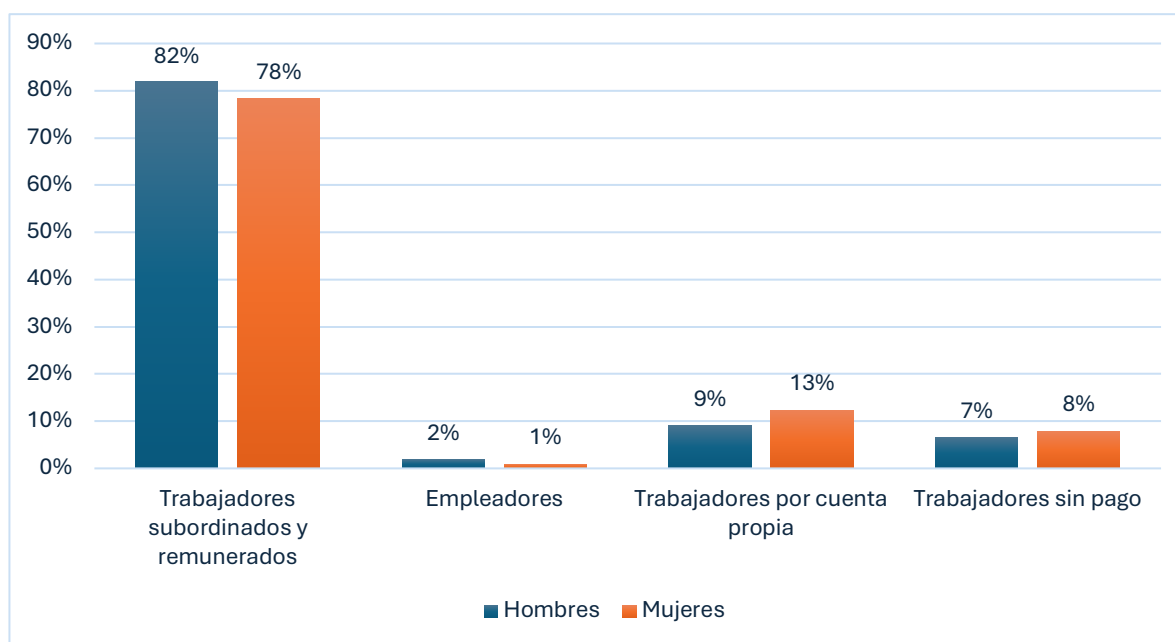
Al analizar la concentración de mujeres y hombres jóvenes por sector económico, en la figura 1.7, se muestra que la mayor participación de ambos se encuentra en el sector servicios (36% en los hombres y 49% en las mujeres), con una diferencia superior a 10 puntos porcentuales a favor de las últimas. En segundo lugar, se observa la inserción de ambos géneros en los sectores de comercio e industria manufacturera.

Figura 1.5 Participación porcentual de los jóvenes de 15 a 29 años de edad según sexo y situación de ocupación. México 2021



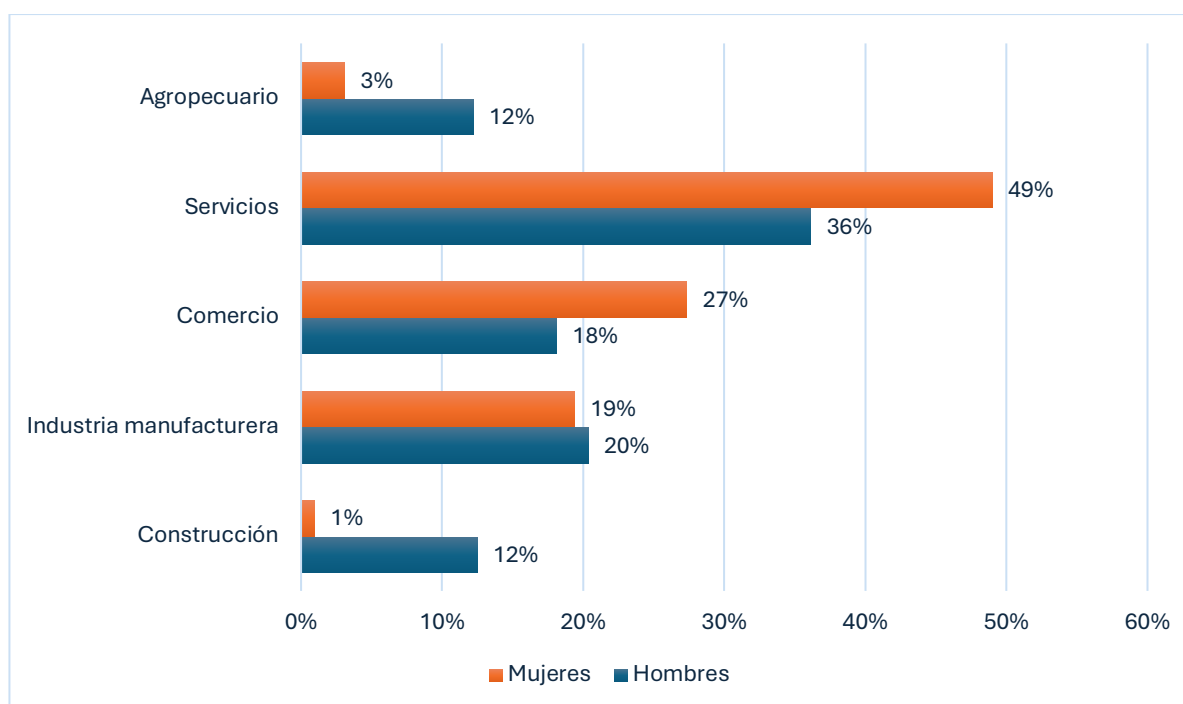
Elaboración propia con Datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 2021, en su tercer trimestre.

Figura 1.6 Participación porcentual de jóvenes ocupados de 15 a 29 años de edad según sexo y posición de ocupación. México 2021



Elaboración propia con Datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 2021, en su tercer trimestre.

Figura 1.7 Participación porcentual de jóvenes ocupados de 15 a 29 años de edad según sexo y sector de actividad económica. México. 2021

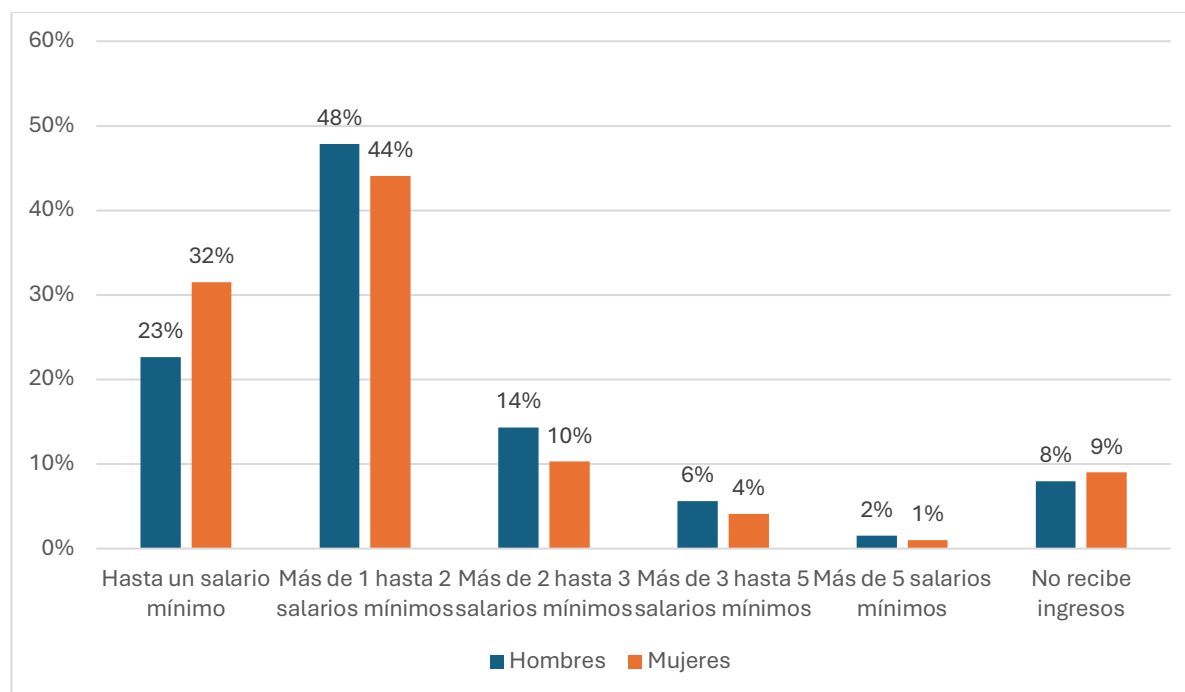


Elaboración propia con Datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 2021, en su tercer trimestre.

Al analizar los salarios percibidos por hombres y mujeres jóvenes, la figura 1.8 muestra que la mayor parte de ambos grupos gana más de 1 y hasta 2 salarios mínimos (48 por ciento en los hombres y 44 por ciento de las mujeres) con una diferencia de aproximadamente 4 puntos porcentuales a favor de los primeros. Seguido por la participación de ambos géneros en el subgrupo de quienes perciben hasta un salario mínimo, observándose ahora que son las mujeres quienes presentan una concentración mayor en 9 puntos porcentuales respecto a ellos.

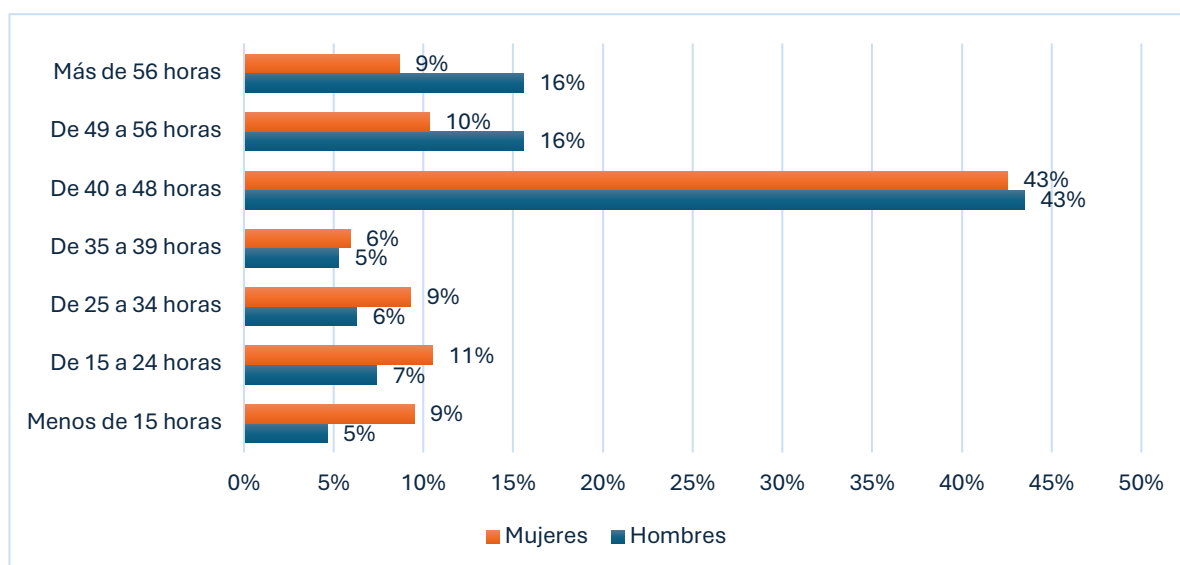
Continuando el análisis, la figura 1.9 muestra que, dentro de cada categoría de género respecto a la duración de la jornada laboral, la mayor parte de ambos grupos trabaja entre 40 y 48 horas semanales, con una concentración de aproximadamente del 43% tanto para las mujeres como en hombres. La siguiente categoría en concentración porcentual corresponde a quienes trabajan más de 48 horas, promediando los hombres una mayor concentración que las mujeres.

Figura 1.8 Participación porcentual de jóvenes ocupados de 15 a 29 años de edad según sexo y nivel de ingresos. México 2021



Elaboración propia con Datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 2021, en su tercer trimestre.

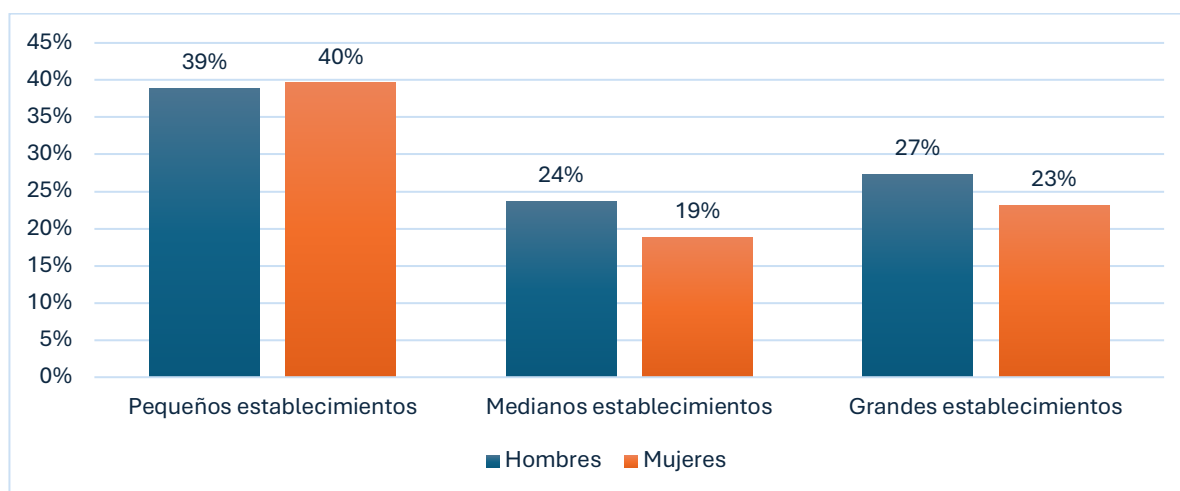
Figura 1.9 Participación porcentual de jóvenes ocupados de 15 a 29 años de edad según sexo y duración de jornada laboral. México 2021



Elaboración propia con Datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 2021, en su tercer trimestre.

Para concluir con el análisis descriptivo, la figura 1.10 muestra que, dentro de cada categoría de género respecto al tamaño de la unidad económica donde laboran, ambos grupos se concentran principalmente en las MIPYMES, representando aproximadamente el 40% en ambos casos. La participación en empresas medianas y grandes es más equilibrada, lo que sugiere mayores oportunidades de empleo para las personas jóvenes en micro y pequeños establecimientos en comparación con otras categorías.

Figura 1.10 Participación porcentual de jóvenes ocupados de 15 a 29 años de edad según sexo y tamaño de unidad económica. México 2021



Elaboración propia con Datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 2021, en su tercer trimestre.

1.5 Datos y metodología

Los datos estadísticos para realizar el análisis se obtuvieron de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 2021, correspondiente al tercer trimestre. Se plantean tres modelos logit binomiales sobre una muestra representativa total que incluye individuos ocupados de 15 a 29 años de edad. Con el objetivo de estimar modelos con enfoque feminista que evidencien los roles diferenciados de género, que asumen mujeres y hombres al formar un hogar, se consideran como variables exógenas el estado civil y la condición de jefe de hogar, además de otras características demográficas que empíricamente han mostrado ser factores relevantes en el acceso al mercado laboral, tales como la edad, sexo y el nivel de escolaridad.

La estimación se realiza mediante regresión logística binomial. En primer lugar, se estima el modelo 1 aplicado sobre la muestra completa de individuos ocupados de 15 a 29 años de edad (98,963 observaciones). En segundo lugar, se estima el modelo 2 aplicado únicamente a la muestra de mujeres ocupadas en el mismo rango de edad (49,698 observaciones). En tercer lugar, se estima el modelo 3 aplicado a la muestra de hombres de 15 a 29 años de edad (49,265 observaciones). Estos dos últimos modelos tienen como propósito mostrar las diferencias en los impactos marginales de las características sociodemográficas de las mujeres y los hombres sobre su probabilidad de estar ocupadas u ocupados, respectivamente.

Modelo 1 (muestra completa):

$$ocup_i = \beta_0 + \beta_1 edad_i + \beta_2 sexo_i + \beta_3 conyugal_i + \beta_4 jefe_h_i + \beta_5 niv_esc_i + u_i \quad (1)$$

Modelo 2 (muestra completa sólo mujeres):

$$ocup_m = \beta_0 + \beta_1 edad_m + \beta_2 conyugal_m + \beta_3 jefe_h_m + \beta_5 niv_esc_4 + u_m \quad (2)$$

Modelo 3 (muestra completa sólo hombres):

$$ocup_h = \beta_0 + \beta_1 edad_h + \beta_2 conyugal_h + \beta_3 jefe_h_h + \beta_5 niv_esc_h + u_h \quad (3)$$

Donde:

$ocup$ = Variable dicotómica que toma el valor de 1 si el individuo labora de forma remunerada y 0 en caso contrario.

edad = Variable continua que indica la edad del individuo en años.

sexo = Variable dicotómica que toma el valor de 1 si el individuo es mujer y 0 si es hombre.

coyugal = Variable dicotómica que toma el valor de 1 si el individuo está casado o vive con una pareja y 0 en caso contrario.

jefeh = Variable dicotómica que toma el valor de 1 si el individuo es jefe de familia y 0 en caso contrario.

niv_esc = Variable categórica con los siguientes valores:

0 = sin instrucción educativa,

1= primaria incompleta,

2= primaria completa,

3= secundaria completa

4= medio superior o superior completa.

$\beta_0, \beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \text{ y } \beta_5$ = Representan al término constante y los coeficientes de las variables en los tres modelos.

$u_i, u_m \text{ y } u_h$ = Representan los términos residuales de los modelos para la muestra completa de ocupados, para la muestra de mujeres ocupadas y para la muestra de hombres ocupados, respectivamente.

1.6 Principales resultados y conclusiones

Como primer punto, cabe señalar que los modelos estimados resultan estadísticamente significativos y que la proporción de aciertos en las predicciones puede considerarse relativamente elevada para este tipo de análisis (aproximadamente del 70%). Asimismo, todas las variables incluidas resultaron estadísticamente significativas y, en general, mostraron los signos esperados de acuerdo con la revisión bibliográfica tanto teórica como empírica.

En cuanto a los resultados del modelo 1, en el cuadro 1.1 los principales hallazgos corroboran que la probabilidad de incorporarse al mercado laboral remunerado aumenta conforme se incrementa la edad de los individuos jóvenes. Sin embargo, dicha probabilidad

es menor en las mujeres respecto a los hombres y también es menor para las personas casadas en comparación de las solteras, lo cuál puede explicarse por la inclusión de mujeres en la muestra. Este hecho confirma la necesidad de realizar el análisis diferenciado por sexo.

Por otra parte, la probabilidad de inserción laboral es mayor para quienes son jefes de hogar, probablemente debido a la responsabilidad de sostener económicamente a los demás miembros de la familia. Asimismo, se observa que esta probabilidad también aumenta a medida que se eleva el nivel educativo de los individuos; no obstante, el impacto de la escolaridad es menor que el de las características personales, destacando particularmente el sexo y la jefatura de hogar, cuyos efectos presentan una magnitud similar, pero en sentido contrario.

Cuadro 1.1 Logit Binomial 1 para estimar la probabilidad de estar ocupado. México 2021

Variables explicativas	Efectos marginales	Error estándar
Edad	4.7**	0.005
Sexo (Hombre = 0; Mujer = 1)	-25**	0.003
Conyugal (Soltera (o) = 0; casada (o) =1)	-4.7**	0.004
Jefe de hogar (No = 0; Sí =1)	25.5**	0.006
Nivel educativo	1.5**	0.002
Probabilidad conjunta	53%	
Observaciones:	98963	
Correctamente clasificadas:	69%	

Elaboración propia con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 2021, en su tercer trimestre. **Significativo al 1%.

De forma global, para el grupo total de ocupados, el cuadro 1.1 muestra que la probabilidad de estar trabajando remuneradamente es de aproximadamente 53%. Al analizar el fenómeno de manera más específica, se encontró que cada año adicional de edad de los individuos, su probabilidad de estar ocupados aumenta en 5% aproximadamente. Si se trata de mujeres, la probabilidad de estar ocupadas es menor en aproximadamente 25% en comparación de la de los hombres. Por otro lado, si la persona vive con su pareja (casado o en unión libre) su probabilidad de estar ocupada disminuye cerca del 5% en comparación con quienes no conviven con una pareja (solteros, viudos, divorciados, etc.). Asimismo, si los

individuos son los jefes de su hogar, su probabilidad de estar ocupados es mayor en aproximadamente 26% en comparación con otros miembros de la familia (cónyuge, hijos, padres, hermanos, etc.). Finalmente, para cada nivel de instrucción educativa completado, la probabilidad de los individuos de estar ocupados aumenta alrededor de 2%.

Como tercer punto, el cuadro 1.2 presenta los resultados del modelo logit binomial II, que considera únicamente la submuestra de mujeres. Este enfoque permite analizar el efecto de las mismas variables exógenas utilizadas anteriormente, evitando el posible sesgo que surge al asumir igualdad de condiciones entre hombres y mujeres. Los resultados muestran que, en general, las variables mantienen un comportamiento similar al observado en la muestra completa en términos de la dirección del efecto, aunque con diferencias en los impactos marginales. En particular, para las mujeres, la probabilidad de incorporarse al mercado laboral remunerado es de aproximadamente 39%, es decir, 15 puntos porcentuales menor que en la muestra total. El efecto negativo de estar casadas aumenta cerca de 14%, mientras que el efecto positivo de ser jefe de hogar disminuye aproximadamente 11%. En cuanto al nivel educativo, el efecto positivo sobre la probabilidad de estar ocupadas se incrementa en alrededor de 5% en comparación de la muestra completa.

Cuadro 1.2 Logit Binomial para estimar la probabilidad de estar ocupado (sólo mujeres). México 2021

Variables explicativas	Efectos marginales	Error estándar
Edad	4.6**	0
Conyugal (Soltera = 0; casada =1)	-18.3**	0.005
Jefe de hogar (No = 0; Sí =1)	14.7**	0.011
Nivel educativo	6.2**	0.003
Probabilidad conjunta	39%	
Observaciones	49698	
Correctamente clasificadas	68%	

Elaboración propia con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 2021, en su tercer trimestre. **Significativo al 1%.

Es decir, para el grupo de mujeres ocupadas el cuadro 1.2 muestra que su probabilidad de estar trabajando remuneradamente es sólo del 39% aproximadamente; además, se encontró que por cada año que se incrementa la edad de ellas, su probabilidad de estar

ocupadas se incrementa en 5% aproximadamente también; si la mujer está casada su probabilidad de estar ocupada es menor en 18% aproximadamente en comparación de las mujeres que no lo están; si ellas son las jefes de su hogar, su probabilidad de estar ocupadas es mayor en 15% aproximadamente en comparación de quienes no lo son; y, por cada nivel de instrucción educativa terminado, la probabilidad que ellas tienen de estar ocupadas se incrementa ahora en 6 por ciento aproximadamente.

Como cuarto punto, en el cuadro 1.3 se observan los resultados del modelo logit binomial 3, donde se toma en cuenta sólo a la submuestra de hombres, con el fin de mostrar el efecto que tiene las mismas variables exógenas utilizadas anteriormente sólo para ellos y, además, poder comparar sus resultados con los de la muestra completa y la submuestra de mujeres. Para este subgrupo, se encuentra que en general, las variables muestran un comportamiento similar a los encontrados en los dos modelos anteriores respecto a la dirección del efecto (salvo que ésta se invirtió en las variables de estado conyugal y nivel educativo), particularmente mostrando las siguientes diferencias: Su probabilidad de incorporarse al mercado laboral remunerado alcanza casi el 70%, siendo mayor que para la muestra completa y la de mujeres (en 17% y en 31%, respectivamente); el efecto de la edad es muy similar a los encontrados anteriormente tanto en dirección como en valor; el efecto de estar casados para ellos ahora es positivo (lo que es contrario a lo encontrado en las muestras anteriores) teniendo un impacto mayor que para el total de individuos y para las mujeres (en 20% y en 6%, respectivamente), el efecto positivo de ser jefe de hogar es mayor para ellos en comparación con la muestra de mujeres pero menor que la muestra completa de mujeres (en 10% y en 1%, respectivamente).

Por último, en lo que respecta al nivel educativo el efecto positivo que esta variable tiene en los modelos anteriores se invirtió para los hombres, pero en valores absolutos, es mayor que para la muestra completa y menor que lo encontrado en la muestra de mujeres (en 3% y en 2%, respectivamente).

Cuadro 1.3 Logit Binomial 3 para estimar la probabilidad de estar ocupado (sólo hombres). México 2021

Variables explicativas	Efectos marginales	Error estándar
Edad	4.3**	0
Conyugal (Soltero = 0; casado =1)	24.5**	0.005
Jefe de hogar (No = 0; Sí =1)	15.7**	0.008
Nivel educativo	-4.2**	0.003
Probabilidad conjunta	70%	
Observaciones	49265	
Correctamente clasificadas	73%	

Elaboración propia con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 2021, en su tercer trimestre. **Significativo al 1%.

Concretamente, para el grupo de hombres ocupados se encontró que, por cada año que se incrementa su edad, su probabilidad de estar ocupados se incrementa en 4% aproximadamente. Asimismo, si están casados, la probabilidad de encontrarse ocupados es mayor en alrededor de 25% en comparación de quienes no lo están. Del mismo modo, si los hombres son jefes de su hogar, su probabilidad de estar ocupados es mayor en 16% aproximadamente en comparación de quienes no lo son; y, por cada nivel de instrucción educativa terminado, su probabilidad de estar ocupados se disminuye ahora en 4% aproximadamente.

Para concluir, los resultados encontrados de la presente investigación respaldan, en términos generales la necesidad de transitar de enfoque de análisis neoclásico hacia uno feminista. Ello se explica por el bajo impacto que tiene la instrucción educativa y la edad de la población mexicana en la probabilidad de insertarse al mercado laboral, en comparación con otras características sociodemográficas como el estado conyugal, el cual refleja las obligaciones diferenciadas por género que se adquieren al formar una familia. Este efecto resulta particularmente negativo en el caso de las mujeres. Dichos hallazgos coinciden con lo señalado por Goren (2017), en cuanto a la importancia de introducir la categoría de género como categoría social estructural que refleja la construcción social de lo femenino y lo masculino, así como las formas en las que la sociedad define responsabilidades e identidades para hombres y mujeres en relación con los demás.

En segundo lugar, respecto a la relación entre la instrucción educativa y la probabilidad de insertarse en el mercado laboral, los hallazgos de esta investigación se vinculan con lo señalado por Sánchez-Soto y Bautista (2018). Dichos autores concluyen que la relación entre el trabajo a tiempo completo y a tiempo parcial se asocia positivamente para los jóvenes con una educación universitaria, mientras que se vincula de manera negativa con niveles educativos inferiores. Asimismo, coinciden en que los hombres en unión conyugal presentan un menor riesgo de estar desocupados, lo cual es consistente con la expectativa social de que la formación de la familia y el trabajo a tiempo completo constituyan roles tradicionalmente asignados a los varones. En contraste, entre las mujeres, la unión conyugal se asocia con un mayor riesgo de ser desempleado, lo que refleja la incompatibilidad estructural entre los roles de esposa y trabajadora remunerada. Sin embargo, en lo que se refiere a la jefatura de hogar, sus resultados difieren de los aquí presentados, pues ellas encuentran efectos distintos según se trate de hombres o mujeres.

En tercer lugar, al comparar los resultados actuales con los obtenidos por García et al. (2021), a pesar de que los modelos no son idénticos, se observa que para las variables edad, sexo e instrucción educativa mantienen un patrón consistente, aunque con una diferencia notable en la magnitud de sus efectos. En el año 2019, el impacto marginal de dichas variables sobre la probabilidad de trabajar resulta mucho mayor que el encontrado en el presente análisis. Esta diferencia puede explicarse, por un lado, porque aquí dichas variables se acompañaron de otras más relevantes para explicar el fenómeno; o, por otro lado, debido a posibles transformaciones en las condicionantes de acceso al mercado laboral tras la pandemia.

Por último, los presentes hallazgos se alinean con las afirmaciones de Miranda y Alfredo (2021), quienes argumentan que la pandemia de Covid-19 exacerbó las disparidades en las oportunidades de trabajo y remuneraciones para los jóvenes dentro de los diferentes ámbitos sociales.

En resumen, los resultados respaldan tanto los enfoques teóricos y los empíricos descritos previamente y subrayan la necesidad de seguir desarrollando políticas públicas en México que tomen en cuenta las nuevas realidades a las que se enfrentan los jóvenes en la actualidad, así como la diversidad que los caracteriza.

Referencias

- Albert, C. y Davia, M. (2013). El estudio del mercado de trabajo de los jóvenes en la obra de Luis Toharia. *Revista de Economía Laboral.*, 10(1), 69-86.
- Alarcón, N., Ramos, P., Martínez, J. y Mundo, S. (2020). Desigualdades de género en la inserción laboral de los egresados de la Licenciatura en Economía de la Universidad Autónoma de Guerrero, México. *Controversias y Concurrencias Latinoamericanas*, 11(20), 333-351.
- Becchio, G. (2019). *A history of feminist and gender economics*. London, Routledge, 1st Edition.
- Braña, F. y Antón, J. (2007). Determinantes de la inserción laboral de los jóvenes en España. Revisión y nueva evidencia empírica. *Anuales de economía aplicada*, 10(1), 44-67.
- De Oliveira, O. (2006). Jóvenes y precariedad laboral en México. *Papeles de población*, 12(49), 37-73.
- Dimand, M., Dimand, R. & Forget, E. (Eds.). (1995). *WOMEN OF VALUE*. Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing.
- Espejo, A. (2017). Inserción laboral de los jóvenes rurales en América Latina: Un breve análisis descriptivo. *Grupos de Diálogo Rural, una estrategia de incidencia. Serie documento*, 225.
- Fernández, D. (2017). Mercado de trabajo, educación y exclusión laboral de los jóvenes en México. *EGIONAL*, 65.
- Garabito, G. (2018). Trabajo y juventudes universitarias en México: tendencias y complejidades. En Corica, A.; Freytes Frey, A. y Miranda, A. (Comps.), "Entre la educación y el trabajo. La construcción cotidiana de las desigualdades juveniles en América Latina". Buenos Aires: CLACSO.
- García, K., Rodríguez, R. y Sánchez, E. (2021). Determinantes de la inserción laboral de los jóvenes. México 2019.
- Goren, N. (2017). Desigualdades sociolaborales. Una aproximación a sus marcos interpretativos desde la perspectiva feminista. *Revista Latinoamericana De Antropología Del Trabajo*, 1(2). Recuperado a partir de <https://ojs.ceil-conicet.gov.ar/index.php/lat/article/view/307>
- Hernández, M. y Montero, B. (2013). Un enfoque regional de la relación de los jóvenes con el Mercado de Trabajo.
- IMCO (2020). Centro de Investigación y Política Pública. Recuperado de EL PANORAMA EDUCATIVO Y LABORAL DE LOS JÓVENES EN MÉXICO.

- INEGI (2021). Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), México: Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
- Longo, J. y Busso, M. (2017). Precariedades. Sus heterogeneidades e implicancias en el empleo de los jóvenes en Argentina. *Estudios Del Trabajo. Revista De La Asociación Argentina De Especialistas En Estudios Del Trabajo (ASET)*, (53). Recuperado a partir de <https://ojs.aset.org.ar/revista/article/view/6>
- López, T., Fernández, M. y Velasco, M. (2017). Preparación para el trabajo: Representaciones sociales del empleo y desempleo de jóvenes mexicanos sin trayectoria laboral. *Educación y Desarrollo social*, 11(1), 85-101.
- Miranda, A. y Alfredo, M. (2021). The impact of the Covid-19 pandemic on the labor market insertion of young people in Argentina: intersections between classes and genders. *Ultima década*, 29(57), 125-158. <https://dx.doi.org/10.4067/S0718-22362021000300125>
- Peinado, M. y González, B. (2011). Un análisis de la situación laboral de los jóvenes: Una perspectiva regional. *Revista de estudios regionales*, (92), 173-198.
- Pérez, O. y Pinto, R. (2020). Determinantes de la inserción laboral en egresados universitarios en México. *RIDE. Revista Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo Educativo*, 11(21).
- Pérez, P. (2018). Inserción laboral de jóvenes y desigualdades de género en la Argentina reciente. *Reflexiones [online]*. vol. 97, n. 1.
- Perona, N. y Schiavoni, L. (2018). Estrategias familiares de reproducción social. En J. Piovani, J. y Salvia, A. (comps.), *La Argentina en el siglo XXI. Cómo somos, vivimos y convivimos en una sociedad desigual. Encuesta nacional sobre la estructura social*. Buenos Aires: CLACSO.
- Picchio, A. (2005). *La economía política y la investigación sobre las condiciones de vida. Por una economía sobre la vida*. Barcelona: Icaria.
- Pujol, M. (1992). *Feminism and Anti-Feminism in Early Economy Thought*. London: Edward Elgar
- Rodríguez, C. y Muñoz, J. (2018). Capital humano y factores culturales: determinantes de la inserción laboral femenina en Chile. *Perfiles latinoamericanos*, 26(52), 0-0.
- Sánchez-Castañeda, A. (2014). Los jóvenes frente al empleo y el desempleo: la necesaria construcción de soluciones multidimensionales y multifactoriales. *Revista latinoamericana de derecho social*, (19), 133-162.
- Sánchez-Soto, G. y Bautista, A. (2018). En búsqueda de su camino. Características de los jóvenes que no estudian ni trabajan en la Ciudad de México. En Corica, A.; Freytes Frey, A. y Miranda, A. (Comps.), *"Entre la educación y el trabajo. La construcción*

cotidiana de las desigualdades juveniles en América Latina". Buenos Aires: CLACSO.

Verdú, C. y Rodríguez, M. (2011). Pobreza monetaria, exclusión educativa y privación material de los jóvenes. *Revista de Economía Aplicada*, 19(56), 59-88.

Weller, J. (2007). La inserción laboral de los jóvenes: características, tensiones y desafíos.

Capítulo 2. Impacto diferenciado de la pandemia de COVID-19 en el consumo global: Un análisis por región geográfica y nivel de ingresos

Vicente Germán-Soto

Ilian Montserrat Garza Aguirre

2.1 Introducción

Con el surgimiento del virus COVID-19 a finales del 2019 en Wuhan, China, y su alto índice de contagios, este rápidamente se expandió, afectando a la mayor parte del mundo. Ante la inminente crisis sanitaria, los países optaron por medidas que restringieron la movilidad tanto de manera social como económica, mismas que resultaron efectivas en la contención del virus, pero que provocaron shocks de oferta y demanda que modificaron la tendencia de crecimiento y bienestar. Las medidas de distanciamiento social para contener la propagación del virus redujeron la producción, llevaron al cierre de empresas, debilitaron el comercio internacional y una parte de la sociedad redujo o perdió sus ingresos. Los efectos, por tanto, se hicieron sentir ampliamente en el consumo.

Este trabajo analiza el desempeño de los factores determinantes del consumo antes y durante la pandemia de COVID-19 desde una perspectiva internacional. El análisis consiste en el estudio de la variación en los patrones de consumo de las regiones mundiales tras la contingencia sanitaria ocasionada por el COVID-19, pandemia que impactó económicamente a las naciones y que fueron perceptibles en diversas variables. Específicamente, se analizan los efectos resultantes sobre el consumo desde la balanza de pagos, las inversiones, el gasto del gobierno y el ingreso.

El problema es que la pandemia significó una reducción de la actividad económica que llevó, a su vez, a una caída en el consumo. Debido a que el consumo de las sociedades está motivado por factores como el ingreso, el gasto y la inversión, este evento atípico vino a posponer el crecimiento y las expectativas de mejoras en el bienestar de la población. Por tanto, un evento externo, como el COVID-19, tiene impactos económicos y de bienestar potenciales, sin embargo, este trabajo argumenta que las consecuencias son diferentes por región mundial.

En este sentido, la hipótesis de investigación plantea que el consumo a nivel global disminuyó a causa de la pandemia por COVID-19, pero los efectos desde los factores determinantes del consumo no fueron iguales, sino que responden a las características geográficas y niveles de desarrollo de los países. Es decir, los países que a inicios de la pandemia estaban considerados como de ingresos bajos tendieron a experimentar una mayor caída en el consumo que aquellos países considerados de ingresos elevados y/o con una economía más estable. La hipótesis establece, además, que los aspectos geográficos pueden ayudar a entender los efectos en el consumo. Para probar esta hipótesis se definen regiones mundiales con base en el nivel de ingresos y por región geográfica.

Dada la estructura de datos en la que T (el número de periodos temporales) es pequeña y N (el número de unidades de corte transversal, países) es grande, la relación consumo-determinantes se estudia desde un modelo econométrico de panel aplicando pruebas de efectos fijos y aleatorios. En total, el estudio se basa en datos de 121 países (total de la muestra) que se clasifican en ocho regiones mundiales para estudiar el cambio en los patrones de consumo en los años previos a la pandemia (2018-2019) y el periodo de desarrollo y maduración de la contingencia sanitaria (2020-2021).

Algunos resultados en avance señalan que, efectivamente, la pandemia significó una reducción del consumo y que los efectos fueron diferentes por nivel de ingresos y por región geográfica. Factores como el ingreso, el gasto público y las inversiones ejercieron efectos regionales de diferente magnitud. La pandemia, en sí, afectó diferentemente, un resultado que debe tomarse en cuenta para retomar la tendencia del crecimiento que tenían los países antes de la contingencia sanitaria.

Después de la introducción, el trabajo hace una revisión de estudios en la sección 2. En la sección 3 se trata la metodología y los datos, mientras que la sección 4 es sobre los resultados estimados. Finalmente, la sección 5 concluye.

2.2 Antecedentes empíricos

La crisis sanitaria por el COVID-19 se presentó en conjunto con una fuerte recesión económica. Mackay-Veliz, León-Palacios y Bedor-Vargas (2020) encuentran que tras la contingencia sanitaria se generó una recesión en la mayoría de los países, implicando un reto para la economía global. En sí, se limitaron las capacidades productivas de las naciones, lo

que provocó un desplome de los mercados internacionales y de la demanda interna. Pastor y Argumosa (2020) indican que el impacto inicial en la economía se deriva de las limitaciones existentes en las capacidades productivas, la disrupción de las cadenas de suministros y el cierre o suspensión de múltiples servicios, los cuales fueron causados por las medidas de distanciamiento social.

Las estrategias de contención del virus propuestas por los gobiernos consistieron en la aplicación de cuarentenas y cierres temporales como facilitadores del aislamiento social entre la población, las cuales fueron exitosas en su labor de contener la propagación del virus, sin embargo, dichas medidas contuvieron de igual manera los niveles de producción, rompiendo con las cadenas de suministros y provocando estragos en el comercio a nivel internacional (Dávila-Flores y Valdés-Ibarra, 2020). El encerramiento de la población fue altamente efectivo en la contención de la transmisión del coronavirus, reduciendo la presión sobre los sistemas de salud y minimizando las enfermedades graves y las muertes. Sin embargo, si bien estas medidas demostraron ser efectivas, sus costos a la economía fueron elevados.

Según Đokić (2022) la contingencia sanitaria a causa del COVID-19 provocó un drástico cambio de paradigma global al afectar a diversas áreas más allá de la salud misma. Por tanto, es crucial emplear estrategias que concilien un equilibrio entre la protección a la salud y la libertad de actividades económicas, para así mitigar el efecto de la pandemia a corto y a largo plazo. Espitia, Mattoo, Rocha, Ruta y Winkler (2021) argumentan que, debido a la contingencia sanitaria y las medidas de distanciamiento social, se ha generado un shock de oferta y demanda, afectando los patrones productivos, así como los de consumo y de comercio a nivel global, dado que el paro productivo provocó la caída del suministro de exportaciones, rompiendo a su vez las cadenas de valor global. La dirección del shock depende de dos efectos: la contracción de la demanda global y la sustitución con importaciones debido a la reducción de la producción.

La restricción de la movilidad de los países dependientes de insumos generó un choque de oferta a través de las barreras al comercio que impidieron continuar con la satisfacción de las necesidades del consumo. Tal como lo expresan Barrutia, Marchan, Henry y Sánchez (2021), el traslado del paro de las actividades sociales al ámbito productivo

irrumpió la estructura productiva mundial creando un escenario de incertidumbre, en gran parte por las medidas de contención del esparcimiento del virus.

Según Álvarez, Bouchard y Marcuello (2022) el virus del COVID-19 afectó profundamente a las sociedades en todo el mundo, evidenciando la desigualdad y la división existente entre las naciones y el grave impacto que estas tienen ante las personas en situaciones de vulnerabilidad. En Landa, Cerezo y Perrotini (2020) el estancamiento de la actividad económica, la productividad y la formación de capital a causa del distanciamiento social, amplió la vulnerabilidad económica de los países y de las clases sociales bajas, al visibilizar y acentuar la desigualdad social, la crisis fiscal y la reducción de gasto del estado. Para Bundervoet, Davalos y Garcia (2021) la recuperación de los grupos vulnerables que pertenecen a países en desarrollo dependerá de sus adecuaciones a las redes de seguridad y transición de regreso al empleo, cerrando brechas de oportunidades entre grupos socioeconómicos ante futuras crisis, ya sean económicas o sanitarias.

El cambio socioeconómico que trajo la pandemia revolucionó la estructura comercial, amplió las brechas entre las clases sociales, pero también propició el surgimiento de nuevos medios y patrones de consumo. Đokić (2022) señala que la exposición a nuevas realidades a la que se someten los seres humanos hace que surjan otras necesidades, cambiando sus patrones de consumo. Beker (2019) argumenta que la realidad económico-social presentó drásticos cambios con la llegada del COVID-19, entre los que destacan las alteraciones en los patrones de consumo de bienes, servicios y actividades por parte de la población mundial, que a su vez ocasionaron cambios sociales, psicológicos, tecnológicos y culturales. En Ecuador, Angulo (2020) muestra que la población comenzó a presentar reacciones y cambios en su estado psicológico relacionados con el panorama mundial presente en ese momento.

Sulaiman, Ahmed y Shabbir (2020) señalan que, en el caso de Latinoamérica, la pandemia transformó la experiencia de las compras en línea, haciendo que este mercado creciera de manera exponencial. Por esta razón, en Guardado, Martínez y Tapia (2020) gran parte de las empresas se vieron obligadas a migrar su modo de trabajo, ya sea mediante la modalidad en línea o mediante la forma semipresencial, sumándose así las organizaciones al reto de las plataformas de trabajo en línea.

Estos cambios en los patrones de consumo provocados por la emergencia sanitaria pueden ser explicados por las teorías que se relacionan con el consumo. La hipótesis del

ingreso absoluto (originalmente desarrollada en Keynes, 1935) expone que cuando aumenta el ingreso corriente, los consumidores responden gastando más en la adquisición de bienes y servicios. Por la misma razón, las caídas del ingreso reducen el consumo. En esta línea, Mendoza (2020) plantea que el elemento más importante del consumo privado consiste en el ingreso corriente, el cual conforma una elasticidad de ingreso igual o menor a uno en conjunto con las propensiones marginales.

Por su parte, la teoría del ingreso relativo, propuesta por Duesenberry (1949), da un gran peso al ingreso presente como factor determinante del consumo. En esta teoría se argumenta que la proporción marginal del consumo no depende únicamente del monto absoluto de ingresos, sino también del ingreso relativo, además de verse fuertemente influenciado por el nivel socioeconómico en el que se encuentra una familia.

Por otro lado, la hipótesis del ingreso permanente de Friedman (1957) sostiene que al igual que la hipótesis del ciclo vital, el consumo está relacionado con los ingresos de largo plazo antes que por los de corto plazo. Así, el consumo de las familias está determinado por el nivel de ingresos promedio que esperan percibir en ambos cortes temporales, consumo que es ajustado en función de las expectativas de ingresos de largo plazo. Estos ajustes no se darán de manera inmediata, sin embargo, la pandemia sanitaria obligó, en este caso, a realizar ajustes severos en el muy corto plazo. Liquitaya (2011) realiza un análisis de la hipótesis de Friedman, indicando que esta es consistente independientemente del grupo social y de las distintas proporciones de ingreso transitorio e ingreso total presentes.

Por otro lado, la teoría de las expectativas (Cagan, 1956, Muth, 1961) propone que el comportamiento de los agentes económicos y sus decisiones dependerán de lo que se espera obtener en el largo plazo. Si se considera que los consumidores son racionales, entonces se tienden a cometer errores y a tomar decisiones que podrían considerarse no racionales, producto de un exceso de información, además de que dicha información se encuentra desactualizada.

Aunque este trabajo se desarrolla en un contexto analítico mundial, aprovechando la información a nivel de los países, es interesante comentar sobre Latinoamérica y el caso particular de México. En México, al igual que en el resto del mundo, la pandemia por COVID-19 se convirtió en una crisis sanitaria, social y económica.

A partir de la pandemia es posible observar una profundización de la pobreza en México. Según Pastor y Argumosa (2020), el CONEVAL reporta que la pobreza laboral repuntó del 35.7% en el primer trimestre de 2020 al 45.8% en el segundo trimestre, aumento que significa un crecimiento exponencial de la población vulnerable, aunque se espera que este aumento tenga carácter transitorio y solo sea por la coyuntura de la emergencia sanitaria.

Salas, Quintana, Mendoza y Valdivia (2020) señalan que la pandemia impactó a la economía mexicana tanto de manera interna como externa. En lo externo representó un paro productivo a nivel global, al verse afectado directamente el comercio internacional de México, dada la dependencia comercial con otras naciones, además de los choques sobre los precios del petróleo. De manera interna, por los impactos sobre la producción, el empleo y el gasto, principalmente.

Esquivel (2020) encuentra una caída en el consumo, entre los múltiples efectos que ha presentado la pandemia en la actividad económica mexicana. Lo que significa que es posible acelerar la recuperación económica si se incentiva el consumo. Además, durante periodos de crisis los consumidores tienden a reducir la demanda, desarrollando mecanismos psicológicos al cambiar sus hábitos (Aldana, 2021), o se crean distorsiones en los patrones de consumo habituales, creando anomalías en el mercado (Cuellar y Gómez, 2020). También, a causa del aislamiento, la restricción de la movilidad y la incertidumbre incrementan los riesgos sobre problemas de salud mental, mostrando síntomas de depresión grave y de estrés postraumático hasta tres años después (López, 2004 y López, Martínez y Torres, 2020).

Álvarez, Bouchard y Marcuello (2022) sostienen que la población más afectada por la contingencia es aquella que se encontraba previamente en situación de vulnerabilidad, percibiendo directamente los efectos en salud, desempleo y el crecimiento de la desigualdad entre la población.

Según la CEPAL-OPS (Comisión Económica para América Latina, 2020), la pandemia del COVID-19 impactó a América Latina y el Caribe en un momento de debilidad de su economía y de vulnerabilidad macroeconómica. Recordemos que el año previo a la pandemia, México promedió un crecimiento negativo. De acuerdo con la CEPAL, la contingencia sanitaria por COVID-19 provocó un retroceso económico cercano a los 10 años, percibiendo así a lo largo de toda la región niveles de PIB similares a los que se presentaban en 2010.

El informe conjunto de la CEPAL-OPS (2020) señala que América Latina es, en particular, vulnerable debido a los altos niveles de informalidad laboral, urbanización, pobreza y desigualdad, así como por sus sistemas frágiles de salud y protección social. Además, una parte importante de la población vive en condiciones de vulnerabilidad que requieren atención especial. Dorado (2021) argumenta que los países con mayores efectos negativos en el empleo y la actividad económica son las principales economías de Latinoamérica (Brasil, México y Argentina), las cuales aumentaron importantemente los niveles de pobreza.

Barrutia, Marchan y Sánchez (2021) señalan que la pandemia, en una primera instancia, llevó a una caída del empleo formal, a causa del aislamiento social, para luego paralizar muchas empresas, al generarse despidos masivos de personal.

El desarrollo de las economías emergentes se ha apoyado en la informalidad, como consecuencia de la deficiente consolidación de un sistema productivo (Pérez-Pérez, 2021). Debido a las características de la informalidad, al requerir poca inversión, y al crecimiento poblacional en situación de pobreza, es que la economía no formal adquiere fuerza.

Para Barrutia, Marchan y Sánchez (2021) el impacto del COVID-19 en dichas economías dependerá enteramente del Estado y las medidas que este tome durante y después de la pandemia. Así, Pérez y Chena (2020) consideran que cualquier estrategia propuesta en Latinoamérica será inefectiva e ineficiente si antes de efectuarse no se realiza un cambio en su estructura productiva. Por tanto, el COVID-19 constituye una oportunidad para reformular la estructura productiva, dado que la contingencia visibilizó la fragilidad de las instituciones económicas y sociales.

Según Landa, Cerezo y Perrotini (2020) las economías emergentes se caracterizan por una insuficiente interdependencia entre los sectores productivos, derivado del predominio de actividades primarias o debido a que la liberalización comercial fragmentó las cadenas de valor. En cualquier caso, se debilitaron los eslabones productivos y volvió más vulnerables a estas economías al COVID-19.

Los sistemas de salud en América Latina y el Caribe se caracterizan por ser débiles y fragmentados, y no garantizan el acceso universal necesario para hacer frente a la crisis sanitaria del COVID-19 (Peñafigiel-Chang, 2021). En Laurell (2020) la segmentación de los sistemas de salud de estas naciones, al presentarse un aumento de casos de COVID-19, llevó

a la inminente saturación de hospitales, afectando mayormente a los grupos más vulnerables, como desempleados e inmigrantes.

Los estudios coinciden en la premisa de que la contingencia evidenció y amplió las brechas sociales, económicas e institucionales presentes, rezagando a los sectores de la población que ya se encontraban en situación de vulnerabilidad. Para Aguirre (2021) esta problemática se debe a las brechas de infraestructura, a la incapacidad institucional, a la falta de un sistema de innovación y a la baja calidad educativa. También se tiene la premisa de que causó estragos en el consumo vía la caída de la actividad económica, las inversiones y el debilitamiento de las relaciones comerciales internacionales.

2.3 Metodología, datos y exploraciones estadísticas

2.3.1 El enfoque teórico

Para examinar los efectos del COVID-19 en el consumo, desde una perspectiva macroeconómica, se aborda la teoría que establece que el consumo (C) está determinado por el ingreso (Y), la inversión (I), el gasto público (G) y el saldo de la balanza comercial (X-M), es decir, por sus variables macroeconómicas fundamentales:

$$C = Y + I + G + X - M \quad (1)$$

La ecuación (1) es la versión general de las distintas vertientes teóricas revisadas en la sección previa, en las que el consumo es explicado por los cambios en el ingreso (hipótesis keynesiana), el ingreso relativo (Duesenberry, 1949), las expectativas (Cagan, 1956, Muth, 1961), entre otras. Sin embargo, en esta investigación no se considera la respuesta de los agentes a cambios anticipados y la toma de decisiones de los agentes se halla condicionada a la pandemia.

En el modelo de regresión, las variables de la ecuación (1) se toman en forma relativa al tamaño de las economías, es decir, consumo, ingreso, inversión y gasto público se consideran en términos per cápita, mientras importaciones y exportaciones se valoran como porcentaje del producto interno bruto total. De esta manera, se evita el sesgo provocado por el tamaño del país. Por tanto, la ecuación de regresión que es objeto de estudio es la siguiente:

$$C_{i,t} = \alpha_0 + \beta_1 Y_{i,t} + \beta_2 I_{i,t} + \beta_3 G_{i,t} + \beta_4 X_{i,t} - \beta_5 M_{i,t} + \varepsilon_{i,t} \quad (2)$$

donde las variables son como se definieron antes, α_0 es la constante, las β 's corresponden a las pendientes parciales que buscan captar el efecto desde cada variable, ε es el término de error aleatorio, i es el indicador de corte transversal y t es el tiempo.

Como se ve en la ecuación (2), se trata de un panel cuyas variables se consideran en logaritmos con el propósito de reducir la dispersión esperada anunciada en el Cuadro 1 (dado que se trata de economías con desempeños heterogéneos) y para tratar directamente en las estimaciones de los coeficientes con la elasticidad del consumo con respecto a cada uno de sus factores determinantes.

2.3.2. Descripción de la metodología de panel

La ventaja de una estructura de panel es que tiene mayor flexibilidad cuando se desean contabilizar las diferencias entre las unidades corte transversal (como los países de este trabajo), además de que se ganan grados de libertad. La forma general de un panel es la siguiente (Greene, 2008):

$$y_{it} = \mathbf{x}'_{it}\beta + \mathbf{z}'_i\alpha + \varepsilon_{it} \quad (3)$$

donde $\mathbf{x}$ es una matriz de variables de interés y $\mathbf{z}$ contiene un conjunto de variables específicas que pueden ser observadas o no observadas. En el caso de que sean observadas el modelo se estima por mínimos cuadrados. Sin embargo, muchas veces hay variables no observadas, por ejemplo, los efectos individuales desde cada país de la muestra, por tanto, deben tratarse desde modelos como efectos fijos:

$$y_{it} = \mathbf{x}'_{it}\beta + \alpha_i + \delta_t + \varepsilon_{it} \quad (4)$$

o por modelos como efectos aleatorios:

$$y_{it} = \mathbf{x}'_{it}\beta + (\alpha + u_i) + \varepsilon_{it} \quad (5)$$

aquí el componente u es el término que captura la heterogeneidad aleatoria de la i -ésima observación y es constante a través del tiempo.

Como es ya conocido, el problema de un panel descansa en la decisión de si efectos fijos o aleatorios es más adecuado. Al respecto, la literatura no ha llegado a un resultado claro (Baltagi, 2008 y Clark y Linzer, 2015), pero existen algunas pistas que ayudan a tomar una decisión. Por ejemplo, para decidir entre una regresión agrupada y la de panel se puede investigar si el término intercepto es o no constante aplicando la prueba de Chow (Baltagi, 2008):

$$F = \frac{[(SRC_T - (S_1 + S_2))/K]}{[(S_1 + S_2)/(N_1 + N_2 - 2K)]} \quad (6)$$

donde SRC_T es la suma de residuos al cuadrado de los datos totales, S_1 y S_2 es la suma de residuos de cada grupo y K es el número de parámetros. Esta prueba tiene la finalidad de determinar si es necesaria la asignación de una constante a cada uno de los datos proporcionados en lugar de considerar uno solo para la muestra, ya que este modelo supone que las diferencias entre unidades pueden captarse mediante diferencias en el término constante.

De no ser válida, entonces debe verificarse si los diferentes interceptos se mantienen constantes en la estructura del panel o si están correlacionados con las variables explicativas, es decir, si hay efectos fijos o aleatorios. Si no hay correlación entre regresores y efectos, entonces efectos fijos y efectos aleatorios son consistentes, pero efectos fijos es inconsistente. Si hay correlación, efectos fijos será consistente y efectos aleatorios inconsistente (Baltagi, 2008). Una idea popularizada en econometría es aplicar una prueba Hausman:

$$W = \chi^2(K - 1) \quad (7)$$

La significancia de esta prueba se considera evidencia a favor de efectos fijos. El problema es que el rechazo de la hipótesis nula no necesariamente implica correlación cero y que, por tanto, efectos aleatorios esté sesgado, ya que puede ser una señal del insuficiente poder estadístico de la prueba Hausman para distinguir la correlación, algo que sucede mucho principalmente en paneles con t pequeña (Clark y Linzer, 2015).

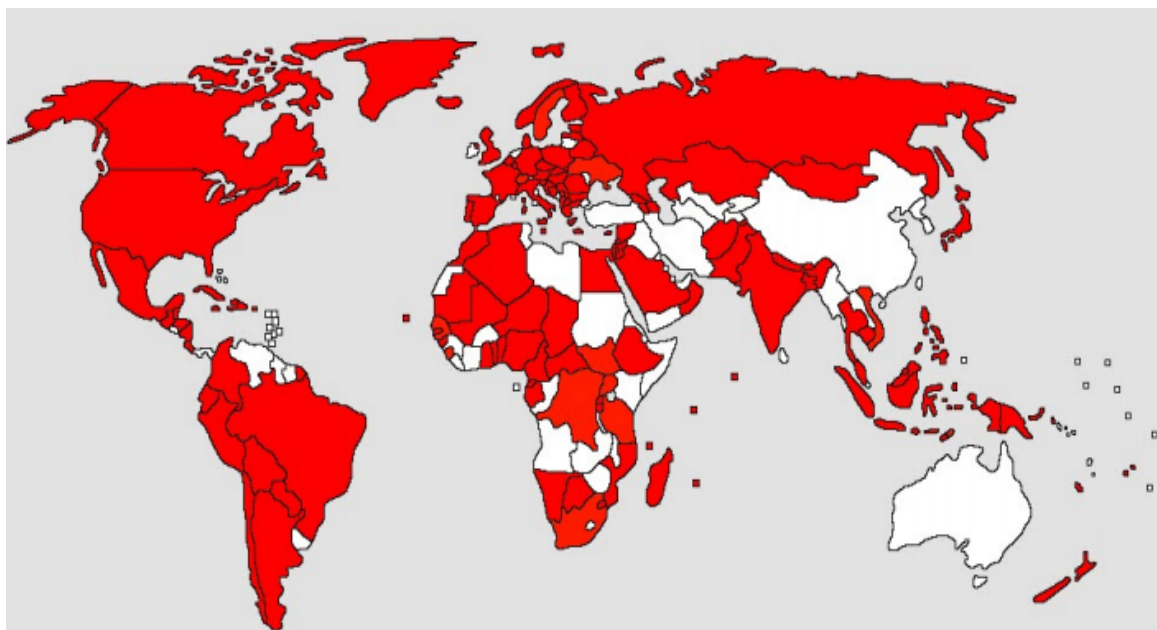
Por tanto, en este ejercicio caracterizado por una base de datos con T pequeño (cuatro años) y N grande (121 países en la muestra total), preferimos efectos aleatorios. Un panel con t pequeño implica que el modelo teórico se mantiene constante en cada país. De aquí que sea razonable asumir que los efectos están correlacionados con los regresores, por lo que el modelo apropiado es tratar con términos constantes específicos que se distribuyen aleatoriamente entre las unidades espaciales (Greene, 2008, p. 200). Además, los datos proceden de una muestra extraída de una población más grande, lo que lleva ciertamente a que efectos aleatorios sea más conveniente. El inconveniente es la presencia de correlación que hará inconsistente a la técnica de efectos aleatorios, pero para tratar con este problema en la estimación de las regresiones incluimos la serie de residuos como factor explicativo, una vez estimada la regresión se evalúa si aún existe correlación mediante la prueba de efectos aleatorios.

2.3.3 Datos, variables y análisis estadístico

Los datos se obtienen del portal del Banco Mundial (2022) durante 2018-2021. La muestra de países corresponde a aquellos con datos disponibles, lo que llevó un total de 121 (Figura 2.1). También se recolectó información sobre COVID-19 y muertes derivadas de la pandemia, a partir de los reportes de la Universidad de Oxford.

Para evitar el problema de heterogeneidad y tener mayor riqueza de los efectos sobre el consumo, se estiman regresiones del modelo para varias muestras, de acuerdo con el nivel de ingresos (alto, medio, bajo y OCDE, muestras con 37, 34, 49 y 29 países, respectivamente) y por región geográfica (Europa, Latinoamérica, Asia y África, con un número de países igual a 35, 24, 26 y 36, respectivamente).

Figura 2.1. Mapa correspondiente a los países que conforman la muestra absoluta



Fuente: elaboración propia con Mappium.net.

El cuadro 2.1 muestra diferencias sustanciales entre los valores máximos y mínimos de cada variable. En varios casos el valor mínimo es cero, debido a que en la base de datos se tienen valores perdidos en algunos de los años y variables. El coeficiente de variación indica que el consumo es el componente con mayor dispersión en la base de datos, le siguen gasto público y exportaciones. Esta diferencia permite visibilizar la heterogeneidad presente en los datos y el grado de sensibilidad al impacto recibido por la pandemia. El conjunto de datos presenta picos en la distribución (curtosis) muy agudos, ya que las variables en general

tienden a alejarse del valor teórico de una curva normal. Estos serían los casos con valores muy elevados. La más cercana a un valor teórico sin sesgo (valores alrededor de 3) es el ingreso con una curtosis de 8.29, desempeño que también coincide con el valor de la asimetría. Sin embargo, en ninguna de las variables consideradas para este análisis se presentan valores cercanos a cero, indicando fuerte asimetría en la distribución de los datos pertenecientes a la muestra. Las diferentes muestras definidas en este estudio siguen un patrón similar al de la muestra total, sin embargo, por falta de espacio no se reportan las estadísticas.

La segmentación de los datos en muestras, según el nivel de ingresos, busca identificar la existencia de alguna influencia/relación directa en el impacto presentado por la pandemia en las economías que constituya alguna respuesta a la hipótesis de que las economías de menor ingreso suelen ser más vulnerables a la pandemia. Varios estudios justifican la segmentación de las muestras para tener un mejor entendimiento de los impactos.

Por ejemplo, Đokić (2022) indica que las economías a nivel global a pesar de adaptarse en cierta medida a la nueva realidad, las perspectivas siguen siendo inciertas, sobre todo para las economías en desarrollo y de bajos ingresos, dado que, debido a los estragos económicos presentados a causa de la pandemia, las predicciones sugieren un prolongado proceso de recuperación.

Cuadro 2.1. Estadística descriptiva correspondiente a la muestra absoluta (121 países)

	Consumo	Ingreso	Gasto público	Inversión	Importaciones	Exportaciones
Media	178,544.00	14,918.34	32,612.18	5,428.60	0.60	227.91
Máximo	15,530,303	110,584	2,103,014	114,165	23.46	9,603
Mínimo	0.00	267	0.00	0.00	0.00	0.00
Desviación estándar	1,216,969	21,633	181,757	12,798	1.95	1,100
Asimetría	11.94	2.28	9.48	5.75	10.63	7.22
Curtosis	148.01	8.29	101.55	42.02	116.53	56.39
Coefficiente de variación	6.82	1.45	5.57	2.36	3.26	4.82

Notas: valores a precios constantes de 2015 (millones de dólares). Todas las variables se expresan en términos per cápita, excepto importaciones y exportaciones (las cuales están como % del PIB).

Fuente: elaboración propia con datos del Banco Mundial.

Furceri, Loungani, Ostry y Pizzuto (2021) hacen una introspección al efecto que tiene la pandemia sobre la desigualdad económica y social. A partir de un estudio de pandemias anteriores y de la revisión de literatura sobre la pandemia por COVID-19, los autores observan que no se presenta un aumento significativo de la desigualdad. Sin embargo, al realizar un estudio más detallado, el impacto percibido tras la pandemia en función de la percepción de ingresos y niveles educativos demuestra lo contrario, indicando que la pandemia solo amplía, evidencia y enfatiza las desigualdades ya presentes en los grupos de población con altos índices de vulnerabilidad. Como consecuencia de las condiciones a las que este grupo poblacional se halla sometido, hay una probabilidad mayor de que presenten enfermedades y/o sean infectados. Siendo así los grupos socioeconómicos vulnerables los que presentan mayor riesgo financiero, de salud y de condiciones de vivienda y desarrollo durante periodos de confinamiento, tales como los impuestos como medidas sanitarias por la pandemia.

En un estudio a nivel de condados de los Estados Unidos, Grekousis, Wang y Liu (2021) proponen un análisis geo-demográfico para demostrar que existe una relación entre las desigualdades socioeconómicas y las condiciones de salud respecto a la propagación y cantidad de casos de COVID-19. En sí, la exposición a la vulnerabilidad social y económica puede derivar en afecciones a la salud física. El autor observa que los condados con mayor vulnerabilidad son también aquellos con mayor tasa de mortalidad por COVID-19.

Por otro lado, Jeanne, Bourdin, Nadau y Noiret (2022) subrayan el papel de la globalización en la propagación del virus y el impacto en las desigualdades entre las naciones. El principal impulsor en la propagación del virus de COVID-19 fue el aumento de la movilidad humana y el intercambio de bienes, ya que durante las primeras etapas de propagación este seguía la geografía económica de las naciones asociadas a los principales mecanismos de funcionamiento económico.

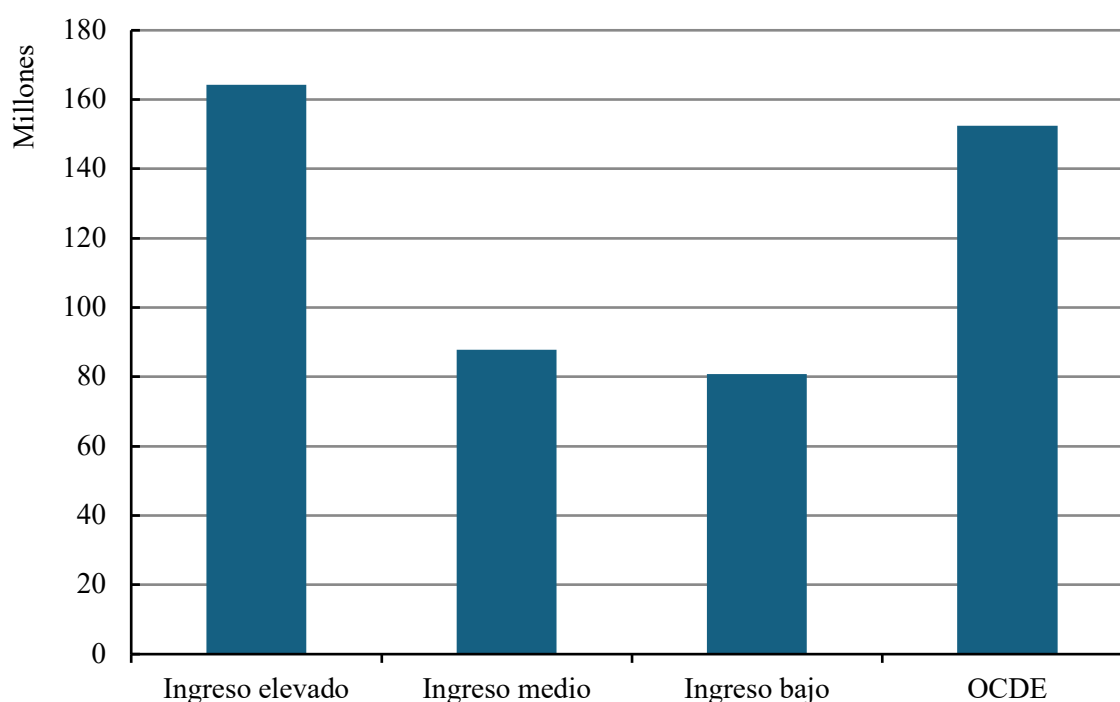
Por estas razones, entre otras, resulta crucial separar los efectos según criterios de ingresos y geográficos para lograr un mejor entendimiento de los impactos de la pandemia.

2.3.4 Las estadísticas de COVID-19 por región mundial

La cantidad de casos presentados en las naciones de ingreso alto y en la OCDE es la más elevada y, por tanto, también esos grupos registran las mayores cantidades de muertes a causa de COVID-19 (figuras 2.2 y 2.3). En la Figura 2.4 se grafica la tasa de letalidad, la cual consiste en las muertes por COVID-19 en relación con los casos totales de contagios. Se observa que hay una mayor tasa de letalidad en los países de ingresos medios y bajos, a diferencia de los países de mayor ingreso, por lo que este resultado podría estar relacionado a fallas en los sistemas de salud y brechas institucionales en estas naciones de menor ingreso.

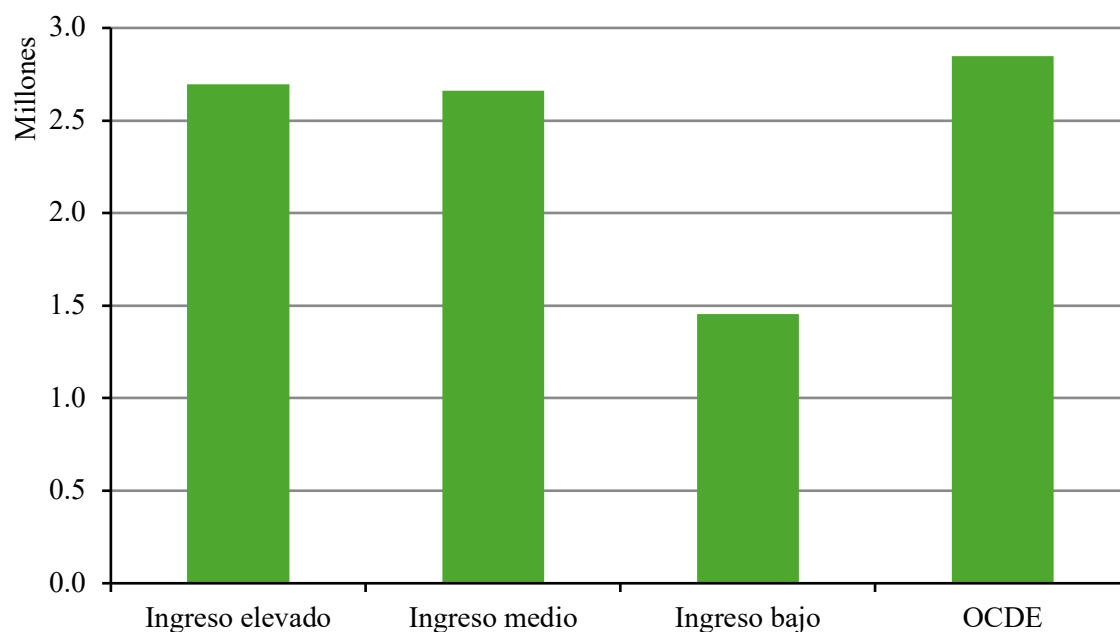
Si el análisis se dirige a las muestras definidas desde la perspectiva geográfica, se observan regularidades bastante similares. Como se aprecia en las figuras 2.5, 2.6 y 2.7, las naciones del continente europeo promediaron mayores cifras de casos de contagios y fallecimientos por COVID-19.

Figura 2.2. Contagios totales de COVID-19 por región de ingresos



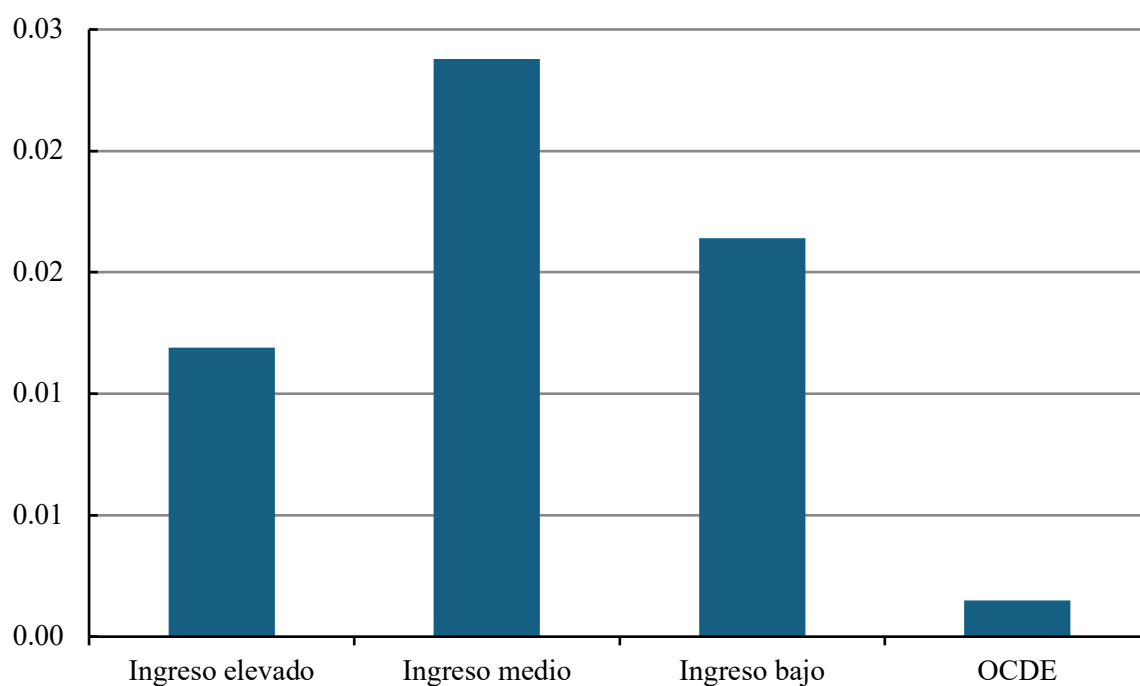
Fuente: elaboración propia con datos de Our World in Data Universidad de Oxford.

Figura 2.3. Muertes totales por COVID-19 según la región de ingresos



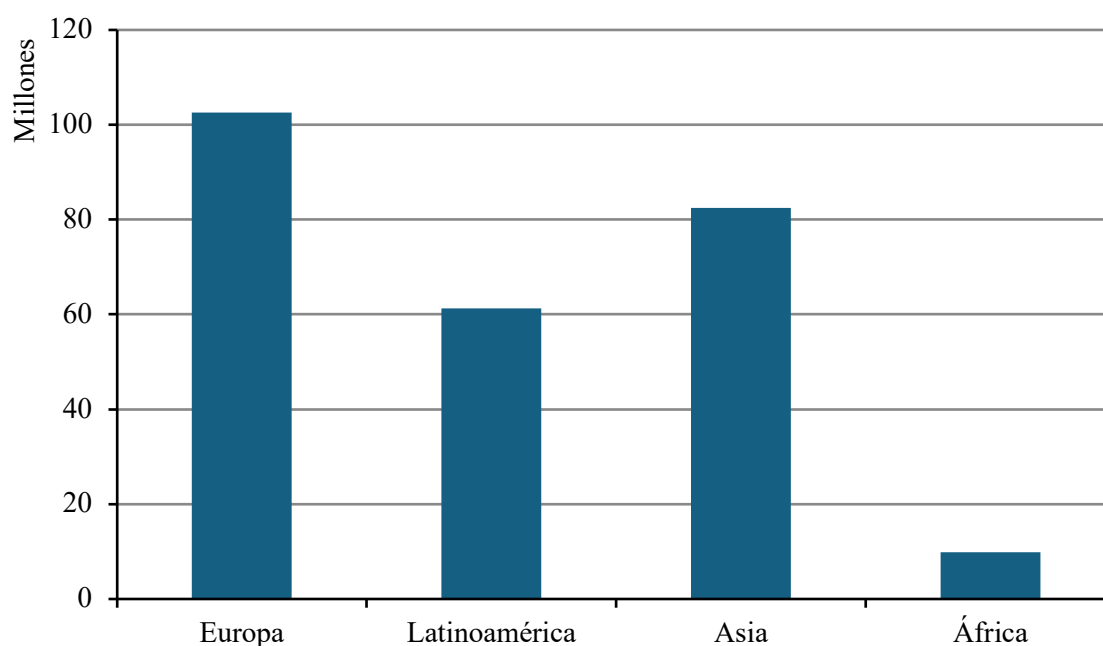
Fuente: elaboración propia con datos de Our World in Data Universidad de Oxford.

Figura 2.4. Tasa de letalidad del COVID-19 por región de ingresos



Fuente: elaboración propia con datos de Our World in Data Universidad de Oxford.

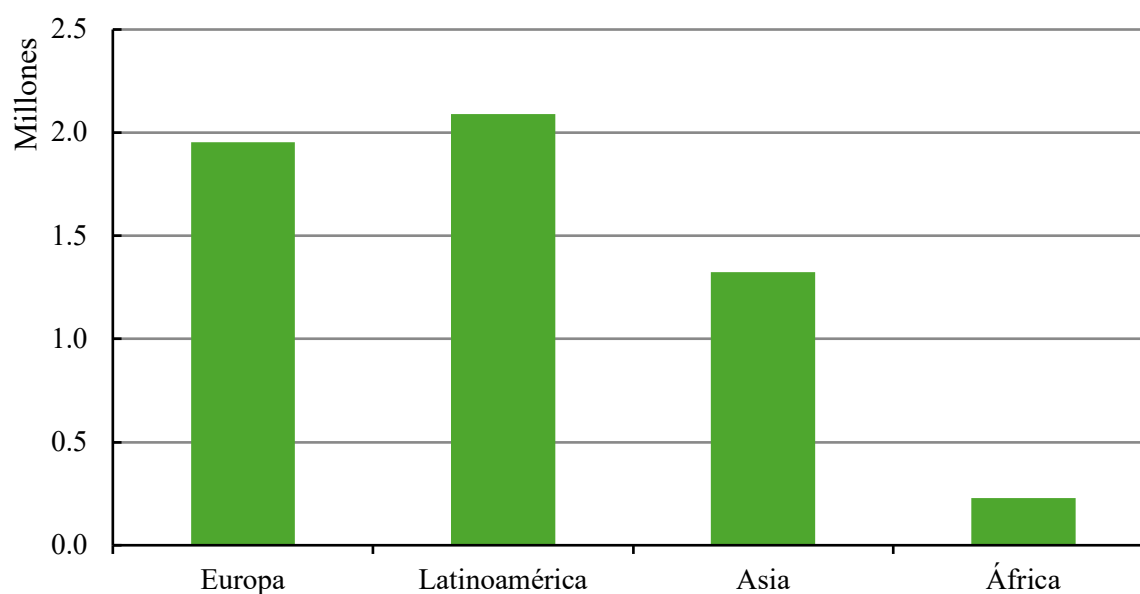
Figura 2.5. Contagios totales de COVID-19 por región geográfica



Fuente: elaboración propia con datos de Our World in Data Universidad de Oxford.

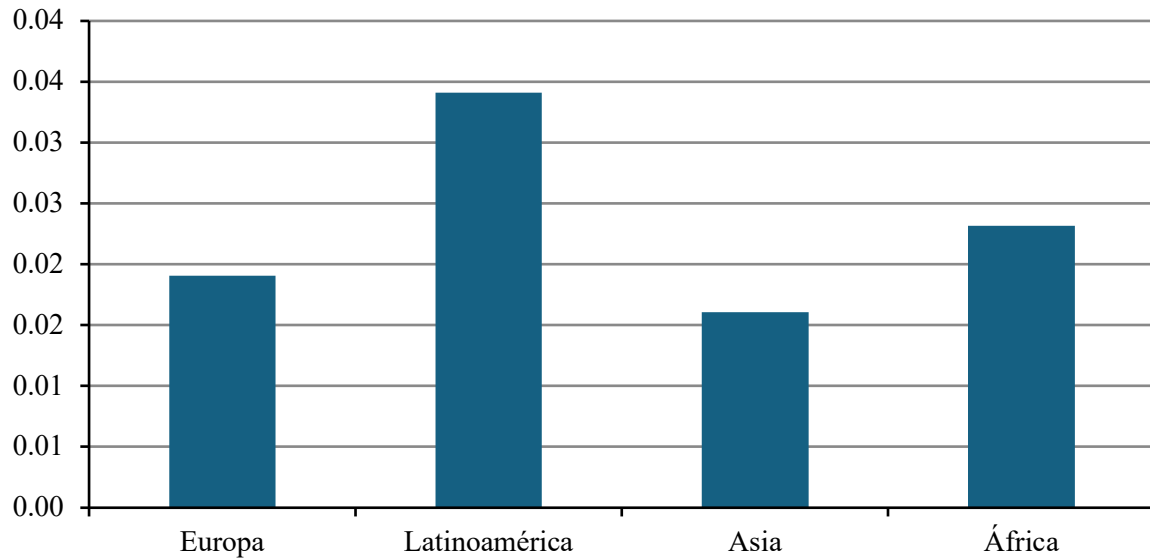
Sin embargo, en cuanto a letalidad, ésta fue superior en los países de Latinoamérica y África, observándose así una conducta diferente, especialmente perceptible en la región africana, la cual presenta las cifras más bajas de casos y fallecimientos, pero la segunda más alta tasa de letalidad.

Figura 2.6. Muertes totales por COVID-19 según la región geográfica



Fuente: elaboración propia con datos de Our World in Data Universidad de Oxford.

Figura 2.7. Tasa de letalidad del COVID-19 por región geográfica



Fuente: elaboración propia con datos de Our World in Data Universidad de Oxford.

2.4. Resultados empíricos: efectos y cambios del consumo durante la pandemia

Las pruebas empíricas se apoyan en la metodología de datos de panel. Como ya se discutió previamente, el ejercicio empírico se basa en el modelo de efectos aleatorios. Ensayos previos estimando regresiones agrupadas (intercepto constante) resultaron menos apropiadas, lo que significa que la idea de un intercepto común no es la más acertada. La prueba Chow (cuadro 2.2) rechazó que los efectos son redundantes, lo que significa que las regresiones deben contemplar los efectos individuales.

En teoría, efectos aleatorios es apropiado en ejercicios como el presente porque la temporalidad tan pequeña de los datos hace que efectos fijos y la prueba Hausman dejen resultados inconsistentes.¹

¹ Las estimaciones con efectos fijos dejaron estimaciones inconsistentes de los coeficientes estructurales, al mismo tiempo que la prueba Hausman rechazaba efectos aleatorios, lo que es contradictorio. Balestra y Nerlove (1966) señalan que, a menos que T tienda a infinito (es decir, la dimensión temporal sea amplia), las estimaciones de efectos fijos no son consistentes. También se puede revisar este argumento en Baltagi (2008) y Greene (2008).

Cuadro 2.2. Resultados de la prueba Chow

Regresión	Prueba Chow	
	Estadístico F	p-value
Total	2.68	0.000
OCDE	3.74	0.000
Ingresos altos	2.98	0.000
Ingresos medios	3.77	0.000
Ingresos bajos	5.10	0.000
Europa	2.77	0.000
Latinoamérica	11.67	0.000
Asia	2.69	0.000
África	5.71	0.000

Nota: la hipótesis nula es que los efectos son redundantes.

Fuente: elaboración propia.

Efectos aleatorios asume que los efectos idiosincrásicos no están correlacionados con el efecto aleatorio común. La forma en la que se llevó a cabo la estimación de panel con efectos aleatorios para que resolviera, a su vez, el problema de efectos correlacionados que caracteriza a este modelo fue incluyendo en las regresiones el término residual rezagado. Además, en cada regresión se verificó la ausencia de efectos correlacionados. Como se observa en los ejercicios que se presentan en los cuadros 2.3 y 2.4, la prueba del efecto aleatorio idiosincrásico no rechazó la hipótesis de que este no se halla correlacionado con el efecto aleatorio común (véase coeficiente estimado del término Efectos aleatorios), lo que significa que las estimaciones son adecuadas y se pueden usar para hacer inferencia.

En el cuadro 2.3 se presentan los resultados para el total de la muestra y los grupos de países definidos en función de su nivel de ingresos, mientras que en el cuadro 2.4 se reportan las estimaciones correspondientes a las regiones geográficas. En ambos resultados el periodo de estimación fue 2018-2021, pero se pierde una observación al introducir el término residual rezagado que se usó para corregir los efectos correlacionados. Además, se trata de un modelo doble logarítmico, así los resultados se interpretan como elasticidades del consumo con respecto a la variable explicativa.

En general, los factores determinantes del consumo muestran coeficientes estimados en la dirección que predice la teoría. Ingresos, gasto público, inversiones y los índices de comercio internacional tienen impactos positivos y altamente significativos sobre el consumo per cápita. Tal y como se anticipó, solo existen diferencias en la magnitud de los coeficientes. Así, los resultados favorecen la hipótesis keynesiana del consumo. Solamente las inversiones

de Asia resultaron no significativas y con el signo contrario. Es posible que este resultado adverso tenga explicación en el desempeño propio de esa región mundial en cuanto a las inversiones de los últimos años, pero este argumento merece investigarse a mayor profundidad.

Un análisis específico indica que la variable COVID-19, la cual comprende los años de pandemia (2020 y 2021), implicó una caída en el consumo global (ver signo negativo de la variable COVID-19 en todas las regresiones estimadas). Se observa que el coeficiente estimado de la muestra total es el de mayor magnitud. En términos prácticos, al calcular la semielasticidad² del consumo y la variable de COVID-19 se encuentra que en el total de la muestra el consumo cayó en 4.4% en los años de pandemia con respecto a los años previos. Regionalmente, los países de Ingresos altos experimentaron la mayor caída de consumo (de 1.6%), le siguieron los países de la OCDE y los países de Ingresos bajos, con caídas de 1.3% y 1.1%, respectivamente.

Cuadro 2.3. Elasticidades del consumo per cápita por región mundial de ingresos, 2018-2021

	Total	OCDE	Ingresos altos	Ingresos medios	Ingresos bajos
Constante	3.070 *** (0.036)	0.008 *** (0.002)	0.038 *** (0.003)	0.076 *** (0.003)	0.022 *** (0.004)
Log(Ingreso per cápita)	0.095 *** (0.003)	0.359 *** (0.003)	0.209 *** (0.004)	0.441 *** (0.003)	0.285 *** (0.003)
Log(Gasto público per cápita)	0.613 *** (0.002)	0.578 *** (0.001)	0.634 *** (0.001)	0.603 *** (0.001)	0.747 *** (0.003)
Log(Inversión per cápita)	0.069 *** (0.003)	0.006 ** (0.003)	0.131 *** (0.004)	0.007 ** (0.003)	0.137 *** (0.004)
Log(Importaciones/PIB)	0.046 *** (0.005)	0.225 *** (0.005)	0.293 *** (0.007)	0.067 *** (0.007)	0.031 *** (0.005)
Log(Exportaciones/PIB)	0.004 ** (0.002)	0.026 *** (0.001)	0.023 *** (0.001)	0.086 *** (0.001)	0.038 *** (0.001)
COVID-19	-0.044 *** (0.006)	-0.013 *** (0.002)	-0.016 *** (0.003)	0.004 (0.003)	-0.011 *** (0.003)
Efectos aleatorios	0.051 [0.798]	0.023 [0.999]	0.029 [0.859]	0.023 [0.639]	0.029 [0.586]
Prueba F (p-value)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

Notas: errores estándar entre paréntesis y entre corchetes el p-value de la prueba de efectos aleatorios. Los superíndices *** y ** indican significancia al 1% y 5%, respectivamente.

Fuente: elaboración propia.

² Para la variable COVID-19 es una semielasticidad, ya que esta es una dummy que toma valor de 1 en los años de pandemia (2020 y 2021) y el valor de 0 en los años previos a la pandemia (2018 y 2019).

Una comparación de los determinantes del consumo señala que, invariablemente, el gasto público ejerció los impactos más elevados. En la muestra total, la elasticidad del consumo con el gasto público se estima en 0.613, lo que significa que, ante un incremento del 1% en el gasto público, el consumo se eleva en 0.613%. En todas las muestras ensayadas se estimaron elasticidades similares, siendo las más altas en los países de Latinoamérica y en el grupo de países de ingresos bajos, aunque cuantitativamente las diferencias no son relevantes, ya que las elasticidades del consumo van de 0.57% a 0.75%. Este resultado tiene algunas implicaciones de política económica, ya que demuestra que el gasto público es el factor más importante para el consumo. Además, las elasticidades son mayores a medida que se trata de países con ingresos medios y bajos. Tal es el caso de Latinoamérica, la muestra de Ingresos bajos y el grupo de países de África que sobresalen con las elasticidades más altas.

Cuadro 2.4. Elasticidades del consumo per cápita por región geográfica, 2018-2021

	Europa	Latinoamérica	Asia	África
Constante	0.015 *** (0.002)	0.016 *** (0.001)	0.081 *** (0.002)	0.015 *** (0.003)
Log(Ingreso per cápita)	0.167 *** (0.004)	0.272 *** (0.003)	0.285 *** (0.003)	0.338 *** (0.004)
Log(Gasto público per cápita)	0.649 *** (0.001)	0.753 *** (0.002)	0.681 *** (0.001)	0.733 *** (0.003)
Log(Inversión per cápita)	0.282 *** (0.004)	0.049 *** (0.002)	-0.003 (0.004)	0.116 *** (0.003)
Log(Importaciones/PIB)	0.069 *** (0.007)	0.088 *** (0.006)	0.185 *** (0.003)	0.008 (0.007)
Log(Exportaciones/PIB)	0.072 *** (0.001)	0.104 *** (0.001)	0.049 *** (0.001)	0.035 *** (0.002)
COVID-19	-0.008 *** (0.002)	-0.009 *** (0.001)	-0.005 (0.003)	-0.007 ** (0.003)
Efectos aleatorios	0.024 [0.705]	0.014 [0.527]	0.028 [0.999]	0.024 [0.497]
Prueba F (p-value)	0.000	0.000	0.000	0.000

Notas: errores estándar entre paréntesis y entre corchetes el p-value de la prueba de efectos aleatorios. Los superíndices *** y ** indican significancia al 1% y 5%, respectivamente.
Fuente: elaboración propia.

El ingreso per cápita estima elasticidades consumo muy bajas cuando se considera el total de los países. Sin embargo, el ingreso es un factor con mayor elasticidad en los países de Ingresos medios y de la OCDE. Latinoamérica y Asia estiman elasticidades cuantitativamente similares, pero resultan más elevadas en los países africanos. En este caso,

no hay una conducta que se relacione con el nivel de ingresos, aunque geográficamente parece que las elasticidades son superiores en los grupos de países de mayor pobreza, como son los casos de África, Asia y Latinoamérica, cuyos valores son más altos que en Europa.

Las inversiones, junto con el gasto público y el nivel de ingresos, constituyen los tres factores de mayor relevancia para el consumo. Europa es la región que sobresale con el impacto más elevado de la inversión en el consumo, le siguen los grupos de países que integran las muestras de Ingresos bajos e Ingresos altos. Llama la atención el valor cercano a cero en las muestras de la OCDE, Ingresos medios y Latinoamérica. En Asia, además, el coeficiente estimado resultó no significativo. Sin embargo, pueden existir características específicas a cada grupo impidiendo captar efectos consistentes. En sí, estos resultados están en línea con el enfoque teórico que sugiere que, al presentarse una reducción en el producto, las naciones toman medidas antiinflacionarias tales como el aumento de la tasa de interés, lo que desestimula al componente de inversión. El efecto negativo y/o el efecto casi cero son señales de que el cierre de las economías desincentiva las inversiones, algo que definió el periodo de pandemia por COVID-19.

Finalmente, importaciones y exportaciones, aunque significativas en la mayoría de los ensayos, mostraron menores elasticidades en comparación con el resto de los determinantes. Por ejemplo, la elasticidad del consumo y las importaciones es la más elevada en países de la OCDE y de Ingresos altos, mientras que en África fue inelástica y no significativa. Países de América Latina y de Ingresos bajos estiman elasticidades también muy bajas. Al estar caracterizados estos grupos por mayor pobreza y desigualdad, este resultado implica que el componente de importaciones no es tan importante para el consumo de esos países. Las exportaciones también resultan altamente inelásticas, pero recordemos que durante la pandemia el comercio mundial cayó considerablemente. De acuerdo con información de estudios previos, los paros productivos temporales y la interrupción de las cadenas de suministro generaron exceso de demanda de bienes, provocando que los consumidores cambiaran sus patrones de consumo prepandemia.

Según el informe de comercio internacional presentado por la OECD (2022), durante la pandemia de COVID-19 las exportaciones de bienes disminuyeron 16.7% y las de servicios 8.2%, de las naciones que conforman la OCDE. Esta situación justificó los ajustes

de la producción global, puesto que “...los servicios representan una parte mayor de la economía que su peso en el comercio internacional” OECD (2022, p. 3).

La ONU (2020) en su informe de políticas denominado “Efectos de la COVID-19 en África” señala que gran parte de las naciones africanas carecen de margen de maniobra fiscal para dar una adecuada respuesta a la crisis sanitaria por COVID-19. El problema es que su estructura productiva se encuentra mayormente en el sector informal, reduciendo significativamente sus ingresos tributarios, además del escaso nivel de ahorro interno, los bajos niveles de movilización de recursos, las salidas ilícitas de recursos financieros, la fuga de capitales, la volatilidad de los precios de los productos básicos, los elevados niveles de déficit fiscal y el estancamiento de las corrientes de asistencia oficial para el desarrollo y de la inversión extranjera directa.

Es posible concluir que los impactos de la pandemia por COVID-19 fueron más intensos en las naciones de ingresos bajos, lo que apoya la hipótesis de que el efecto en el consumo por la pandemia de COVID-19 no fue homogéneo y afectó más a las economías más vulnerables. Este resultado es comparable con la afirmación y hallazgos de Bundervoet, Davalos y Garcia (2021). En cuanto a los bloques geográficos, se concluye que los impactos de la pandemia por COVID-19 se presentaron de manera diferenciada, siendo más intensos en las naciones del continente africano, por lo cual no se rechaza la hipótesis que afirma que el efecto en el consumo por la pandemia de COVID-19 no fue geográficamente homogénea (Jeanne, Bourdin y Noiret, 2022).

2.5. Conclusiones

En esta investigación se identificó y analizó si la variación que se presenta en los patrones de consumo de las naciones tras la contingencia sanitaria ocasionada por el COVID-19 se presentó de manera diferenciada, a través del impacto presentado a nivel agregado en el consumo.

De acuerdo con la hipótesis de que el consumo está determinado por factores fundamentales como el ingreso, las inversiones y el gasto público, los análisis segmentados por muestra de ingresos y regiones geográficas, se alcanza la conclusión de que el consumo global disminuyó a causa de la pandemia por COVID-19. Este efecto se vio diferenciado entre las regiones mundiales, como se esperaba, pero contrariamente a las expectativas a

priori, la mayor caída se dio en los países de ingresos medios y elevados, mientras que en los países más pobres o de menores ingresos sucedió una ralentización, es decir, se frenó la tendencia a consumir, pero no llegó a generarse un efecto negativo, como sí sucedió entre los países de mayor ingreso. Sin embargo, el gasto de gobierno se vio elevado en los países de mayor ingreso y en el grupo de países de la OCDE, mientras que se frenó en los más pobres, lo que tiene que ver con la mayor capacidad económica de los países ricos para hacer frente a la emergencia sanitaria de la pandemia.

En sí, la pandemia implicó una reducción del consumo, pero los efectos se diferenciaron por nivel de ingresos y por región geográfica. Además, los factores determinantes del consumo como el ingreso, el gasto público y las inversiones ejercieron efectos regionales de magnitudes diferentes. Así, un hallazgo de este trabajo es que la pandemia tuvo consecuencias distintas por región mundial, lo que debe tomarse en cuenta para asimilar los problemas de crecimiento y bienestar que seguirán a esta etapa de pandemia.

Referencias

- Aguirre, J. (2021). La economía Latinoamericana luego del COVID-19. *Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Mundial*, 4, 26-30.
- Aldana, M. (2021). Comportamiento de consumo en época de COVID Colombia-México. *Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano*. <http://dx.doi.org/10.21789/22561498.1599>
- Álvarez, M., Bouchard, J. y Marcuello, C. (2022). Economía Social y covid-19: Una mirada internacional. *Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa*, 104, 205-227. <http://dx.doi.org/10.7203/ciriec-e.104.21855>
- Angulo, R. (2020). Vulnerabilidad social y vulnerabilidad psicológica: el gran desafío de la salud mental en Latinoamérica ante el COVID – 19. *Cuadernos de Neuropsicología/Panamerican Journal of Neuropsychology*, 14(2), 10-15.
- Balestra, P. y Nerlove, M. (1966). Pooling Cross-Section and Time Series Data in the Estimation of a Dynamic Model: The Demand for Natural Gas. *Econometrica*, 34(3), 585-612. <http://dx.doi.org/10.2307/1909771>
- Baltagi, B. H. (2008). *Econometric Analysis of Panel Data*, John Wiley & Sons, Chichester, U.K.
- Banco Mundial (2022). *Indicadores de desarrollo mundial*, Washington, Banco Mundial. [https://datos.bancomundial.org] <http://dx.doi.org/10.2307/j.ctvtxw3mj.4>
- Barrutia, I., Marchan, Henry, A. y Sánchez, M. (2021). Consecuencias económicas y sociales de la inamovilidad humana bajo COVID-19: caso de estudio Perú. *Lecturas de Economía*. 94, 285-303. <http://dx.doi.org/10.17533/udea.le.n94a344397>

- Beker, V. (2019). El impacto del COVID-19 en la economía global. Universidad de Belgrano-Centro de Estudios de la Nueva Economía, 191, 1-9. <http://dx.doi.org/10.18356/9789210012492c005>
- Bundervoet, T., Davalos, M. E. y Garcia, N. (2021). The Short-Term Impacts of COVID-19 on Households in Developing Countries: An Overview Based on a Harmonized Data Set of High-Frequency Surveys. *World Bank Group, Policy Research Working Paper* 9582. March 2021. <http://dx.doi.org/10.1596/1813-9450-9582>
- Cagan, P. (1956). The monetary dynamics of hyperinflation. *Studies in the Quantity Theory of Money. Cato Journal*, 29(2), 25-43.
- CEPAL-OPS. (2020). Salud y economía: una convergencia necesaria para enfrentar el COVID-19 y retomar la senda hacia el desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe. *CEPAL-OPS*. <http://dx.doi.org/10.18356/16820908-2020-132-2>
- Clark, T. S. y Linzer, D. A. (2015). Should I use fixed or random effects? *Political Science Research and Methods*, 3(2), 399-408. <https://doi.org/10.1017/psrm.2014.32>
- Cuellar, Y. y Gómez, S. (2020). Las consecuencias del COVID-19 en la economía mundial. *Facultad de Ciencias Económicas*.
- Dávila-Flores, A. y Valdés-Ibarra, M. (2020). México. Costos económicos del cierre de las actividades “no esenciales” por la pandemia Covid-19. Análisis multisectorial y regional con modelos SAM. *Economía, Teoría y Práctica*, 5, 15-43. <http://dx.doi.org/10.24275/etypuam/ne/e052020/davila>
- Dokić, M. (2022). Economía mundial en tiempo de pandemia-Consecuencias del COVID-19 en la producción, el consumo y el empleo mundial. *Economics of Sustainable Development, Scientific Review Paper*, 6(1), 57-72. <http://dx.doi.org/10.18800/9786123170608.006>
- Dorado, M. (2021). *Economía Conductual y del Bienestar Subjetivo*. (Trabajo Fin de Máster Inédito). Universidad de Sevilla, Sevilla.
- Duesenberry, J. S. (1949). *Income, Saving, and the Theory of Consumer Behavior*. Harvard University Press, Cambridge.
- Espitia, A., Mattoo, A., Rocha, N., Ruta, M. y Winkler, D. (2021). Pandemic trade: COVID-19 remote work and global value chains. *World Bank Data, Working paper* 8. <http://dx.doi.org/10.1596/1813-9450-9508>
- Esquivel, G. (2020). Los impactos económicos de la pandemia en México. *Revista Economía UNAM*, 17(51), 28-42.
- Furceri, D. Loungani, P. Ostry, J. y Pizzuto, P. (2021). Will COVID-19 Have Long- Lasting Effects on Inequality? Evidence from Past Pandemics. International Monetary Fund, Working Paper No. 127. <http://dx.doi.org/10.5089/9781513582375.001>
- Greene, W. H. (2008). *Econometric Analysis*, Prentice Hall.
- Grekousis, G., Wang, R. y Liu, Y. (2021). Mapping the geodemographics of racial, economic, health, and COVID-19 deaths inequalities in the conterminous US. *Applied Geography*, 135, 102558. <http://dx.doi.org/10.1016/j.apgeog.2021.102558>

- Guardado, S., Martínez, J. y Tapia, D. (2020). COVID-19 en México: repercusiones y retos del factor humano, financiero y fiscal. *Ciencia, Economía y Negocios*, 4, 5-32. <http://dx.doi.org/10.22206/ceyn.2020.v4i2.pp5-32>
- Jeanne, L. Bourdin, S. y Noiret, G. (2022). La globalización económica y la pandemia del COVID-19: propagación global y desigualdades. *GeoJournal*, 88, 1181-1188. <http://dx.doi.org/10.1007/s10708-022-10607-6>
- Keynes, J. (1935) *Teoría general de la ocupación, el interés y el dinero*. México, Fondo de Cultura Económica.
- Landa, O. Cerezo, V. y Perrotini, I. (2020). La vulnerabilidad estructural de la economía mexicana ante la crisis derivada de la pandemia COVID-19, *Contaduría y Administración*, 65(5), 4-16. <http://dx.doi.org/10.22201/fca.24488410e.2020.3026>
- Laurell, C. (2020). Las dimensiones de la pandemia de Covid-19. *El Trimestre Económico*, 4(348), 963-984. <http://dx.doi.org/10.20430/ete.v87i348.1153>
- Liquitaya, J. (2011). La teoría del ingreso permanente: un análisis empírico. *Revista Nicolaita de Estudios Económicos*, 6(1), 33-61. <http://dx.doi.org/10.33110/rnee.v6i1.131>
- López, D, Martínez, J. y Torres, C. (2020). COVID-19 en México: repercusiones y retos del factor humano, financiero y fiscal. *Ciencia, Economía y Negocios*. 4(2), 5-28. <http://dx.doi.org/10.22206/ceyn.2020.v4i2.pp5-32>
- López, M. (2004). El análisis sociológico del consumo: una revisión histórica de sus desarrollos teóricos. *Sociológica, Revista de pensamiento social*, 5, 161-188.
- Mackay-Veliz, R. León-Palacios, B. y Bedor-Vargas, D. (2020). El contexto de la economía mundial ante el COVID-19 y sus posibles efectos. *Polo del Conocimiento*, 5(9), 67-83.
- Mendoza, A. (2020). Sensibilidad y asimetrías ante choques de ingreso en el consumo privado de México, 1995-2017. *Ensayos Revista de Economía*, 39(1), 21-58. <http://dx.doi.org/10.29105/ensayos39.1-2>
- Muth, J. (1961). Rational Expectations and the Theory of Price Movements. *The Econometric Society*, 29(3), 315-335. <http://dx.doi.org/10.2307/1909635>
- Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) (2022). “El comercio internacional durante la pandemia de COVID-19: Grandes cambios e incertidumbres”, Medidas políticas clave de la OCDE ante el coronavirus (COVID-19), OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/7009f761-es>.
- Organización de las Naciones Unidas (ONU) (2020). Documento de políticas: efectos de la COVID-19 en África, *Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible*, 6-17. <http://dx.doi.org/10.3224/84741695.02>
- Pastor, A. y Argumosa, A. (2020). El impacto del covid-19 en la economía mexicana. Boletín Económico de ICE No. 3130, 19-35. <http://dx.doi.org/10.32796/bice.2020.3130.7134>
- Peñafiel-Chang, L. (2021). Panorama económico, político y sanitario de América Latina y el Caribe al comienzo de la pandemia del COVID-19. *Lecturas de Economía*, 95, 11-44. <http://dx.doi.org/10.17533/udea.le.n95a344608>

- Pérez, E. y Chena, D. (2020). Structural change and counter-reforms in Latin America: ¿Necessity or possibility? *Cuadernos de Economía, Facultad de Ciencias Económicas*. 39(80), 9-14. <http://dx.doi.org/10.15446/cuad.econ.v39n80.88548>
- Pérez-Pérez, I. (2021). El sector informal en la economía mexicana: factor clave para fomentar el desarrollo económico post COVID-19. *Revista Científica Profundidad Construyendo Futuro*, 16(16), 55–61. <http://dx.doi.org/10.22463/24221783.3453>
- Pizarro, R. (2021). La vulnerabilidad social y sus desafíos: una mirada desde América Latina. *División de Estadística y Proyecciones Económicas CEPAL Naciones Unidas*, 6, 21-30. <http://dx.doi.org/10.1787/5ad646b8-es>
- Salas, C., Quintana, L., Mendoza, M. A. y Valdivia, M. (2020). Distribución del ingreso laboral y la pobreza en México durante la pandemia de la Covid-19: Escenarios e impactos potenciales. *El Trimestre Económico*, 87(348), 929-962. <http://dx.doi.org/10.20430/ete.v87i348.1148>
- Sulaiman, M. A., Ahmed, M. N. y Shabbir, M. (2020). COVID-19 Challenges and Human Resource Management in Organized Retail Operations. *Utopía y Praxis Latinoamericana*, 25(12), 81-88.
- Universidad de Oxford (2022). Casos de coronavirus (COVID-19). Our World in Data. [<https://ourworldindata.org/covid-cases>]

Capítulo 3. Innovación, desarrollo financiero y crecimiento económico en México: Un análisis de causalidad y cointegración en panel (1997-2020)

Vicente Germán-Soto

Mónica Elizabeth Corona García

3.1 Introducción

El sistema financiero es pieza clave en el desarrollo de cualquier economía debido a que su eficiencia y estabilidad direccionan el crecimiento económico hacia niveles sostenidos y elevados, canalizando recursos a proyectos que fomentan el empleo y la producción global (Levine y Zerbos, 1998, Levine, Loayza y Beck, 2000, Levine, 2001, Beck y Levine, 2004, entre otros).

Para Levine y Zerbos (1998), por ejemplo, un sistema financiero estable brinda a los inversionistas la seguridad de que los recursos serán bien gestionados, lo que representa mayor espacio para la innovación gracias a la accesibilidad de los recursos financieros existentes. La innovación se ha identificado como otra de las piezas clave porque conduce a la eficiencia productiva, reduce costos y eleva la producción (Pradhan, Arvin y Bahmani, 2018, Nayak, 2022, entre otros). Por tanto, ambos elementos deben estar relacionados en una forma en la que se constituyen en factores causales del crecimiento económico.

Sin embargo, la evidencia empírica no ha sido del todo favorable a la teoría. La dirección de los efectos es tanto unidireccional como bidireccional, dependiendo de la base de datos, el periodo de estudio y la estrategia de estimación. El objetivo de esta investigación, por tanto, es analizar la relación de causalidad entre las tres variables y dar respuesta a la pregunta de si en México innovación y desarrollo financiero son factores que impulsan el crecimiento económico.

La hipótesis de investigación es que el nivel de desarrollo financiero, medido a través de la captación bancaria, conduce a mayor crecimiento económico. Como parte de la hipótesis se plantea que, junto con el sistema financiero, la innovación ejerce también un efecto en el crecimiento económico. La evidencia se analiza desde el conjunto de estados mexicanos durante 1997-2020, usando métodos econométricos de cointegración y

causalidad. De existir causalidad entre estas variables, se verificaría la hipótesis de que la economía mexicana, vista a través del desempeño de sus economías estatales, trabaja con nuevas tecnologías haciéndola más dinámica.

Aunque los estudios que analizan la relación de causalidad entre crecimiento económico e innovación son abundantes, una de las aportaciones de esta investigación, principalmente para el caso empírico mexicano, es el uso de un marco tripartita que consiste en analizar conjuntamente crecimiento económico, desarrollo financiero e innovación. Este trabajo une los dos ejes que analizan la relación crecimiento-innovación con los estudios de la relación crecimiento-desarrollo financiero. Dos contribuciones adicionales a esta son, primero, el uso de una base de datos a nivel estatal de captación bancaria, construida originalmente para este propósito a partir de la información de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNVB). Debido a que las cuentas de captación bancaria tienen una frecuencia mensual y/o trimestral, fue necesario generar una serie homogénea, con frecuencia anual y observando los cambios metodológicos registrados a lo largo del periodo de estudio.

Esta tarea no fue fácil ni sencilla, ya que requirió hacer sumas parciales de los diferentes componentes de la captación bancaria para alcanzar el valor total por año y entidad federativa. Segundo, se realizan pruebas de causalidad y cointegración de panel en modelos univariantes y en modelos de regresiones vectoriales que examinan el nexo causal, tanto de corto como de largo plazo.

Entre los resultados, se destaca que hay causalidad con las pruebas estándar, pero la dirección difiere según el indicador de innovación. Con modelos VECM la causalidad va de innovación a crecimiento y desarrollo financiero en el largo plazo, mientras que en el corto plazo hay variaciones importantes en la dirección de la causalidad. Además, entre los estados mexicanos la dinámica de largo plazo es de relaciones cointegrantes. Sin embargo, el nexo es débil entre innovación y crecimiento económico.

Después de la introducción, en la sección 2 se revisa la literatura sobre crecimiento, desarrollo financiero e innovación. En la parte 3 se estudia el contexto mexicano, mientras que en la 4 se describen los datos. La sección 5 aborda la metodología, la 6 analiza los resultados y, finalmente, la sección 7 comenta las conclusiones.

3.2 Desarrollo financiero y crecimiento económico: una revisión de estudios

Dentro de las investigaciones que abordan el nexo entre desarrollo financiero y crecimiento económico de largo plazo, Arestis y Demetriades (1997) reportan una relación directa en la que la liberación financiera resulta ser un factor clave. Shab y Morris (2002) tratan con una muestra de 19 países de la OCDE y encuentran que solo algunas economías mostraron causalidad entre crecimiento económico y desarrollo financiero, mientras que otras economías observaron una relación bidireccional. Por tanto, no existe evidencia suficiente para sostener el argumento de que el desarrollo financiero apoya al crecimiento económico en una sola dirección.

En Calderón y Liu (2003) se analizó la causalidad entre desarrollo financiero y crecimiento económico trabajando una muestra de 109 países entre 1965 y 1994. Los resultados señalaron dependencia lineal en la relación causal del crecimiento económico y el desarrollo financiero para todos los países. Tanto en países desarrollados como en desarrollo existió causalidad bidireccional.

Christopoulos y Tsionas (2004) usan un panel para hacer pruebas de raíces unitarias y análisis de cointegración durante 1970-2000 en diez países en desarrollo (Colombia, Paraguay, Perú, México, Ecuador, Honduras, Kenia, Tailandia, República Dominicana y Jamaica). La prueba de Johansen estimó cointegración, por lo que la causalidad entre crecimiento económico y desarrollo financiero fue unidireccional en el largo plazo.

En Zanga y Kim (2007) se utilizaron tres modelos para potenciar los análisis y suprimir posible imprecisión en los resultados usando la prueba de Granger en una estructura de panel de datos y en un modelo de efectos aleatorios. No se encontró evidencia empírica de que el desarrollo financiero influyera en el crecimiento económico, por el contrario, el crecimiento económico logró mejorar el sistema financiero.

De acuerdo con Vaona y Patuelli (2008), un Estado con un sistema judicial débil no es capaz de redireccionar los créditos o financiaciones que pueda otorgar, con consecuencias graves para el crecimiento. Por tanto, la economía se verá afectada ya que en estas condiciones no se dan beneficios provenientes de los efectos derrame que traen las inversiones en una región.

Shen, Lee, Chen y Xie (2009) probaron la no linealidad en las relaciones de causalidad. Las estimaciones para 46 países, de los que 18 cuentan con un sistema basado en mercado de capitales y 23 tienen un sistema basado en bancos, subrayaron dos escenarios diferentes dependiendo del tipo de sistema prevaleciente. Los países con sistemas basados en bancos mostraron una relación más robusta e intensa entre desarrollo financiero y crecimiento económico en una forma de U-invertida. Esto significa que el desarrollo financiero impulsó el crecimiento económico, pero después de un valor umbral empezó a formarse un efecto negativo. Mientras que la relación fue débil en los países que tuvieron un sistema basado en el mercado de capitales.

Pérez (2010) encontró que el desarrollo financiero no impacta en las reducciones de la pobreza, debido a que no existe beneficio en la población que se halla en pobreza extrema. Este resultado difiere de otros trabajos relacionados (Taivan 2016; Bittencourt 2012; Shen, Lee, Chen y Xie 2009; Zanga y Kim 2007; Arestis, Chortareas, y Magkonis 2015). En Dhrifi (2015), por ejemplo, el crecimiento económico no redujo la pobreza debido a la gran brecha que existe entre ricos y pobres. Esto explica la existencia de mayor nivel de crecimiento económico en lugares de menor pobreza, lo que lleva a un mejor sistema financiero. Así, el desarrollo financiero es de suma importancia para acelerar el crecimiento económico, pero solo cuando este se presenta en un escenario de una economía con ingresos medios o, bien, altos, ya que en una economía de bajos ingresos no se verá cambio alguno con respecto a variaciones en la tasa de crecimiento de la economía en curso.

La recepción de inversiones foráneas constituye uno de los pilares del crecimiento económico porque crea un efecto dominó en la economía (Blomstrom y Kokko 1998). Sin embargo, no todos los estudios convergen en esta conclusión. Por ejemplo, Haddad y Harrison (1993) mostraron efectos negativos de la inversión extranjera directa, principalmente cuando se trata de países en desarrollo. Entre otras razones, este efecto adverso se generó como consecuencia de que hay menor participación de las empresas nacionales, inhibiendo la coyuntura del crecimiento interno. Para provocar un efecto positivo en el crecimiento, el país receptor debe tener cierto nivel de desarrollo que permita aprovechar la inversión que llega del extranjero (Choong, 2012).

Kar, Nazlıoğlu y Ağır (2011) estudiaron 15 países en vías de desarrollo del norte de África y del Medio Oriente entre 1980 y 2007 y encontraron que el desarrollo del sistema

financiero no es un factor relevante en el crecimiento económico. En Camerún, Johannes, Njong y Cletus (2011) practicaron diversos modelos para descubrir la interacción en el largo plazo (1970-2005). Los resultados señalaron una relación positiva entre desarrollo financiero y crecimiento económico, pero en el corto plazo no existió evidencia de una relación significativa.

En Bittencourt (2012) el desarrollo financiero es importante para el crecimiento económico de una muestra de países latinoamericanos, sin embargo, el efecto se ve mermado debido a los periodos de hiperinflación, por lo que el crecimiento pudo haber sido más elevado de haber tenido un mejor control inflacionario.

El desarrollo financiero se puede expresar con diferentes variables, normalmente algunos trabajos de investigación, como Beck y Levine (2004), se enfocan solamente en variables que informan sobre el desempeño bancario, pero en el análisis efectuado por Ghimire y Giorgioni (2013) no solo toman como desarrollo financiero el ámbito bancario, sino que entran consigo variables pertenecientes al mercado de valores. Los resultados apuntaron a la existencia de una relación negativa entre el mercado financiero y el crecimiento económico.

Arestis, Chortareas y Magkonis (2015) se apoyaron en un metaanálisis para probar la hipótesis del impacto del desarrollo financiero en el crecimiento económico. Como resultado, se observó un efecto positivo desde el desarrollo financiero. La conclusión es que, ante niveles de desarrollo financiero más robustos, habrá un umbral de crecimiento más elevado.

En Taivan (2016) la relación entre crecimiento económico y desarrollo financiero de los países de Asia (1980-2010) cambió dependiendo del nivel de ingresos y el nivel del sistema financiero (Taivan 2016, Vaona y Patuelli, 2008). En Rusia, Ono (2017) estimó una relación de causalidad bidireccional en una primera etapa, mientras que en etapas posteriores la dirección fue del crecimiento económico al desarrollo financiero.

Asteriou y Spanos (2018) abordaron una muestra de 26 países de la Unión Europea del periodo 1990-2016. Se encontró que la capitalización del mercado, junto con la relación de activos de los mercados comerciales, tuvieron incidencia significativa y positiva en el crecimiento económico. Los resultados en el lapso posterior a la crisis de 2008 objetan que los pasivos líquidos del sector bancario tengan un efecto desfavorable en todas las regiones, mientras que solo en la región noreste, el mercado bursátil registró incidencia positiva. Para

las regiones del sur, este y centro los activos del banco tienen una repercusión positiva en el crecimiento.

Pradhan, Arvin y Bahmani (2018) definen la innovación a partir de seis indicadores: patentes totales, patentes de residentes, patentes de no residentes, exportaciones de alta tecnología, artículos de revistas científicas y personas desarrollando investigación. Como desarrollo financiero consideraron tres índices: mercado de valores, desarrollo financiero en general y desarrollo del sector bancario. Sus resultados sostienen que innovación, crecimiento económico y desarrollo financiero mantienen un equilibrio de largo plazo.

Nayak (2022) reportó que el desarrollo financiero tuvo un efecto positivo en el crecimiento económico de largo plazo en la economía de la India. Pero en Raghutla y Chittedi (2020) la relación entre desarrollo financiero y crecimiento económico es positiva solo si se tiene un desarrollo robusto del sector real de la economía.

De acuerdo con Giritli y Kalmaz (2020), en Chipre se dio una relación bidireccional entre crecimiento económico y profundidad financiera, mientras que existió una relación unidireccional entre profundidad financiera y educación (número de alumnos por escuela de educación superior).

La apertura comercial, como estrategia de desarrollo, tuvo efectos en la relación entre crecimiento y desarrollo financiero. En Mtar y Belazreg (2021) se captó una forma positiva y unidireccional entre crecimiento económico y desarrollo financiero, pero negativa entre crecimiento y apertura comercial, así como también negativa entre innovación y crecimiento. En cambio, en Sghaier (2021) el desarrollo financiero y la apertura comercial sostuvieron una relación positiva con el crecimiento económico en países del norte de África.

3.3 Evidencia de estudios sobre México

En México, los estudios muestran que la liberalización financiera es efectiva para el crecimiento económico porque reduce las tasas de interés e incide en el ahorro, lo que permite mejorar la eficiencia en el manejo de los recursos (Arestis, Demetriades, Fattouh y Mouratidis, 2002). Venegas, Tinoco y Torres (2009) se enfocaron en conocer los efectos de la desregulación financiera y encontraron que el desarrollo financiero durante 1961-2007 tuvo una repercusión positiva en el crecimiento del país, pero de poca magnitud.

En López y Basilio (2016), factores como el empleo y la inversión tienen la capacidad de desplazar el crecimiento económico durante 1990-2013. Las repercusiones del desarrollo financiero en la economía dependen de las instituciones financieras y de las políticas fiscales y monetarias del Banco Central. Los autores concluyeron que el desarrollo financiero no siempre ejerce efectos positivos en el crecimiento económico regional.

El desarrollo financiero también puede tener un efecto nulo en la economía (Ghimire y Giorgioni 2013; Vaona y Patuelli, 2008), pero también puede provocar una disminución en el crecimiento económico, ya que este no depende exclusiva y únicamente del desarrollo financiero. En general, se ha demostrado que la relación que tiene el desarrollo financiero con el crecimiento económico es bidireccional, teniendo efectos tanto positivos como negativos.

En Villarreal (2020) se analizó el efecto de un conjunto de variables del mercado accionario en el crecimiento económico durante 1993-2018 y se encontró una relación con el crecimiento económico de largo plazo en la mayoría de las variables.

En los estudios donde se analiza a México en conjunto con países de Latinoamérica, el desarrollo financiero no tiene un efecto positivo en el crecimiento económico. Tinoco, Torres y Cabezas (2013) compararon países del Sur de Asia (Tailandia, Indonesia, Malasia y Filipinas) y de Latinoamérica (Chile, México y Venezuela), economías con desempeños diferentes. Asia es un sector desarrollado, mientras que Latinoamérica aún sigue en desarrollo. Los resultados fueron más favorables al crecimiento de Asia que al de Latinoamérica, debido a que la inflación fue mucho más elevada en el segundo, mientras que la capitalización en la bolsa de valores fue mucho mejor en el primero. En otros trabajos, el sistema financiero mantuvo una conexión nula con el crecimiento económico de las economías en desarrollo (Arestis, Chortareas y Magkonis, 2015; Bittencourt, 2012).

Anguiano y Ruiz-Porras (2020) contribuyen a la idea de que un sistema financiero estable provoca mayor crecimiento económico. Con datos de México, Estados Unidos y Canadá los autores encontraron que el crédito bancario, como proxy del desarrollo financiero, es impulsado por el crecimiento económico, pero cuando utilizaron el crédito total, entonces el desarrollo financiero estimuló el crecimiento económico.

3.4 Datos y variables

3.4.1 Datos fuente e indicadores

Se utilizan dos medidas del crecimiento económico. La primera es el producto interno bruto (PIB) per cápita que se obtiene desde el Banco de Información Económica (BIE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). El segundo criterio es el número de empleados asegurados en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Es importante mencionar que esta serie de trabajadores excluye a los asegurados vía el seguro facultativo y a las continuaciones voluntarias, es decir, solo considera trabajadores asegurados.

En México, es difícil tener una serie de desarrollo financiero por entidad federativa. Estas cifras no están disponibles como tales y tampoco es posible obtenerlas para un periodo de años suficientemente largo. Por esta razón, este trabajo elaboró una serie anual de depósitos bancarios de los estados mexicanos que es posible recuperar de la información que publica mensualmente la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Sin embargo, la obtención de las series de captación bancaria no fue sin algunos ajustes y adecuaciones. La CNBV manejó, al menos, dos formas metodológicas diferentes al reportar los depósitos bancarios de los estados entre 1997 y 2020 que obligó a realizar algunos cálculos de las cifras totales por año. Primero, entre 1997 y 2010, las series de captación bancaria estatal tuvieron una frecuencia trimestral y por componente del tipo de depósito realizado (cuadro 3.1).

Segundo, después de 2010, aparte de que aumentó el número de instituciones financieras, la presentación de los datos registró algunos cambios, principalmente de formato. Por ejemplo, el cambio a una frecuencia mensual y un manejo más agregado de los conceptos de la captación bancaria (cuadro 3.2). La homologación de la captación bancaria en ambos periodos implicó considerar componentes comunes en ambas metodologías como, por ejemplo, las transacciones totales, los ahorros y los depósitos a plazo para tener una serie homogénea durante el periodo de análisis.

Cabe hacer notar que, con ambas metodologías, los reportes de captación bancaria de la CNBV no incluyeron el valor total por estado ni por año, sino que se hallan desglosados por institución bancaria y localidad en la que operan. Esto significa que fue necesaria una labor de reconstrucción del dato total, tanto temporal como espacial. Así, el monto total se obtuvo mediante la suma de valores de las operaciones reportadas por todas las instituciones bancarias de una localidad y luego la suma de dichos valores de todas las localidades de la

entidad federativa correspondiente. De aquí que las cifras finales no son exactas, pero comparten un alto grado de confiabilidad sobre la cantidad de depósitos bancarios realizados en las entidades federativas que permite, a su vez, tener una buena aproximación del potencial de desarrollo financiero.

Cuadro 3.1. Clasificación de las cuentas de la captación bancaria usadas durante 1996-2010 y principales instituciones bancarias

Concepto	Instituciones bancarias *
1. Aceptaciones bancarias. 2. Depósitos a la vista 3. Depósitos a la vista en cuenta corriente con interés 4. Cheques 5. Ahorro 6. Bonos bancarios en circulación 7. Depósitos a plazo fijo 8. Pagarés 9. Depósitos retirables en días preestablecidos 10. Depósitos a plazo.	Anahuac, Banca Afirme, Banco Inbursa, Banco Invex, Bancrecer, Banpaís, Banregio, BBVA, Citibank, Confía, HSBC, Industrial, Interestatal, Ixe Banco, Obrero, Oriente, Pronorte, Quadrum, Santander, Scotiabank, Inverlat, Sureste.

Nota: * el número de instituciones fue aumentando durante el periodo, aquí solo se muestran aquellas de inicios del periodo.
Fuente: Elaboración propia con información de la CNBV.

Cuadro 3.2. Clasificación de la captación bancaria y principales instituciones bancarias, después de 2010

Concepto	Instituciones bancarias*
1. Cuentas de Ahorro 2. Cuentas Transaccionales Total 3. Cuentas de Nómina 4. Cuentas Transaccionales Mercado Abierto 5. Cuentas Transaccionales de Bajo Riesgo Nivel 1 (Tarjeta Prepago) 6. Cuentas Transaccionales Tradicionales (expediente completo) 7. Cuentas Transaccionales de Bajo Riesgo Nivel 3 8. Cuentas Transaccionales de Bajo Riesgo Nivel 2 9. Cuentas reactivadas procedentes de la Cuenta Global durante el periodo 10. Cuentas que prescribieron en favor de la beneficencia durante el periodo 11. Cuentas incorporadas a la Cuenta Global durante el periodo 12. Cuentas en la Cuenta Global al cierre del periodo 13. Cuentas de Depósitos a Plazo 14. Cuentas con saldos a favor de Tarjeta de Crédito	ABC Capital, Actinver, Afirme, American Express, Autofin, Banamex, Banca Mifel, Banco Ahorro Famsa, Banco Azteca, Banco Credit Suisse, Banco del Bajío, Banco Wal-Mart, BanCoppel, Bank of America, Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Banorte/Ixe, Banregio, Bansí, Barclays, BBVA Bancomer, CIBanco, Compartamos, Consubanco, Deutsche Bank, HSBC, Inbursa, ING, Interacciones, Intercam Banco, Investa Bank, Invex, Ixe, J.P. Morgan, Monex, Multiva, Santander, Scotiabank, The Bank of New York Mellon, UBS, Ve por Más, Volkswagen Bank

Notas: * esta lista de instituciones corresponde a la del año 2011, pero es posible que haya variado durante el periodo.
Fuente: Elaboración propia con información de la CNBV.

La captación bancaria, además, tiene la desventaja de que, al tratarse de los depósitos bancarios realizados en la entidad federativa correspondiente, implícitamente asume que esos valores fueron invertidos en la misma entidad y, por tanto, se constituyeron en desarrollo financiero que impactó en el crecimiento económico local. Sin embargo, es posible que no sea enteramente así. No obstante, las cifras de captación bancaria constituyen una buena guía y orientación del grado de desarrollo financiero de las economías estatales de México, por lo que pueden usarse para valorar su impacto en el crecimiento.

En atención a las diferentes maneras de considerar el nivel de innovación, en este trabajo se decidió ensayar con varios indicadores alternativos. El primero es el número de patentes que se registran en el lapso de un año, el segundo es el número de invenciones (comprende la suma de las diferentes formas aceptadas de patentamiento: número de patentes, diseños industriales, modelos de utilidad y trazados de circuitos integrados, tomadas en conjunto). El tercero es el coeficiente de inventiva (número total de invenciones por cada cien mil habitantes) y, finalmente, el número de personas trabajando como investigadores (labor científica). Las primeras tres proxys se calculan con datos del IMPI (Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial), mientras que la última se toma del total de miembros pertenecientes al sistema nacional de investigadoras e investigadores del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología (Conahcyt).

Finalmente, la base de datos comprende también un grupo de variables, principalmente para mejorar el ajuste desde los modelos de regresión VECM. Estas variables permitirán controlar por diferencias estructurales en las economías: educación, aglomeración, salud, fertilidad y seguridad. La educación se mide con la tasa de alfabetización (INEGI, 1999), la aglomeración corresponde a la densidad de población por kilómetro cuadrado (INEGI, 1999), como indicador de salud se toma la tasa de mortalidad infantil (INEGI y Conapo) y como medida de la inseguridad se considera la tasa anual de homicidios (INEGI, 2021).

3.4.2. Exploraciones estadísticas

La diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo de una variable en proporción a la media (coeficiente de variación) aproxima la heterogeneidad presente en la base de datos (cuadro 3.3). Se observa que el desarrollo financiero, el número de participantes en labor

científica, el PIB per cápita y las patentes presentan mayor heterogeneidad. Este comportamiento también se alcanza a percibir desde las estadísticas de asimetría y curtosis, las que, a su vez, resultan en niveles elevados en casi todas las variables. Las excepciones son educación y salud.

Una perspectiva resumida de la evolución de la relación de cada variable con el crecimiento económico desde el contexto regional se muestra en las figuras 3.1 y 3.2. Las variables que son objeto de estudio central de este trabajo porque en teoría causan crecimiento económico (desarrollo financiero e innovación), muestran mejor ajuste con el empleo formal que con el PIB per cápita. En general, con empleo se forma una relación positiva, aunque no lineal, ya que tiende a dibujarse una forma de U-invertida, principalmente con el desarrollo financiero. El PIB per cápita gráficamente tiene un desempeño diferente.

En este caso, la forma que domina es de una U-directa con la mayoría de los factores, misma que se asemeja a una forma de vértice.

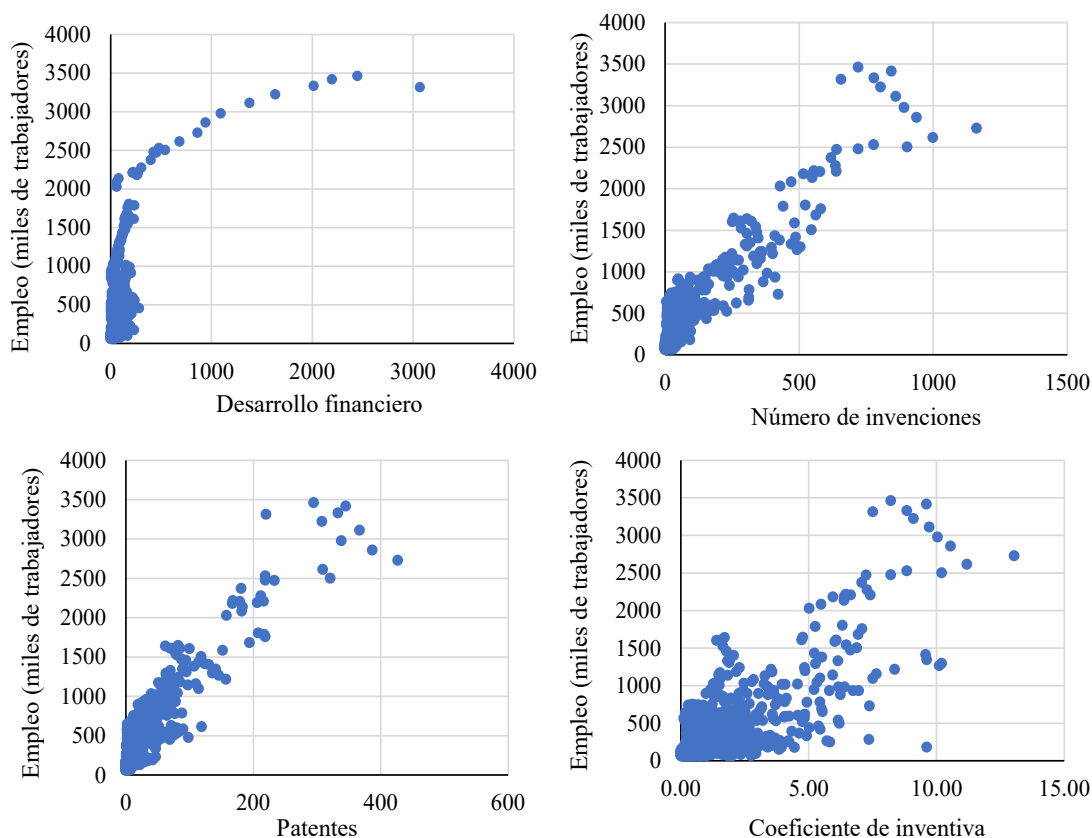
Cuadro 3.3. Estadísticas descriptivas de la base de datos

	Media	Máximo	Mínimo	Desviación estándar	Asimetría	Curtosis	Coefficiente de variación
Tasa de crecimiento del empleo formal	0.029	0.156	-0.188	0.034	-0.930	6.606	1.141
Tasa de crecimiento del PIB per cápita	0.005	0.132	-0.301	0.043	-1.768	10.731	9.507
Desarrollo financiero	3.962	8.029	-1.347	1.147	-0.987	6.069	0.290
Labor científica	5.364	9.113	0.693	1.293	-0.054	3.760	0.241
Coefficiente de inventiva	-0.137	2.568	-8.255	1.541	-1.802	9.255	-11.257
Número de inventos	3.156	7.058	-4.605	1.881	-1.222	7.277	0.596
Patentes	2.025	6.057	-4.605	2.122	-1.423	5.943	1.048
Educación	4.526	4.542	4.586	4.337	0.053	-1.466	4.758
Aglomeración	4.275	4.092	8.695	1.701	1.305	1.090	5.245
Salud	2.646	2.618	3.431	2.097	0.275	0.397	2.587
Inseguridad	5.779	5.927	8.744	2.833	1.187	-0.151	2.313

Notas: estadísticas para el periodo ajustado 1998-2020 y un total de 713 observaciones. Valores en logaritmos.
Fuente: elaboración propia.

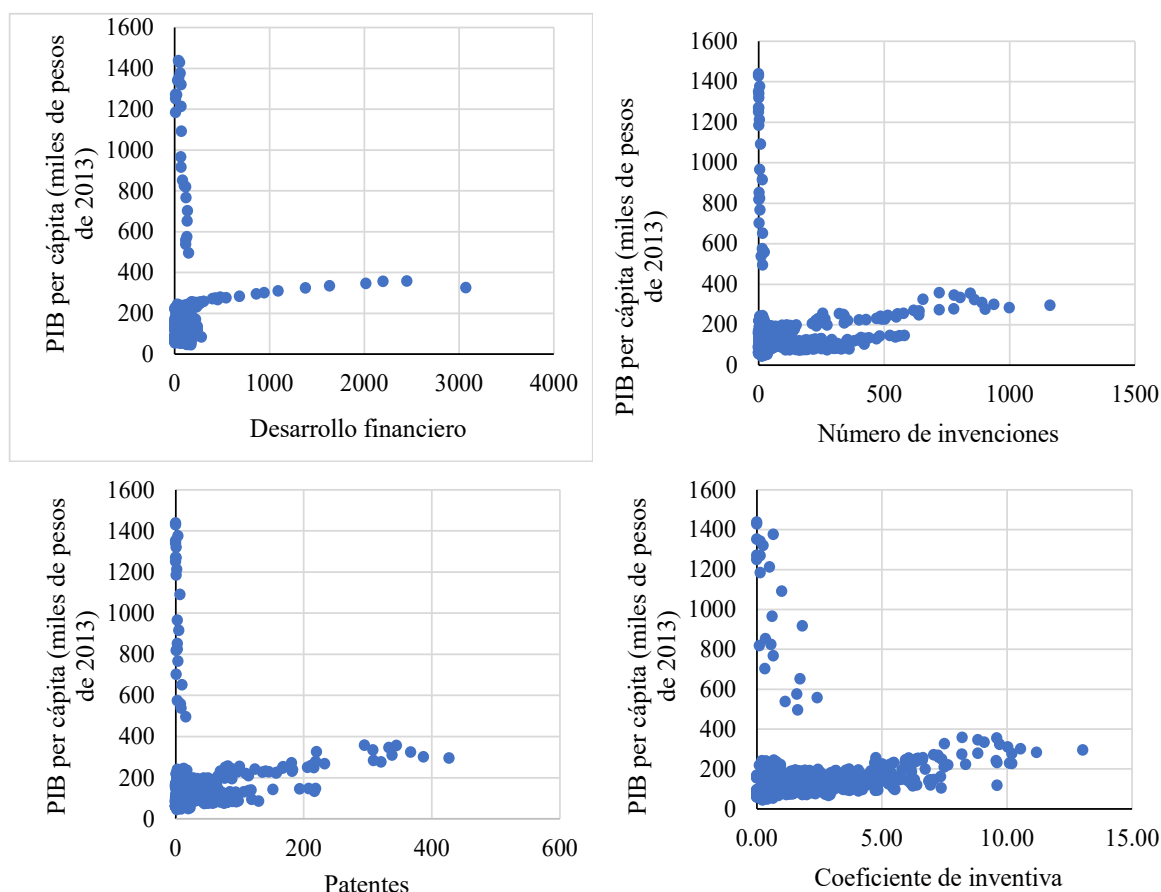
Este comportamiento tiene que ver con la presencia de observaciones atípicas caracterizadas por valores muy elevados de PIB per cápita en comparación con las cifras de desarrollo financiero e innovación, lo que en estudios de regresión podría ser un impedimento para captar el desempeño de la media poblacional de las variables. Estos valores atípicos, principalmente cercanos al eje de las ordenadas en la figura 3.2, corresponden al estado de Campeche, cuya actividad petrolera eleva sustancialmente la producción estatal, más allá incluso del nivel de las economías estatales de mayor desarrollo, como Ciudad de México, Nuevo León y Jalisco. Sin embargo, la producción total de Campeche no se corresponde con su desarrollo propio. Por ejemplo, en variables como captación bancaria e innovación Campeche tiene valores muy por debajo de la media muestral. De hecho, casi todas las observaciones ubicadas sobre el eje de las ordenadas en la figura 3.2 corresponden al producto per cápita de Campeche. Por esta razón, una idea para evitar el sesgo provocado por los valores atípicos es omitir a esta entidad de la muestra. En cualquier caso, el propósito es tener una estimación de la tendencia global de las variables bajo análisis.

Figura 3.1. Relación gráfica entre empleo, desarrollo financiero e innovación



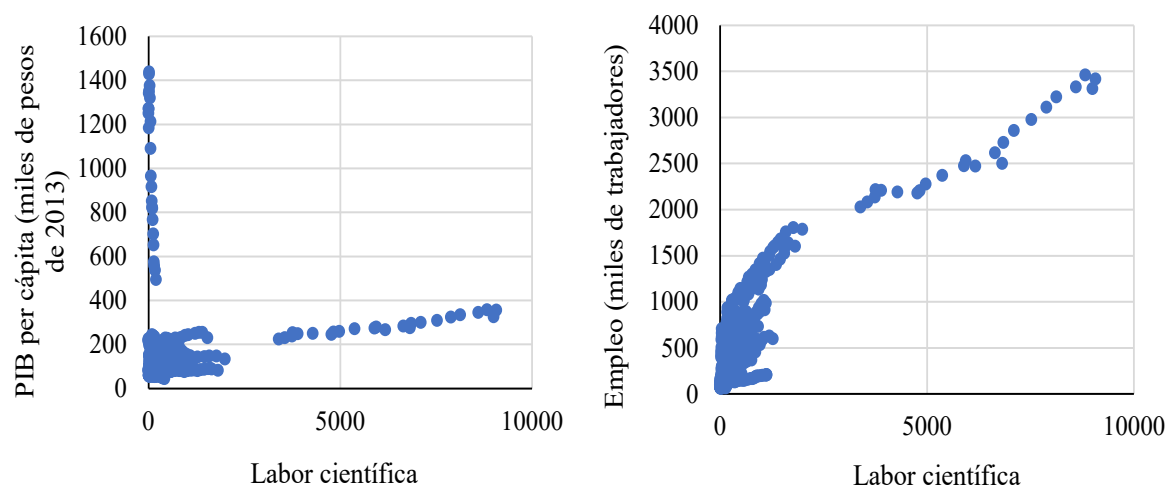
Fuente: elaboración propia.

Figura 3.2. Relación gráfica entre PIB per cápita, desarrollo financiero e innovación



Fuente: elaboración propia.

Figura 3.3. Relación gráfica de la labor científica con empleo y PIB per cápita



Fuente: elaboración propia.

La imagen visual sin Campeche dejaría un marco sin aquellos datos ubicados sobre el eje de las ordenadas, o muy cercanamente a este, en la figura 3.2. De esta manera, no es difícil imaginar una relación positiva más robusta entre las variables representadas en la Figura 3.2.

3.5. Metodología de análisis

Una primera aproximación es la prueba de causalidad en el sentido de Granger, aunque en este trabajo se estima la prueba modificada de Dumitrescu-Hurlin, ya que permite hacer un tratamiento diferente cuando las observaciones se componen de unidades de corte transversal. Bajo la hipótesis nula de que no hay causalidad, esta prueba consiste en la siguiente ecuación de estimación (Gujarati y Porter, 2010):

$$\begin{aligned} Y_i &= \sum_{i=1}^n \alpha_i X_{t-i} + \sum_{j=1}^n \beta_j Y_{t-j} + u_{1t} \\ X_i &= \sum_{i=1}^n \lambda_i Y_{t-i} + \sum_{j=1}^n \delta_j X_{t-j} + u_{2t} \end{aligned} \quad (1)$$

donde u_{1t} y u_{2t} no se correlacionan y las variables Y y X son las variables de interés. Los valores críticos para el tamaño de muestra adecuado son tabulados en Dickey y Fuller (1979). Para analizar raíces unitarias, aplicamos la prueba Dickey-Fuller ampliada Gujarati y Porter, 2010):

$$\Delta Y_{it} = \phi_1 + \phi_2 T + \rho Y_{i,t-1} + \sum_{i=1}^p \alpha_i \Delta Y_{i,t-i} + \varepsilon_{i,t} \quad (2)$$

donde Δ es el operador estadístico de primeras diferencias, i denota la i -ésima entidad federativa en el panel; t es el periodo de tiempo y ε es el término de error estocástico. La sumatoria de p términos rezagados tiene el objetivo de eliminar la correlación serial del término de error, la cantidad de términos autorregresivos se elige en base a algún criterio de información. La ecuación (2) puede estimarse sin intercepto y sin tendencia lineal (T), lo que daría un modelo tipo caminata aleatoria, solo con tendencia (modelo con deriva) y con ambos (modelos con constante y deriva).

Para mostrar mayor consistencia en los resultados también estimamos la prueba de Levin, Lin y Chu, cuya hipótesis principal es la siguiente:

$$\Delta y_{it} = \delta y_{it-1} + \sum_{L=1}^{P_i} \theta_{iL} \Delta y_{it-L} + \alpha_{mi} d_m + \varepsilon_{it} \quad m = 1, 2, 3 \quad (3)$$

donde m representa el proceso generador de datos (intercepto, intercepto y tendencia, ninguno) y los rezagos (P_i) son desconocidos y varían entre unidades de corte transversal. La ventaja de esta prueba es que ambos, intercepto y tendencia, son permitidos a variar entre individuos, lo que le deja mayor potencia en comparación a otras pruebas (Levin, Lin y Chu, 2002).

Para la cointegración de panel se usan las pruebas de Pedroni (1999 y 2004). En este caso se trata de paneles no estacionarios cuyas pruebas se aplican tanto a contextos bivariados como multivariados asumiendo homogeneidad y presencia de heteroscedasticidad en el panel. La hipótesis nula afirma que no hay cointegración de panel, es decir, $\rho_i = 1$ en la siguiente ecuación:

$$y_{i,t} = \alpha_i + \delta_i t + \beta_{1i} x_{1i,t} + \beta_{2i} x_{2i,t} + \dots + \beta_{ki} x_{ki,t} + \varepsilon_{i,t} \quad \text{con } i = 1, 2, \dots, N \\ t = 1, 2, \dots, T; k = 1, 2, \dots, K \quad (4)$$

donde y y x son las variables de interés, con tendencia lineal e intercepto y hasta K regresoras en el modelo. La idea con la tendencia lineal y el intercepto conjuntos es captar que las unidades de corte transversal (economías estatales, en nuestro caso) varían entre cada miembro del panel y a lo largo del tiempo. La confirmación de la hipótesis nula se realiza contrastando los resultados estimados con los valores críticos diseñados para el tamaño de muestra apropiado en los trabajos de Pedroni (1999 y 2004).

Por otro lado, el modelo de corrección del error vectorial se distingue de los otros métodos de regresión, como mínimos cuadrados ordinarios y el método generalizado de momentos, entre otros, porque se basa en una especificación de regresión en la que las variables exógenas presentan cierto grado de endogeneidad, por lo que hace un tratamiento correctivo cuando analiza la dirección de causalidad. Esta decisión técnica es crucial en la propuesta de esta investigación, ya que el problema planteado es que la dirección de causalidad entre desarrollo financiero, crecimiento económico e innovación no es clara, toda vez que puede ser en alguna dirección o en ambas, de acuerdo con los estudios revisados.

Además, el método VECM agrega un término a la ecuación de regresión para corregir el error y captar la relación de largo plazo. Por tanto, con VECM se estiman ambas relaciones, de corto y largo plazo, por lo que se alcanza mayor veracidad sobre la causalidad que hay

entre algún conjunto de variables, a diferencia de la causalidad tradicional de Granger. El aspecto teórico que adquiere el método VECM es el de una expresión algebraica cuyas variables se encuentran en forma de vectores (Gujarati y Porter, 2010):

$$\Delta \mathbf{Y}_t = \alpha \mathbf{EC}_{t-1} + \Gamma_1 \Delta \mathbf{Y}_{t-1} + \Gamma_2 \Delta \mathbf{Y}_{t-2} + \dots + \Gamma_p \Delta \mathbf{Y}_{t-p} + \varepsilon_t \quad (5)$$

En la expresión (5) se define una representación VECM como un sistema en primeras diferencias que considera la dinámica de corto plazo de sus variables cointegrantes. En la ecuación (5), $\Delta \mathbf{Y}_t$ es una matriz con las variables en primeras diferencias que en teoría pueden ser endógenas, Γ 's son matrices de parámetros a estimar que representan la dinámica de corto plazo, α también es una matriz de parámetros que informan sobre la dinámica de transición al equilibrio y $\mathbf{ECT}_{t-1} = \beta \mathbf{Y}_{t-1}$ es la matriz de términos de corrección del error. En esta última expresión, la matriz de coeficientes β contiene los parámetros de largo plazo sobre las relaciones cointegrantes.

Por tanto, para investigar las posibles direcciones de causalidad entre crecimiento económico, desarrollo financiero e innovación se definen y se estiman los siguientes modelos VECM empíricos:

$$\Delta g_{i,t} = \eta_{11,j} + \sum_{k=1}^{P_1} \alpha_{11,ik} \Delta g_{i,t-k} + \sum_{k=1}^{P_2} \beta_{11,ik} \Delta DesFin_{i,t-k} + \sum_{k=1}^{P_3} \delta_{11,ik} \Delta INN_{i,t-k} + \omega_{11,i} ECT_{11,it-1} + \varepsilon_{11,it} \quad (6)$$

$$\Delta DesFin_{i,t} = \eta_{22,j} + \sum_{k=1}^{P_1} \alpha_{22,ik} \Delta DesFin_{i,t-k} + \sum_{k=1}^{P_2} \beta_{22,ik} \Delta g_{i,t-k} + \sum_{k=1}^{P_3} \delta_{22,ik} \Delta INN_{i,t-k} + \omega_{22,i} ECT_{22,it-1} + \varepsilon_{22,it} \quad (7)$$

$$\Delta INN_{i,t} = \eta_{33,j} + \sum_{k=1}^{P_1} \alpha_{33,ik} \Delta INN_{i,t-k} + \sum_{k=1}^{P_2} \beta_{33,ik} \Delta DesFin_{i,t-k} + \sum_{k=1}^{P_3} \delta_{33,ik} \Delta g_{i,t-k} + \omega_{33,i} ECT_{33,it-1} + \varepsilon_{33,it} \quad (8)$$

donde g representa la tasa de crecimiento económico (medida desde producto per cápita y empleo formal), $DesFin$ es la captación bancaria, como proxy del desarrollo financiero, INN es la medida de innovación (número de inventos, coeficiente de inventiva, patentes y labor científica), Δ es el operador estadístico de primeras diferencias, i denota la i -ésima entidad federativa en el panel; t es el periodo de tiempo y ε es el término de error estocástico. El término ECT representa la corrección del error rezagado un periodo que captura la dinámica

de largo plazo, mientras que las variables en primeras diferencias representan la dinámica de corto plazo. El número k de rezagos en el modelo VECM es decidido en base al criterio de información de Schwarz. El modelo tiene resultados robustos si las series de tiempo son integradas de orden 1 pero cointegradas. Si las series de tiempo no están cointegradas, los términos *ECT* rezagados son removidos desde las ecuaciones.

Los parámetros estructurales, α 's, β 's y δ 's son coeficientes por estimar y, dependiendo de su significancia estadística, se esperan las siguientes posibilidades de los resultados teóricos. Si ningún conjunto de α 's, β 's y δ 's resulta estadísticamente significativo, entonces desarrollo financiero-crecimiento económico-innovación no sostienen causalidad. Si, en cambio, solo los coeficientes β 's son significativos, entonces solo el desarrollo financiero causa crecimiento económico. Si los parámetros δ 's son estadísticamente significativos, entonces la innovación causa crecimiento económico.

Finalmente, si todos los parámetros estructurales, α 's, β 's y δ 's resultan estadísticamente significativos, entonces hay causalidad bidireccional entre los tres conjuntos de variables. De aquí se desprende el siguiente juego de hipótesis empírica a probar con el modelo VECM en cada una de sus definiciones anteriores:

H1: Hipótesis del crecimiento económico inducido por la innovación. Este sería el caso si se confirma que la innovación causa el crecimiento económico.

H2: Hipótesis del crecimiento inducido por el desarrollo financiero. Este sería el caso si se confirma que el desarrollo financiero causa el crecimiento económico.

H3: Hipótesis del crecimiento inducido por ambos, innovación y desarrollo financiero. Este sería el caso si todos los parámetros estructurales, α 's, β 's y δ 's son estadísticamente significativos en la ecuación (6), lo cual, además probaría una relación bidireccional si también se confirma en las ecuaciones (7) y (8).

3.6. Resultados

En las pruebas de causalidad se consideraron dos rezagos. Valores superiores no mejoraron la conclusión sobre la causalidad, mientras que un solo rezago fue, en muchos casos, insuficiente de acuerdo con el criterio de información de Schwarz. En el cuadro 3.4 se muestran los resultados entre las variables de interés. En cuanto al PIB per cápita, hay una relación de causalidad unidireccional hacia empleo y desarrollo financiero, pero la causalidad con los indicadores de innovación es variada. La dirección de causalidad va de PIB per cápita

a labor científica, pero tanto el coeficiente de inventiva como las invenciones causan unidireccionalmente PIB per cápita, mientras que la relación de causalidad con patentamiento es no significativa.

Cuadro 3.4. Pruebas de causalidad de panel de Dumitrescu-Hurlin

Hipótesis nula	Z-estadístico	p-value
El PIB per cápita no causa empleo	-2.06 **	(0.039)
El empleo no causa PIB per cápita	-1.54	(0.123)
El desarrollo financiero no causa empleo	-1.13	(0.257)
El empleo no causa desarrollo financiero	2.31 **	(0.021)
El desarrollo financiero no causa PIB per cápita	-2.48 **	(0.013)
El PIB per cápita no causa desarrollo financiero	0.186	(0.852)
La labor científica no causa empleo	0.55	(0.577)
El empleo no causa labor científica	0.88	(0.371)
El coeficiente de inventiva no causa empleo	1.51	(0.129)
El empleo no causa al coeficiente de inventiva	-0.89	(0.371)
El número de invenciones no causan empleo	1.41	(0.157)
El empleo no causa al número de invenciones	-0.88	(0.373)
El patentamiento no causa empleo	1.41	(0.156)
El empleo no causa patentamiento	0.81	(0.415)
La labor científica no causa PIB per cápita	0.13	(0.891)
El PIB per cápita no causa labor científica	2.28 **	(0.022)
El coeficiente de inventiva no causa PIB per cápita	-1.83 *	(0.067)
El PIB per cápita no causa al coeficiente de inventiva	-0.30	(0.763)
El número de invenciones no causan PIB per cápita	-1.85 *	(0.064)
El PIB per cápita no causa al número de invenciones	-0.34	(0.726)
El patentamiento no causa PIB per cápita	-1.21	(0.222)
El PIB per cápita no causa patentamiento	-1.09	(0.275)
La labor científica no causa desarrollo financiero	47.36 ***	(0.000)
El desarrollo financiero no causa labor científica	11.13 ***	(0.000)
El coeficiente de inventiva no causa desarrollo financiero	8.22 ***	(0.000)
El desarrollo financiero no causa coeficiente de inventiva	4.54 ***	(0.000)
El número de inventos no causa desarrollo financiero	10.60 ***	(0.000)
El desarrollo financiero no causa número de inventos	4.61 ***	(0.000)
Las patentes no causan desarrollo financiero	13.90 ***	(0.000)
El desarrollo financiero no causa patentes	0.99	(0.318)

Notas: Empleo y PIB per cápita se usan como tasas de crecimiento. Los superíndices

***, ** y * indican significancia del coeficiente al 1%, 5% y 10%, respectivamente.

Fuente: estimaciones propias.

Entre empleo y desarrollo financiero, la causalidad es también unidireccional, de la primera a la segunda, pero no al revés. Sin embargo, la relación del empleo con innovación es no significativa en todos los casos. Finalmente, la causalidad es bidireccional entre los indicadores de innovación y desarrollo financiero, excepto con patentes, donde domina una relación unidireccional. En este último caso, las patentes registradas en una economía causan desarrollo financiero.

Es conveniente explorar la presencia de raíces unitarias en la estructura de panel. Al aplicar las pruebas *ADF* y Levin, Lin & Chu en las variables en niveles se concluye que las series son estacionarias (Cuadro 5), principalmente cuando el proceso generador de datos incluye tendencia y constante, lo cual es razonable, ya que las series evolucionan en el tiempo partiendo de niveles iniciales relevantes. La excepción es el indicador de innovación medido como labor científica y ambas tasas de crecimiento, ya que en este último caso evolucionan alrededor de una constante. Sin embargo, es posible que, si hay cointegración, las tendencias estocásticas puedan cancelarse.

Si dos series son no estacionarias, pero cointegradas pueden usarse en un modelo de regresión sin conflictos aparentes de correlación serial. En este caso, aplicamos las pruebas de cointegración para paneles estocásticos de Pedroni (1999 y 2004). En el cuadro 3.6 se muestran las relaciones de cointegración del crecimiento basado en empleo con las demás variables, mientras que en el cuadro 3.7 están las del crecimiento basado en PIB per cápita.

Bajo la hipótesis nula de no cointegración, la hipótesis alternativa se define desde dos escenarios. Primero, se asume que los coeficientes del modelo autorregresivo (MAR) son iguales para todas las unidades del panel (dentro de la dimensión), es decir, que hay una relación de cointegración común entre las variables. Para probar esta hipótesis, se utilizan cuatro estadísticos (Pedroni, 1999 y 2004): ν y ρ , para homogeneidad en panel, y los estadísticos *PP* y *ADF*, basados en los residuos de la regresión de cointegración. Ambos se ponderan por el tamaño de la muestra y se comparan con los valores críticos apropiados.

Cuadro 3.5. Pruebas de raíz unitaria de panel

	ADF			Levin, Lin & Chu		
	A	B	C	A	B	C
Tasa de crecimiento del empleo formal	-9.78 *** (0.000)	-8.63 *** (0.000)	-5.91 *** (0.000)	-11.27 *** (0.000)	-5.10 *** (0.000)	-1.27 * (0.100)
Tasa de crecimiento del PIB per cápita	-15.67 *** (0.000)	-10.79 *** (0.000)	-8.46 *** (0.000)	-17.59 *** (0.000)	-5.11 *** (0.000)	-2.83 *** (0.002)
Desarrollo financiero	12.63 (1.000)	0.10 (0.540)	-7.84 *** (0.000)	13.36 (0.998)	-1.88 *** (0.029)	-5.23 *** (0.000)
Labor científica	21.17 (1.000)	0.49 (0.690)	-0.43 (0.330)	23.15 (1.000)	-6.86 *** (0.000)	-1.933 ** (0.026)
Coefficiente de inventiva	-5.39 *** (0.000)	-4.58 *** (0.000)	-7.23 *** (0.000)	-2.65 *** (0.003)	-6.39 *** (0.000)	-8.45 *** (0.000)
Número de inventos	2.55 (0.994)	-3.54 *** (0.000)	-6.98 *** (0.000)	2.24 (0.987)	-6.26 *** (0.000)	-8.19 *** (0.000)
Patentes	-0.31 (0.376)	-2.17 ** (0.014)	-8.22 *** (0.000)	1.49 (0.932)	-4.79 *** (0.000)	-9.19 *** (0.000)

Notas: p-valores entre paréntesis. Variables en niveles para 31 unidades de corte transversal y un periodo ajustado a 1998-2020. El número de rezagos se selecciona automáticamente con el criterio de Schwarz. Los superíndices *** y ** indican significancia al 1% y 5%, respectivamente.

A = proceso sin constante y tendencia, B = solo la constante y C = constante y tendencia.

Fuente: estimaciones propias.

Segundo, la hipótesis alternativa de coeficientes MAR individuales (entre-dimensión) significa que cada unidad del panel tiene su propia relación de cointegración, y se contrasta con la hipótesis nula de no cointegración. Esta hipótesis se evalúa con las estadísticas de grupo ρ , PP y ADF , que se basan en el promedio de los estadísticos individuales de cada unidad del panel. En todos los casos, el conjunto de pruebas rechaza la hipótesis nula de no cointegración y el resultado de relaciones cointegradas es robusto a ambas variables dependientes.

Por tanto, con ambas medidas de crecimiento (cuadros 3.6 y 3.7), la relación de la variable dependiente con desarrollo financiero e innovación, hipótesis central de este trabajo, es concluyente: existen al menos tres relaciones de cointegración. Un resultado esperado, ya que a lo mucho se valoran tres posibles escenarios cointegrantes. Al estar cointegradas, se espera causalidad en cualquier dirección, por lo que debe estimarse un modelo VECM que capte las relaciones de causalidad en el corto y el largo plazo. La ventaja del VECM es que

hace un mejor tratamiento de la posible bidireccionalidad o endogeneidad que caracteriza a las variables.

Cuadro 3.6. Pruebas de cointegración de paneles estocásticos con crecimiento basado en empleo

Relaciones cointegrantes	Estadístico	H1: cointegración común (dentro)		H1: cointegración individual (entre)	
		Coefficiente	p-value	Coefficiente	p-value
Empleo, Desarrollo financiero, Inversiones	ν	4.71 ***	(0.000)	--	--
	ρ	-3.87 ***	(0.000)	-1.83 **	(0.033)
	PP	-5.21 ***	(0.000)	-6.05 ***	(0.000)
	ADF	-7.14 ***	(0.000)	-8.67 ***	(0.000)
Empleo, Desarrollo financiero, Patentes	ν	5.94 ***	(0.000)	--	--
	ρ	-4.24 ***	(0.000)	-2.08 **	(0.018)
	PP	-5.68 ***	(0.000)	-6.54 ***	(0.000)
	ADF	-7.08 ***	(0.000)	-8.77 ***	(0.000)
Empleo, Desarrollo financiero, Coeficiente de inventiva	ν	4.57 ***	(0.000)	--	--
	ρ	-3.78 ***	(0.000)	-1.78 **	(0.036)
	PP	-5.08 ***	(0.000)	-5.90 ***	(0.000)
	ADF	-7.08 ***	(0.000)	-8.22 ***	(0.000)
Empleo, Desarrollo financiero, Labor científica	ν	5.90 ***	(0.000)	--	--
	ρ	-4.47 ***	(0.000)	-2.27 **	(0.011)
	PP	-5.21 ***	(0.000)	-6.35 ***	(0.000)
	ADF	-6.94 ***	(0.000)	-8.61 ***	(0.000)

Notas: Los superíndices *** y ** indican significancia al 1% y al 5%, respectivamente.

Fuente: elaboración propia.

Los cuadros 3.8; 3.9; 3.10 y 3.11 reportan los resultados de regresiones VECM. En todos los casos de regresión de esos cuadros, los valores corresponden a la especificación determinista, la que incluye el término constante sin tendencia lineal y las primeras diferencias rezagadas de las variables explicativas.

Desde una perspectiva de largo plazo, el coeficiente de inventiva, el número de invenciones y las patentes sostienen una relación de causalidad positiva y significativa con crecimiento del empleo y PIB per cápita, así como con desarrollo financiero (parte superior de los cuadros 3.8; 3.9; 3.10 y 3.11). Es decir, vista a través de las distintas formas de medición, la innovación impulsa el crecimiento y el desarrollo financiero (parte superior de los cuadros 3.8; 3.9 y 3.10). Sin embargo, la labor científica sostiene un efecto negativo y significativo con empleo y desarrollo financiero, aunque el efecto es no significativo con el

crecimiento medido desde PIB per cápita (parte superior del cuadro 3.11). En las dinámicas de corto plazo, todas las formas de innovación muestran una relación negativa y en ocasiones no significativa con las variables de interés (empleo, PIB per cápita y desarrollo financiero), por lo que los efectos de la innovación solo son visibles en el largo plazo, al igual que en algunos estudios revisados previamente (véase la dinámica de corto plazo de los cuadros 3.8; 3.9 y 3.10).

Cuadro 3.7. Pruebas de cointegración de paneles estocásticos con crecimiento basado en PIB per cápita

Relaciones cointegrantes	Estadístico	H1: cointegración común (dentro)		H1: cointegración individual (entre)	
		Coefficiente	p-value	Coefficiente	p-value
PIB per cápita, Desarrollo financiero, Inversiones	ν	8.69 ***	(0.000)	--	--
	ρ	-8.55 ***	(0.000)	-7.33 ***	(0.000)
	PP	-9.61 ***	(0.000)	-11.91 ***	(0.000)
	ADF	-10.73 ***	(0.000)	-11.49 ***	(0.000)
PIB per cápita, Desarrollo financiero, Patentes	ν	10.19 ***	(0.000)	--	--
	ρ	-8.80 ***	(0.000)	-7.37 ***	(0.000)
	PP	-10.23 ***	(0.000)	-12.16 ***	(0.000)
	ADF	-11.34 ***	(0.000)	-11.92 ***	(0.000)
PIB per cápita, Desarrollo financiero, Coeficiente de inventiva	ν	8.42 ***	(0.000)	--	--
	ρ	-8.54 ***	(0.000)	-7.31 ***	(0.000)
	PP	-9.62 ***	(0.000)	-11.92 ***	(0.000)
	ADF	-10.71 ***	(0.000)	-11.49 ***	(0.000)
PIB per cápita, Desarrollo financiero, Labor científica	ν	10.62 ***	(0.000)	--	--
	ρ	-8.13 ***	(0.000)	-6.67 ***	(0.000)
	PP	-8.93 ***	(0.000)	-10.65 ***	(0.000)
	ADF	-10.42 ***	(0.000)	-11.07 ***	(0.000)

Notas: los superíndices *** indican significancia al 1%.

Fuente: elaboración propia.

Una situación similar se obtiene con el efecto estimado desde desarrollo financiero. Es decir, también aquí los efectos con cada variable dependiente son negativos, además, el desarrollo financiero no muestra significancia con los indicadores de innovación, excepto con la labor científica. En este último caso el efecto es positivo, lo que dice mucho de la conexión que hay entre proyectos financiados para la investigación científica. El desarrollo

financiero fortalece la labor científica en las entidades (última columna del cuadro 3.11, en la parte de la dinámica de corto plazo).

Cuadro 3.8. Resultados de estimación del modelo VECM (coeficiente de inventiva)

	Variables dependientes (dinámica de largo plazo)			
Ecuaciones cointegrantes (EC):	EC1: Empleo	EC2: PIB per cápita	EC3: Desarrollo financiero	
Empleo(-1)	1.000			
PIB per cápita(-1)		1.000		
Desarrollo financiero(-1)			1.000	
Coeficiente de inventiva(-1)	-0.173 *** (0.017)	-0.062 *** (0.005)	-26.235 *** (2.688)	
Constante	-0.051	-0.015	-7.120	
	Variables dependientes (dinámica de corto plazo)			
Corrección del error	d(Empleo)	d(PIB per cápita)	d(Desarrollo financiero)	d(Coeficiente de inventiva)
EC1	-0.557 *** (0.055)	0.054 (0.079)	2.910 *** (0.420)	0.193 (1.566)
EC2	-0.111 ** (0.058)	-0.94 *** (0.083)	-0.185 (0.442)	0.949 (1.650)
EC3	0.004 *** (0.000)	0.002 *** (0.000)	-0.018 *** (0.002)	0.008 (0.008)
d(Empleo(-1))	0.189 *** (0.051)	0.183 *** (0.073)	-0.421 (0.389)	2.349 (1.453)
d(PIB per cápita(-1))	0.013 (0.041)	-0.010 (0.059)	-0.619 ** (0.312)	-2.022 * (1.166)
d(Desarrollo financiero(-1))	-0.011 *** (0.004)	-0.013 ** (0.006)	-0.082 *** (0.035)	-0.031 (0.133)
d(Coeficiente de inventiva(-1))	-0.001 (0.001)	0.001 (0.001)	-0.014 (0.009)	-0.232 *** (0.034)
Constante	0.066 (0.153)	-0.074 (0.218)	-3.674 *** (1.156)	-13.121 *** (4.312)
Educación	-0.016 (0.031)	-0.003 (0.045)	0.614 *** (0.239)	2.982 *** (0.893)
Aglomeración	-0.001 (0.001)	-0.002 (0.001)	0.002 (0.007)	0.105 *** (0.028)
Salud	0.010 (0.006)	0.041 *** (0.009)	0.384 *** (0.049)	-0.303 * (0.183)
Inseguridad	-0.003 *** (0.001)	-0.002 (0.001)	0.006 (0.007)	0.007 (0.029)
R ²	0.28	0.36	0.21	0.30

Notas: errores estándar entre paréntesis. ***, ** y * indican rechazo de la hipótesis nula al 1%, 5% y 10%, respectivamente.

La longitud del rezago de las variables endógenas en el VAR es elegida por el criterio de información de Schwarz.

Fuente: elaboración propia.

Cuadro 3.9. Resultados de estimación del modelo VECM (número de inventos)

	Variables dependientes (dinámica de largo plazo)			
Ecuaciones cointegrantes (EC):	EC1: Empleo	EC2: PIB per cápita	EC3: Desarrollo financiero	
Empleo(-1)	1.000			
PIB per cápita(-1)		1.000		
Desarrollo financiero(-1)			1.000	
Número de inventos(-1)	-0.006 *** (0.001)	-0.007 *** (0.001)	-0.642 *** (0.101)	
Constante	-0.012	0.013	-1.974	
	Variables dependientes (dinámica de corto plazo)			
Corrección del error	d(Empleo)	d(PIB per cápita)	d(Desarrollo financiero)	d(Número de inventos)
EC1	-0.589 *** (0.056)	0.039 (0.081)	2.504 *** (0.420)	1.702 (1.660)
EC2	-0.071 (0.059)	-0.921 *** (0.084)	0.196 (0.438)	0.534 (1.733)
EC3	0.001 (0.001)	-0.001 (0.001)	-0.058 *** (0.008)	0.199 *** (0.032)
d(Empleo(-1))	0.203 *** (0.051)	0.188 *** (0.074)	-0.230 (0.383)	2.028 (1.516)
d(PIB per cápita(-1))	-0.007 (0.004)	-0.022 (0.059)	-0.828 *** (0.308)	-2.110 * (1.217)
d(Desarrollo financiero(-1))	-0.010 *** (0.004)	-0.012 * (0.006)	-0.069 ** (0.035)	-0.005 (0.138)
d(Número de inventos(-1))	-0.002 (0.001)	0.000 (0.001)	-0.024 *** (0.008)	-0.324 *** (0.033)
Constante	0.182 (0.148)	-0.006 (0.212)	-2.141 ** (1.101)	-6.080 (4.352)
Educación	-0.037 (0.030)	-0.011 (0.043)	0.314 (0.223)	1.094 (0.883)
Aglomeración	-0.002 *** (0.001)	-0.003 *** (0.001)	-0.005 (0.007)	0.023 (0.027)
Salud	0.006 (0.006)	0.036 *** (0.009)	0.335 *** (0.047)	0.421 *** (0.188)
Inseguridad	-0.004 *** (0.001)	-0.005 *** (0.001)	0.004 (0.007)	0.005 (0.031)
R ²	0.29	0.36	0.24	0.24

Notas: errores estándar entre paréntesis. ***, ** y * indican rechazo de la hipótesis nula al 1%, 5% y 10%, respectivamente. La longitud del rezago de las variables endógenas en el VAR es elegida por el criterio de información de Schwarz.

Fuente: elaboración propia.

Cuadro 3.10. Resultados de estimación del modelo VECM (patentes)

Ecuaciones cointegrantes (EC):	Variables dependientes (dinámica de largo plazo)			
	EC1: Empleo	EC2: PIB per cápita	EC3: Desarrollo financiero	
Empleo(-1)	1.000			
PIB per cápita(-1)		1.000		
Desarrollo financiero(-1)			1.000	
Patentes(-1)	-0.051 *** (0.004)	-0.019 *** (0.002)	-7.790 *** (0.760)	
Constante	0.074	0.032	11.894	
Corrección del error	Variables dependientes (dinámica de corto plazo)			
	d(Empleo)	d(PIB per cápita)	d(Desarrollo financiero)	d(Patentes)
EC1	-0.558 *** (0.055)	0.051 (0.079)	2.889 *** (0.421)	3.191 (2.131)
EC2	-0.104 * (0.058)	-0.929 *** (0.083)	-0.153 (0.442)	1.208 (2.240)
EC3	0.004 *** (0.000)	0.002 *** (0.000)	-0.018 *** (0.002)	0.018 (0.012)
d(Empleo(-1))	0.188 *** (0.051)	0.177 *** (0.073)	-0.393 (0.390)	-2.667 (1.974)
d(PIB per cápita(-1))	0.012 (0.041)	-0.011 (0.059)	-0.645 ** (0.313)	-0.812 (1.585)
d(Desarrollo financiero(-1))	-0.011 *** (0.004)	-0.015 *** (0.006)	-0.079 *** (0.035)	-0.226 (0.180)
d(Patentes(-1))	-0.000 (0.001)	0.002 (0.001)	-0.008 (0.007)	-0.146 *** (0.036)
Constante	0.016 (0.0149)	-0.197 (0.213)	-3.539 *** (1.128)	-14.610 *** (5.714)
Educación	-0.004 (0.030)	0.026 (0.043)	0.584 *** (0.230)	3.011 *** (1.168)
Aglomeración	-0.001 (0.001)	-0.001 (0.001)	0.001 (0.007)	0.182 *** (0.039)
Salud	0.009 (0.006)	0.037 *** (0.009)	0.386 *** (0.048)	-0.266 (0.244)
Inseguridad	-0.003 *** (0.001)	-0.003 *** (0.001)	0.006 (0.008)	0.176 *** (0.043)
R ²	0.28	0.36	0.20	0.24

Notas: errores estándar entre paréntesis. ***, ** y * indican rechazo de la hipótesis nula al 1%, 5% y 10%, respectivamente. La longitud del rezago de las variables endógenas en el VAR es elegida por el criterio de información de Schwarz.

Fuente: elaboración propia.

Cuadro 3.11. Resultados de estimación del modelo VECM (labor científica)

Ecuaciones cointegrantes (EC):	Variables dependientes (dinámica de largo plazo)			
	EC1: Empleo	EC2: PIB per cápita	EC3: Desarrollo financiero	
Empleo(-1)	1.000			
PIB per cápita(-1)		1.000		
Desarrollo financiero(-1)			1.000	
Labor científica(-1)	0.007 *** (0.002)	0.002 (0.002)	1.452 *** (0.239)	
Constante	-0.071	-0.018	-11.818	
Corrección del error	Variables dependientes (dinámica de corto plazo)			
	d(Empleo)	d(PIB per cápita)	d(Desarrollo financiero)	d(Labor científica)
EC1	-0.594 *** (0.056)	0.033 (0.081)	2.559 *** (0.415)	-0.066 (0.194)
EC2	-0.079 (0.058)	-0.918 *** (0.084)	0.005 (0.430)	-0.122 (0.201)
EC3	0.002 *** (0.001)	0.001 (0.001)	-0.044 *** (0.005)	-0.013 *** (0.002)
d(Empleo(-1))	0.202 *** (0.051)	0.178 *** (0.074)	-0.324 (0.382)	0.163 (0.178)
d(PIB per cápita(-1))	0.001 (0.041)	-0.014 (0.059)	-0.725 *** (0.305)	0.072 (0.142)
d(Desarrollo financiero(-1))	-0.011 *** (0.004)	-0.015 *** (0.006)	-0.093 *** (0.034)	0.059 *** (0.016)
d(Labor científica(-1))	-0.002 (0.010)	0.005 (0.015)	-0.277 *** (0.079)	0.155 *** (0.037)
Constante	-0.024 (0.143)	-0.326 (0.207)	-3.860 *** (1.060)	0.254 (0.496)
Educación	0.006 (0.029)	0.055 (0.042)	0.675 *** (0.216)	-0.033 (0.101)
Aglomeración	0.001 (0.001)	0.001 (0.001)	0.023 *** (0.008)	0.005 (0.003)
Salud	-0.001 (0.006)	0.029 *** (0.009)	0.284 *** (0.051)	-0.033 (0.023)
Inseguridad	-0.002 (0.001)	-0.001 (0.001)	0.026 *** (0.008)	0.007 * (0.004)
R ²	0.29	0.35	0.24	0.14

Notas: errores estándar entre paréntesis. *** y * indican rechazo de la hipótesis nula al 1% y 10%, respectivamente. La longitud del rezago de las variables endógenas en el VAR es elegida por el criterio de información de Schwarz.

Fuente: elaboración propia.

Hay otro resultado robusto en todos los cuadros de estimaciones. Este es el efecto positivo y altamente significativo que ejerce el crecimiento del empleo sobre el crecimiento del PIB per cápita (columna etiquetada como $d(\text{PIB per cápita})$ en cada cuadro). Sin embargo, los efectos inversos, es decir, del crecimiento del PIB per cápita hacia el empleo, no son significativos en ninguno de los ensayos (columna etiquetada como $d(\text{Empleo})$ de cada cuadro), por tanto, la dirección de causalidad es unidireccional del empleo hacia PIB per cápita. Esto significa que el crecimiento económico depende del crecimiento del empleo.

A mayor empleo, mayor productividad, pero el aumento de la producción no necesariamente causa mayor empleo. Este resultado es interesante por las implicaciones que tiene el uso de tecnologías más eficientes. Algunos estudios, como Sghaier (2021), encuentran que estos resultados describen el proceso de obtención de nuevas tecnologías de los sistemas productivos, los cuales tienden a causar mayor eficiencia en los procesos productivos.

Finalmente, las variables control presentan efectos esperados desde la teoría, aunque no en todos los casos. Por ejemplo, la inseguridad promedia un signo negativo cuando la variable dependiente es el crecimiento del empleo, lo cual significa que empleo es más sensible a los aumentos promedio de la inseguridad. Este resultado es consistente con casi todas las medidas de innovación, excepto con labor científica. Por otro lado, la salud ejerce un efecto negativo solo cuando se usa el coeficiente de inventiva, por lo que los aumentos en la tasa de mortalidad afectan negativamente a la innovación. En cambio, la aglomeración y la educación muestran efectos positivos en varias regresiones, en línea con lo esperado.

3.7 Conclusiones

El crecimiento económico de México es especial porque actualmente se define como un proceso que busca apoyarse cada vez más en la actividad innovadora y el desarrollo financiero, lo que hace que se vuelva atractivo valorar el nivel de involucramiento de estas variables. Una forma de entender esta relación es la propuesta de esta investigación, estimando la dirección de causalidad.

El análisis deja conclusiones consistentes sobre la relación entre crecimiento económico, desarrollo financiero e innovación. Es evidente que estas variables deben observar sus tendencias en el largo plazo más que en el corto plazo. Aunque el periodo de 23

años usado en este trabajo puede aún ser breve, es suficiente para distinguir los efectos desde ambos contextos temporales. El análisis de las regresiones permite concluir que en el largo plazo la innovación impulsa el crecimiento económico (medido desde ambos, empleo y producción) y el desarrollo financiero. Sin embargo, en la dinámica de corto plazo, no hay evidencia empírica sobre esta relación de causalidad, lo que significa que la causalidad es un fenómeno de largo plazo. Por otro lado, el crecimiento del empleo causa unidireccionalmente mayor producción per cápita.

También se concluye que existe una relación bidireccional entre desarrollo financiero e innovación en el corto plazo. El impulso que se ejerce a través del desarrollo financiero en los procesos de innovación reduce costos y riesgos al realizar inversiones. Un resultado similar fue obtenido por Pradhan, Arvin y Bahmani (2018) en donde se muestra que en el largo plazo el desarrollo del sistema financiero, la innovación y el crecimiento económico presentan un equilibrio, justificado por el comportamiento de la correlación entre desarrollo financiero e innovación. Por tanto, se obtiene causalidad positiva en el crecimiento de la economía. Mtar y Belazreg (2021) reportan otro hallazgo comparable al de este trabajo, al obtener una relación unidireccional entre crecimiento económico y desarrollo financiero.

En general, hay implicaciones importantes de política económica. Por ejemplo, si el propósito es elevar el crecimiento económico, entonces un objetivo prioritario, debido al muy bajo crecimiento que ha observado la economía mexicana en las últimas décadas, debe considerar acciones de política económica centradas en impulsar la innovación. Igualmente, las acciones dirigidas a la creación de empleo llevarán a mejorar las tasas de crecimiento económico, lo que implica que se deben crear estrategias que incentiven el empleo formal, ya que de esa manera se estimula la producción. Sin embargo, la inseguridad puede desvanecer los efectos de esta política, por lo que antes se debe actuar para reducirla. Las estrategias centradas en aumentar el ingreso para crear empleos no necesariamente tendrán el impacto esperado, debido a que la causalidad corre del empleo formal al crecimiento del ingreso y no a la inversa. De aquí que las acciones de gasto social, repartiendo ingreso en la población, solo constituyen un paliativo que reducen la pobreza de forma coyuntural, pero no resuelven el problema del bajo crecimiento económico porque se actúa en la variable que no es la más correcta. Por otro lado, cuando las economías regionales mejoran la captación

bancaria se impulsa la labor científica. Por tanto, se debe priorizar el desarrollo financiero de las entidades para mejorar la innovación y el desempeño económico.

Una línea de investigación que surge de manera natural es el estudio de la relación triangular crecimiento-financiamiento-innovación en función de las características geográficas y regionales del país. También se podrían aplicar otras metodologías, como por ejemplo paneles dinámicos o cadenas de Markov, para ampliar nuestra comprensión sobre cómo se relacionan las variables que determinan el crecimiento económico.

Referencias

- Anguiano, J. E. y Ruiz-Porras, A. (2020). Desarrollo financiero y crecimiento económico en América del norte. *Revista Finanzas y Política Económica*, 12(1), 165-199. <https://doi.org/10.14718/revfinanzpolitecon.v12.n1.2020.3082>
- Arestis, P. y Demetriades, P. (1997). Financial development and economic growth: assessing the evidence. *The Economic Journal*, 107(442), 783-799. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0297.1997.tb00043.x>
- Arestis, P., Chortareas, G. y Magkonis, G. (2015). The financial development and growth nexus: a meta-analysis. *Journal of Economic Surveys*, 29(3), 549-565. <https://doi.org/10.1111/joes.12086>
- Arestis, P., Demetriades, P. O. Fattouh, B. y Mouratidis, K. (2002). The impact of financial liberalization policies on financial development: Evidence from developing countries. *International Journal of Finance and Economics*, 7(2), 109-121. <http://dx.doi.org/10.1002/ijfe.181>
- Asteriou, D. y Spanos, K. (2018). The relationship between financial development and economic growth during the recent crisis: Evidence from the EU. *Finance Research Letters*, 28(C), 238-245. <http://dx.doi.org/10.1016/j.frl.2018.05.011>
- Beck, T. y Levine, R. (2004). Stock markets, banks, and growth: Panel evidence. *Journal of Banking & Financing*, 28, 423-442. [http://dx.doi.org/10.1016/s0378-4266\(02\)00408-9](http://dx.doi.org/10.1016/s0378-4266(02)00408-9)
- Bittencourt, M. (2012). Financial development and economic growth in Latin America: Is Schumpeter right? *Journal of Policy Modeling*, 34(3), 341-355. <https://doi.org/10.1016/j.jpolmod.2012.01.012>
- Blomstrom, M. y Kokko, A. (1998). Multinational corporations and spillovers. *Journal of Economic Surveys*, 12, 247-277. <https://doi.org/10.1111/1467-6419.00056>
- Calderón, C. y Liu, L. (2003). The direction of causality between financial development and economic growth. *Journal of Development Economics*, 72(1), 321-334. [https://doi.org/10.1016/s0304-3878\(03\)00079-8](https://doi.org/10.1016/s0304-3878(03)00079-8)

- Choong, C. K. (2012). Does domestic financial development enhance the linkages between foreign direct investment and economic growth? *Empirical Economics*, 42(3), 819-834. <https://doi.org/10.1007/s00181-011-0455-2>
- Christopoulos, D. K. y Tsionas, E. G. (2004). Financial development and economic growth: evidence from panel unit root and cointegration tests. *Journal of Development Economics*, 73(1), 55-74. <https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2003.03.002>
- Dhrifi, A. (2015). Financial development and the "Growth-Inequality-Poverty" triangle. *Journal of the Knowledge Economy*, 6(4), 1163–1176. <https://doi.org/10.1007/s13132-014-0200-0>
- Dickey, D. A. y Fuller, W. A. (1979). Distribution of the estimators for autorregressive time series with a unit root. *Journal of the American Statistical Association*, 74(366), 427-431. <http://dx.doi.org/10.2307/2286348>
- Ghimire, B. y Giorgioni, G. (2013). Puzzles in the relationship between financial development and economic growth. *Journal of Applied Finance and Banking* 3, pp. 199-222.
- Giritli, N. y Kalmaz, D. B. (2020). Re-examining the impact of financial development on the economic growth of North Cyprus through the moderating role of the education sector. *Journal of Public Affairs and International Journal*, 22(3), e2517. <https://doi.org/10.1002/pa.2517>
- Gujarati, D. y Porter, N. (2010). *Econometría*. México, McGrawHill.
- Haddad, M. y Harrison, A. (1993). Are there positive spillovers from foreign direct investment? Evidence from panel data for Morocco. *Journal of Development Economics*, 42, 51–74. [http://dx.doi.org/10.1016/0304-3878\(93\)90072-u](http://dx.doi.org/10.1016/0304-3878(93)90072-u)
- Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) (1999). Estadísticas históricas de México. INEGI, Aguascalientes.
- Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) (2021). Registros administrativos- Estadísticas vitales y mortalidad. INEGI, Aguascalientes.
- Johannes, T. A., Njong, A. M. y Cletus, N. (2011). Financial development and economic growth in Cameroon, 1970-2005. *Journal of Economics and International Finance*, 3(6), 367-375.
- Kar, M., Nazlıoğlu, A. y Ağır, H. (2011). Financial development and economic growth nexus in the MENA countries: Bootstrap panel granger causality analysis. *Economic Modelling*, 28(1-2), 685-693. <https://doi.org/10.1016/j.econmod.2010.05.015>
- Levin, A., Lin, C. F. y Chu, C. S. J. (2002). Unit Root Tests in Panel Data: Asymptotic and Finite-Sample Properties. *Journal of Econometrics*, 108, 1-24. [https://doi.org/10.1016/S0304-4076\(01\)00098-7](https://doi.org/10.1016/S0304-4076(01)00098-7)
- Levine, R. (2001). International financial liberalization and economic growth. *Review of International Economy*, 9(4), 688-702. <http://dx.doi.org/10.1111/1467-9396.00307>
- Levine, R. y Zervos, S. J. (1998). Stock markets, and economic growth. *American Economic Review*, 88(3), 537-558.

- Levine, R., Loayza, N. y Beck, T. (2000). Financial intermediation and growth: Causality and causes. *Journal of Monetary Economics*, 46, 31-77. [http://dx.doi.org/10.1016/s0304-3932\(00\)00017-9](http://dx.doi.org/10.1016/s0304-3932(00)00017-9)
- López, T. y Basilio Morales, E. (2016). Economic growth and financial development in Mexico: from a virtuous circle of a bidirectional causality to a financial subordination. In: *The Financialization Response to Economic Disequilibrium*. U.K., Edward Elgar Publishing, pp. 213-230. <http://dx.doi.org/10.4337/9781785364761.00022>
- Mtar, K. y Belazreg, W. (2021). On the nexus of innovation, trade openness, financial development and economic growth in European countries: New perspective from a GMM panel VAR approach. *International Journal of Finance & Economics*, 28(1), 766-791. <https://doi.org/10.1002/ijfe.2449>
- Nayak, J. M. (2022). Does financial development still a spur to economic growth in India? *Journal of Public Affairs*, 22(3), e2328. <https://doi.org/10.1002/pa.2328>
- Ono S. (2017). Financial development and economic growth nexus in Russia. *Russian Journal of Economics*, 3(3), 321–332. <https://doi.org/10.1016/j.ruje.2017.09.006>
- Pedroni P. (1999). Critical values for cointegration tests in heterogeneous panels with multiple regressors. *Oxford Bulletin of Economics and Statistics*, 61, 653–670. <https://doi.org/10.1111/1468-0084.61.s1.14>
- Pedroni, P. (2004). Panel Cointegration: Asymptotic and Finite Sample Properties of Pooled Time Series Tests with an Application to the PPP Hypothesis. *Econometric Theory*, 20, 597-625. <http://dx.doi.org/10.1017/s0266466604203073>
- Pérez Moreno, S. (2010). Financial development and poverty in developing countries: a causal analysis. *Empirical Economics*, 41, 57-80. <http://dx.doi.org/10.1007/s00181-010-0392-5>
- Pradhan, R. P., Arvin, M. B. y Bahmani, S. (2018). Are innovation and financial development causative factors in economic growth? Evidence from a panel Granger causality test. *Technological Forecasting and Social Change*, 132, 130-142. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2018.01.024>
- Raghutla, C. y Chittedi, K. R. (2020). Financial development, real sector and economic growth: Evidence from emerging market economies. *International Journal of Finance and Economics*, 26(4), 6156-6167. <https://doi.org/10.1002/ijfe.2114>
- Sghaier, I. M. (2021). Trade openness, financial development and economic growth in North African countries. *International Journal of Finance & Economics*, 28(2), 1729-1740. <https://doi.org/10.1002/ijfe.2503>
- Shab, J. y Morris, A. (2002). Does financial development ‘lead’ economic growth? *International Review of Applied Economics*, 16(2), 153-168. <http://dx.doi.org/10.1080/02692170110118885>
- Shen, C. H., Lee, C. C., Chen, S. W. y Xie, Z. (2009). Roles played by financial development in economic growth: application of the flexible regression model. *Empirical Economics*, 41(1), 103-125 <https://doi.org/10.1007/s00181-010-0353-z>

- Taivan, A. (2016). The causality between financial development and economic growth: case of Asian economies. *Economics Bulletin*, 36(2), 1071-1082.
- Tinoco Zermeño, M. A., Torres Preciado V. H. y Cabezas (2013). Stock market, financial development, and growth in Southeast Asia and Latin America. *Quantitativa Revista de Economía*, 2(2), Article 2.
- Vaona, A. y Patuelli, R. (2008). New empirical evidence on local financial development and growth. *Letters in Spatial and Resources Sciences* 1, 147–157.
<https://doi.org/10.1007/s12076-008-0014-4>
- Venegas Martínez. F., Tinoco Zermeño, M. A. y Torres Preciado, V. H. (2009). Desregulación financiera, desarrollo del sistema financiero y crecimiento económico en México: Efectos de largo plazo y causalidad. *Estudios Económicos*, 24(2), 249-283.
<http://dx.doi.org/10.24201/ee.v24i2.123>
- Villarreal Samaniego, J. D. (2020). Desarrollo del mercado accionario y crecimiento económico en México: un examen mediante los enfoques ARDL y no causalidad. *Contaduría y Administración*, 66(3), 258.
<https://doi.org/10.22201/fca.24488410e.2021.2259>
- Zanga, H. y Kim, Y. C. (2007). Does financial development precede growth? Robinson and Lucas might be right. *Applied Economics Letters*, 14, 15-19.
<https://doi.org/10.1080/13504850500425469>

Capítulo 4. Comportamiento y Determinantes del Impuesto Predial en las Zonas Metropolitanas de México 2013-2020

Jesús Javier González Alcázar

Reyna Elizabeth Rodríguez Pérez

David Castro Lugo

4.1 Introducción

Satisfacer la creciente demanda de bienes y servicios públicos, así como financiar el funcionamiento de la administración local, constituye uno de los principales desafíos para los gobiernos municipales. En este ámbito, el impuesto sobre la propiedad (impuesto predial) es fundamental debido a su eficiencia recaudatoria, su potencial distributivo, capacidad para impulsar mejoras administrativas y su estrecha relación con la provisión de servicios públicos (Ali et al., 2017; Bahl y Linn, 1992; Bahl y Martinez-Vazquez, 2008; Bird, 1993; Bonet et al., 2014; Norregaard, 2013).

No obstante, en países en desarrollo, como es el caso de México, la recaudación del predial se mantiene muy por debajo de los niveles observados en economías avanzadas (Espinosa et al., 2018). La literatura señala que factores como el ingreso personal, las transferencias fiscales, las relaciones político-electorales, y la percepción sobre los gobiernos influyen de manera significativa en su desempeño (de Cesare et al., 2014; Díaz Frers y Castro, 2014; Sánchez y España, 2014). Autores como Canavire-Bacarreza y Zúñiga (2015), Chávez y López (2019), Espinosa et al. (2018), Ibarra y Sotres (2009), y Unda y Moreno (2015), pero son escasos los estudios que lo abordan desde una perspectiva metropolitana.

El enfoque metropolitano resulta indispensable debido a la elevada concentración poblacional y la diversidad de actividades económicas y sociales que trascienden las fronteras municipales. Las Zonas Metropolitanas (ZM) enfrentan desafíos interconectados, en tanto que la movilidad de factores productivos y agentes económicos supera los límites territoriales, generando procesos de integración regional (SEDATU et al., 2018).

En este contexto, el presente trabajo analiza los factores que explican la débil recaudación del impuesto predial en las ZM de México, utilizando a estas unidades

territoriales como nivel de observación. Se formulan cuatro hipótesis que buscan explicar los determinantes de su bajo desempeño fiscal:

1. H1: A mayor esfuerzo de inversión pública en las zonas metropolitanas, se espera una mayor recaudación del impuesto predial per cápita, reflejando una mejor correspondencia Estado-sociedad.
2. H2: A mayor eficacia institucional y menor percepción de corrupción en las ZM, se espera una mayor recaudación del impuesto predial per cápita, como resultado de mayores niveles de confianza ciudadana.
3. H3: A menor competencia electoral, se espera una mayor recaudación del predial per cápita, debido a una menor restricción política para aplicar medidas fiscales.
4. H4: A mayores de transferencias intergubernamentales per cápita en las ZM, se espera una menor recaudación del impuesto predial per cápita por efecto de sustitución y desincentivo al esfuerzo fiscal propio.

Para evaluar estas hipótesis, se estimaron cuatro modelos econométricos de datos de panel utilizando el método GMM (Generalized Method of Moments) en sistema (System GMM), con una muestra de 62 ZM de México para el periodo 2013–2020. Esta metodología permite atender posibles problemas de endogeneidad, autocorrelación y heterocedasticidad, además de capturar relaciones bidireccionales y efectos rezagados entre las variables explicativas.

Los resultados muestran que, además de factores estructurales como el nivel de pobreza o el desempeño económico, influyen de manera significativa diversos factores institucionales y políticos, particularmente la confianza ciudadana en el gobierno, la percepción del uso de los recursos públicos y los incentivos político-electorales de los gobernantes.

Estos hallazgos sugieren que el problema de la baja recaudación predial en México no es exclusivamente técnico o administrativo, sino estructural, y está estrechamente vinculado a la calidad de las instituciones locales, la confianza ciudadana y el diseño del federalismo fiscal. En este sentido, el capítulo aporta evidencia empírica relevante para los debates contemporáneos sobre autonomía fiscal municipal, responsabilidad hacendaria y sostenibilidad del desarrollo urbano, particularmente en un entorno donde las presiones sobre las finanzas locales se han intensificado tras la pandemia de COVID-19.

El análisis se basa en un panel de datos de zonas metropolitanas mexicanas y emplea técnicas econométricas que permiten capturar tanto la dinámica temporal como la heterogeneidad entre territorios. Específicamente, se estiman modelos de datos de panel y modelos GMM en sistema, incorporando variables económicas, institucionales y políticas que han sido identificadas por la literatura como determinantes del esfuerzo fiscal subnacional. Este enfoque permite evaluar de manera robusta los efectos de corto y mediano plazo sobre la recaudación del impuesto predial, así como mitigar problemas de endogeneidad.

El capítulo se organiza de la siguiente manera. En la primera sección se presenta el marco teórico y la revisión de la literatura sobre tributación local, moral fiscal y federalismo fiscal. La segunda sección describe el contexto institucional del impuesto predial en México y los principales antecedentes empíricos. En la tercera sección se detallan los datos y la metodología econométrica utilizada. La cuarta sección expone y discute los resultados empíricos, y finalmente, la quinta sección presenta las conclusiones y reflexiones de política pública orientadas a fortalecer las capacidades fiscales de los gobiernos locales y promover un desarrollo urbano más equitativo y sostenible.

4.2 Revisión de literatura sobre determinantes de la recaudación del impuesto predial y estudios empíricos

4.2.1 Determinantes de la recaudación del impuesto predial

Según el enfoque convencional del federalismo fiscal (Oates, 1977), el impuesto predial constituye una contribución idónea para financiar el gasto público local debido a su baja distorsión económica, la inmovilidad de su base gravable y su estabilidad. Brockmeyer et al. (2021) subrayan que este impuesto grava un activo fijo y no un flujo como el consumo o el ingreso, lo que facilita su uso a los gobiernos locales. Si bien en países en desarrollo los impuestos sobre la propiedad pueden agravar problemas de liquidez y afectar su eficiencia, Santana (2006) enfatiza que el predial sigue siendo la principal fuente local de ingresos y es fundamental para financiar obras y servicios públicos de primera necesidad, conforme a las atribuciones del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En este estudio, la variable dependiente la recaudación per cápita del impuesto predial por Zona Metropolitana ZM, busca capturar el esfuerzo recaudatorio local, expresado en términos per cápita para favorecer comparabilidad entre regiones con diferentes tamaños poblacionales.

Moral tributaria y contrato fiscal

La teoría de la moral tributaria y el contrato fiscal (Torgler, 2013) sostiene que los ciudadanos están más dispuestos a cumplir con sus obligaciones fiscales cuando perciben un retorno tangible en forma de bienes y servicios públicos. La calidad del gasto, la transparencia gubernamental y la satisfacción ciudadana influyen en su disposición a pagar impuestos.

En este marco, una de las variables explicativas consideradas es el esfuerzo de inversión pública, destinado a capturar el nivel de “correspondencia fiscal” entre las contribuciones de los ciudadanos y los beneficios recibidos. Cuando la población percibe que los recursos se utilizan de manera ineficiente o existe opacidad en el gasto, disminuye la legitimidad del sistema tributario; por el contrario, la inversión visible en infraestructura y servicios refuerza la rendición de cuentas y fortalece el contrato fiscal (Bird, 2010; Ortiz, 2020; Youngman, 2016).

Indicadores como la inversión pública como porcentaje del gasto total (IPGT) o la inversión pública per cápita (IPPC) permiten aproximar el compromiso gubernamental con el bienestar local. Como señala Moore (2008), el uso adecuado de los recursos públicos contribuye a construir gobiernos responsables y relaciones de reciprocidad con los contribuyentes. De acuerdo con el informe “*Public Trust in Tax 2024*” de la OCDE (2024), en América Latina la confianza ciudadana aumenta cuando los impuestos son administrados con transparencia y se traducen en mejoras visibles en los servicios públicos.

Confianza y legitimidad gubernamental

La literatura sobre el cumplimiento tributario destaca la confianza en las instituciones, la ética pública y la percepción sobre la eficacia del gasto influyen en la disposición a pagar impuestos (Andreoni et al., 1998; Saddaf et al., 2022). La corrupción, la falta de transparencia y la insatisfacción con el desempeño gubernamental erosionan esta confianza (Hug y Spörri, 2011).

Para capturar estas dimensiones institucionales, este estudio incorpora. El Índice de Gobiernos Eficientes y Eficaces (IGEE) del IMCO, que mide la calidad del gasto público y la eficacia en la provisión de servicios. El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) del INEGI, ampliamente utilizado en la literatura para evaluar la transparencia gubernamental.

Flores y Martínez (2019) documentan que los gobiernos percibidos como más honestos presentan mayores niveles de recaudación. Asimismo, Saddaf et al., (2022) y Tilahun (2019) subrayan que la confianza institucional es un determinante clave del cumplimiento tributario. De manera complementaria Alarcón-García et al. (2025) resaltan la transparencia y la rendición de cuentas fortalecen la moral tributaria y la legitimidad del sistema fiscal.

Teoría del ciclo electoral

Las teorías recientes del federalismo fiscal incorporan factores institucionales y políticos, entre estos, el ciclo electoral, como elemento clave para comprender las decisiones fiscales. Weingast (2009) y el marco teórico McNollgast (McCubbins, Noll y Weingast) sugiere que la información asimétrica y los incentivos políticos pueden inducir comportamientos oportunistas por parte de los gobernantes (McCubbins et al., 1987). De acuerdo con este enfoque las decisiones fiscales pueden explicarse por los comportamientos electorales, cuando hay una fuerte competencia electoral los gobernantes tienen incentivos para utilizar la política tributaria como una herramienta para obtener apoyo popular.

La teoría del ciclo político-electoral de Nordhaus (1975) ampliada por Drazen y Eslava (2010) y Rogoff (1990), plantea que los gobiernos ajustan su política fiscal para evitar costos políticos, reduciendo la presión tributaria en periodos preelectorales para mejorar la aceptación ciudadana.

En este estudio, este comportamiento se captura mediante el nivel de competencia electoral (NCE), medido como la diferencia porcentual entre el primero y segundo lugar en las elecciones electorales. Un NCE alto (baja competencia) implica mayor margen de maniobra para implementar medidas fiscales, mientras que un NCE bajo (alta competencia) desincentiva reformas tributarias y disminuye el esfuerzo recaudatorio. La evidencia empírica confirma que la competencia electoral limita la adopción de políticas fiscales impopulares (Drazen y Eslava, 2010; Rogoff, 1990).

Federalismo fiscal de segunda generación

Este enfoque del federalismo fiscal de segunda generación examina los incentivos que enfrentan los gobiernos subnacionales dentro de un sistema intergubernamental. A diferencia del enfoque tradicional, que analiza la distribución eficiente de funciones y recursos, este enfoque se basa en la teoría institucional para explicar cómo los incentivos políticos y financieros influyen en la autonomía fiscal y el esfuerzo recaudatorio.

En este sentido, existen dos efectos ampliamente discutidos en la literatura, el efecto “pereza fiscal” (Bradford y Oates, 1971; Rodden, 2003) y el efecto “flypaper” (Courant et al., 1979). El primero sugiere que un mayor volumen de transferencias desincentiva el esfuerzo fiscal de los gobiernos subnacionales que consideran que pueden cubrir sus gastos con los recursos transferidos. El segundo sostiene que los recursos transferidos tienden a “pegarse” en el nivel de gobierno que los recibe; es decir, las administraciones locales tienden a gastar más cuando disponen de transferencias y a ser más cautelosos cuando los recursos provienen de un mayor esfuerzo recaudatorio propio.

En este estudio, las variables dependencia de las participaciones federales (DPF) y dependencia de las aportaciones federales (DAF) permiten capturar distintas dimensiones del ingreso local por transferencias. Las participaciones son transferencias no condicionadas, de libre disposición, y buscan compensar desequilibrios verticales (diferencias económicas entre el gobierno central y los gobiernos locales); las aportaciones son transferencias condicionadas, etiquetadas para destinos específicos (educación, salud, seguridad, etc.), y sirven para disminuir desequilibrios horizontales (diferencias económicas entre regiones).

Niveles elevados de DPF como DAF pueden reflejar una dependencia estructural de los municipios respecto al gobierno federal, lo cual reduce los incentivos para fortalecer la recaudación, de acuerdo con Lago et al. (2024), las transferencias excesivas deterioran la autonomía fiscal subnacional y reducen el esfuerzo recaudatorio.

4.2.2 Estudios empíricos

A pesar de sus ventajas entre ellas su estabilidad, previsibilidad, baja distorsión sobre las actividades económicas y su estrecha vinculación con el financiamiento de bienes y servicios locales (Ali et al., 2017; Bahl, 2009; Bird, 1993; Bonet et al., 2014; Flores y Martínez, 2019; Norregaard, 2013), el impuesto predial ha mostrado una baja recaudación (ver figuras 4.1 y

4.2). A continuación, se revisan algunos estudios realizados en países en desarrollo que analizan sus principales determinantes.

Galgalo y Shibia (2015) analizaron 47 condados de Kenia para el periodo 2009 – 2010 mediante el modelo de regresión análisis transversal a, y concluyeron que la densidad poblacional, el grado de urbanización y la capacidad administrativa de los gobiernos locales influyen significativamente en la recaudación del impuesto predial.

Por su parte, Hlengwa (2019) estudió 283 municipios de Sudafrica entre 2005 y 2018 utilizando modelos de datos de panel con efectos fijos y aleatorios. Sus resultados muestran variables como el crecimiento del PIB per cápita (en sentido contrario a lo esperado), la inflación, la tasa de desempleo y el crecimiento poblacional tuvieron un efecto negativo en los ingresos por el impuesto predial.

En el caso europeo, Maličká et al. (2022) analizaron 2,926 municipios de la República Eslovaca entre 2005 y 2020 mediante modelos de datos de panel estimados con efectos fijos y aleatorios. Identificaron que la estructura socioeconómica y demográfica (edad productiva, menores, adultos mayores y población desempleada) afecta la recaudación, las poblaciones de menores de edad y de 65 o más años la afectan negativamente, mediante que la población en edad productiva tiene un efecto positivo.

Iregui et al. (2005) para Colombia estudiaron 295 municipios mediante un modelo econométrico de datos de panel para el periodo de 1990 a 2002. Sus resultados indican que la dependencia de transferencias federales, los problemas de inseguridad y violencia, la ubicación geográfica y el ciclo político - electoral inciden negativamente en la recaudación, especialmente en los municipios con menor población.

También para Colombia, Sánchez y España (2014) analizaron 909 municipios entre 2000 y 2009 utilizaron diferentes regresiones. Concluyeron que factores como la concentración de la propiedad, el nivel de urbanización y la capacidad económica municipal favorecen la recaudación del impuesto predial; en cambio, la falta de actualización de valores catastrales tienen un efecto negativo y significativo.

Camacho et al. (2017), estudiaron los factores que inciden en el Impuesto Predial Unificado (IPU) del distrito de Barranquilla, Colombia mediante una regresión lineal para el periodo de 1990 y 2012. Sus hallazgos muestran que la recaudación está estrechamente vinculada con el valor catastral, la tasa impositiva y la eficiencia en el cobro, además de

evidenciar la existencia de la competencia o efecto sustitución con otros ingresos tributarios distintos al predial.

Díaz y Castro (2014) analizaron 480 y 408 municipios de Argentina mediante datos de panel para el periodo de 1990 - 2010 y encontraron que el producto bruto local se relaciona positivamente con la recaudación del impuesto predial, aunque con un coeficiente reducido debido a su baja elasticidad respecto a los cambios en el ingreso. Asimismo, identificaron evidencia del efecto pereza fiscal, ya que la dependencia de transferencias desincentivan el esfuerzo fiscal local. De manera similar, la competencia de otros impuestos distintos al predial y la informalidad en la tenencia de viviendas también afectan negativamente la recaudación.

De Cesare et al. (2014), emplearon datos de panel con efectos fijos para analizar los factores que influyen en la recaudación del Impuesto Predial y Territorial Urbano (IPTU) en 4,800 y 3,848 gobiernos locales de Brasil correspondientes a los años 2000, 2005 y 2010. Los autores concluyeron que el desempeño de la recaudación del IPTU esta determinado principalmente por el grado de urbanización y la región geográfica, ya que los municipios del sur y sureste presentan mayores niveles de recaudación. Entre otros factores relevantes se encuentran el nivel del ingreso personal, la capacidad administrativa local por el mantenimiento continuo de sus catastros, el uso de nuevas tecnologías de la información y por poseer un fuerte marco regulatorio.

Chávez y López (2019) utilizaron modelos de datos en panel para explicar las variaciones en la presión tributaria para recaudar el impuesto predial en 2,404 municipios de México durante el periodo 1989-2015. Los resultados muestran que la reforma constitucional de 1999, la actualización catastral y los programas de facilidades de pago tienden a mejorar la recaudación. En contraste, el régimen de tenencia ejidal (propiedad social), el ciclo político-electoral y las transferencias intergubernamentales la reducen de manera significativa el esfuerzo recaudatorio.

Unda y Moreno (2015) analizaron 31 estados de México mediante un modelo de datos de panel con efectos fijos estatales y anuales para el periodo 1969-2010. Sus resultados muestran que las transferencias intergubernamentales tienen un efecto mixto sobre la recaudación del impuesto predial: mientras que la aportaciones federales desincentivan el esfuerzo recaudatorio, las participaciones no tienen el mismo efecto. En las zonas rurales, el

bajo valor de predios rústicos, las limitaciones administrativa y las exenciones fiscales otorgadas a los ejidos también reducen la recaudación. En contraste, los estados con mayor PIB presentan un desempeño recaudatorio superior.

Ibarra y Sotres (2009) estudiaron los 42 municipios de Tamaulipas, México para el periodo 2002-2006 mediante modelos de datos panel y encontraron que los municipios fronterizos y aquellos con mayor PIB local presentan un mejor desempeño en la recaudación del impuesto predial.

Por su parte, Canavire-Bacarreza y Zúñiga (2015) emplearon regresiones con datos de panel y el método GMM (Generalized Method of Moments) para analizar 18 municipios de Sinaloa, México entre 1993 y 2008. Sus resultados muestran evidencia clara de “pereza fiscal” derivado de las transferencias federales, tanto condicionadas (aportaciones federales), como no condicionadas (participaciones federales), lo cual sugiere la presencia de un efecto flypaper, en el que los gobiernos locales prefieren financiar su gasto mediante recursos federales en lugar de fortalecer su recaudación propia.

Cantú (2016) analizó los 51 municipios del estado de Nuevo León, México para el año 2015 utilizando regresiones cuantílicas y encontró que la recaudación mejora cuando los gobiernos locales emplean tecnologías modernas, medios de pago accesibles, estrategias de gestión de cobranza y actualización de valores catastrales. En contraste, la percepción de ineficiencia en el uso de los recursos públicos reduce la disposición a pagar impuestos.

En conjunto, estos estudios muestran que la recaudación del impuesto predial está determinada por una combinación de factores económicos, administrativos, institucionales y políticos. La dependencia de transferencias intergubernamentales y la capacidad administrativa local se relacionan directamente con los enfoques del federalismo fiscal y la confianza institucional; al mismo tiempo, la percepción de eficiencia gubernamental y las dinámicas electorales influyen en la disposición a pagar impuestos, lo que conecta estos hallazgos con las teorías de la moral tributaria y el ciclo político electoral, como se resume en el cuadro 4.1.

Cuadro 4.1. Resumen de estudios empíricos factores determinantes del impuesto predial

Autor(es)	Metodología	Temporalidad	Unidades de observación	Factores determinantes vinculados a enfoques teóricos
(Iregui et al., 2005)	Datos de panel	1990–2002	295 municipios (Colombia)	1) Las transferencias desincentivan el esfuerzo fiscal (Federalismo fiscal 2a generación) 2) La inseguridad disminuye la recaudación (Confianza institucional y legitimidad) 3) El ciclo político-electoral influye negativamente en el esfuerzo recaudatorio (Ciclo electoral)
(Sánchez y España, 2014)	Regresiones múltiples	2000–2009	909 municipios (Colombia)	1) La capacidad institucional con políticas de actualización catastral aumenta la recaudación (Confianza institucional y legitimidad) 2) El grado de desarrollo urbano y de desarrollo económico fortalecen la recaudación (Moral tributaria y Confianza institucional)
(Camacho et al., 2017)	Regresión lineal	1990–2012	Distrito de Barranquilla (Colombia)	1) La capacidad institucional con políticas de actualización catastral y eficiencia en el cobro aumenta la recaudación (Confianza institucional y legitimidad)
(Díaz y Castro, 2014)	Datos de panel	1990–2010	480 y 408 municipios (Argentina)	1) El grado de desarrollo económico fortalece la recaudación (Moral tributaria y Confianza institucional) 2) Las transferencias desincentivan el esfuerzo fiscal (Federalismo fiscal 2a generación) 3) La informalidad en la tenencia de la tierra disminuye la recaudación (Confianza institucional y legitimidad)
(de Cesare et al., 2014)	Regresiones con efectos fijos	2000, 2005, 2010	4,800 y 3,848 municipios (Brasil)	1) El grado de desarrollo urbano y de desarrollo económico fortalecen la recaudación (Moral tributaria y Confianza institucional) 2) La capacidad institucional con políticas de actualización catastral, eficiencia en el cobro y sólido marco regulatorio aumenta la recaudación (Confianza institucional y legitimidad)
(Chávez y López, 2019)	Datos de panel	1989–2015	2,404 municipios (México)	1) La mejora del marco normativo con la reforma constitucional de 1999, las políticas de actualización catastral y los programas de facilidades administrativas mejoraron la recaudación (Moral tributaria y Confianza institucional) 2) Las transferencias desincentivan el esfuerzo fiscal (Federalismo fiscal 2a generación)
Unda y Moreno (2015)	Datos de panel	1969–2010	31 estados (México)	1) Las transferencias (aportaciones federales) desincentivan el esfuerzo fiscal (Federalismo fiscal 2a generación) 2) La incapacidad administrativa y exenciones fiscales desincentivan la recaudación (Confianza institucional y legitimidad) 3) El grado de desarrollo económico fortalece la recaudación (Moral tributaria y Confianza institucional)

Fuente: Elaboración propia en base a la revisión de literatura

Continúa Cuadro 4.1. Resumen de estudios empíricos factores determinantes del impuesto predial

Autor(es)	Metodología	Temporalidad	Unidades de observación	Factores determinantes vinculados a enfoques teóricos
(Ibarra y Sotres, 2009)	Datos de panel	2002–2006	42 municipios (Tamaulipas, México)	1) El grado de desarrollo económico fortalece la recaudación (Moral tributaria y Confianza institucional)
(Canavire-Bacarreza y Zúñiga, 2015)	Datos de panel, método GMM	1993–2008	18 municipios de Sinaloa (México)	1) Las transferencias desincentivan el esfuerzo fiscal (Federalismo fiscal 2a generación)
(Cantú, 2016)	Regresiones cuantílicas	2015	51 municipios (Nuevo León, México)	1) La capacidad institucional con políticas de actualización catastral, eficiencia en el cobro con uso de tecnologías modernas mejoran la recaudación (Confianza institucional y legitimidad) 2) La percepción de ineficiencia gubernamental reduce la disposición a pagar (Confianza institucional)
(Galgalo y Shibia, 2015)	Análisis transversal, regresión múltiple	2009–2010	47 condados (Kenia)	1) El grado de desarrollo urbano fortalece la recaudación (Moral tributaria y Confianza institucional) 2) La capacidad institucional con políticas de modernización administrativa mejoran la recaudación (Confianza institucional y legitimidad).
(Hlengwa, 2019)	Datos de panel, efectos fijos y aleatorios	2005–2018	283 municipios (Sudáfrica)	Crecimiento del PIB per cápita, inflación y desempleo tienen un efecto negativo en los ingresos por el impuesto predial.
(Maličká et al., 2022)	Datos de panel, efectos fijos y aleatorios	2005–2020	2,926 municipios (Eslovaquia)	1) El grado de desarrollo urbano - demográfico y de desarrollo económico fortalece la recaudación (Moral tributaria y Confianza institucional)

Fuente: Elaboración propia en base a la revisión de literatura

Comparativos internacionales de la recaudación del impuesto predial

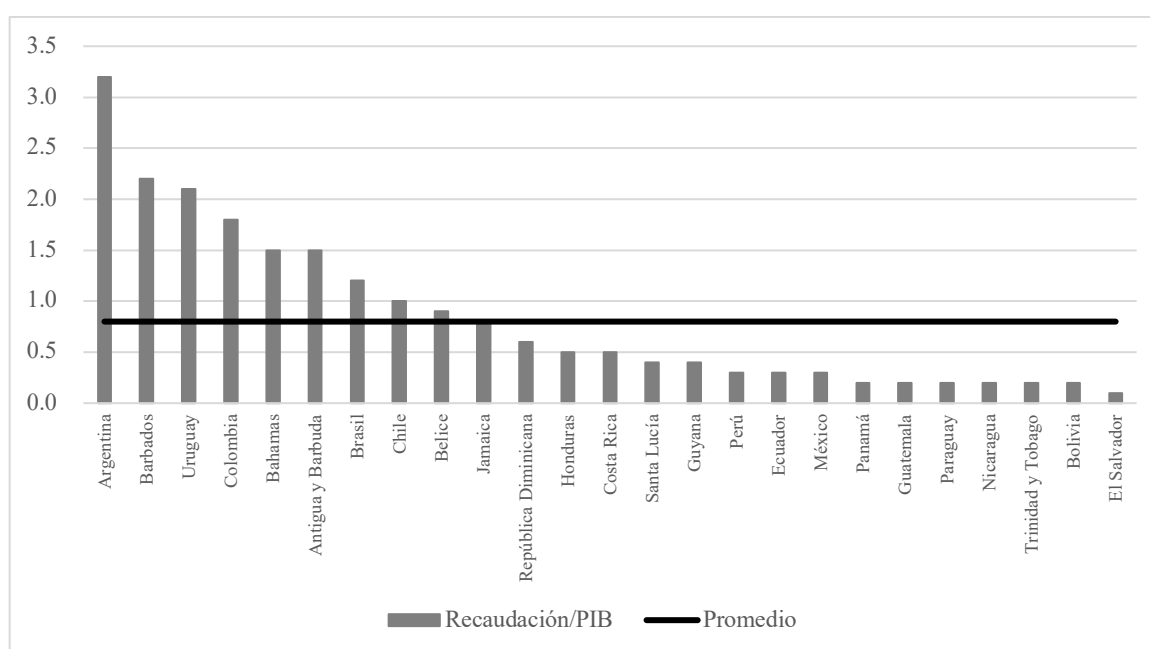
Los gobiernos locales constituyen el nivel de gobierno más cercano a la población y son responsables de provisión de bienes y servicios públicos esenciales. No obstante, especialmente en países en desarrollo, enfrentan severas restricciones financieras derivadas de su baja capacidad recaudatoria.

En 2020, los ingresos tributarios en México representaron el 17.9 por ciento del PIB, mientras que el promedio de América Latina y el Caribe fue de 21.9% y en los países miembros de la OCDE alcanzó el 33.5% (OCDE, 2022). Adicionalmente, en México el 80.7 por ciento de los impuestos son recaudados por el Gobierno Federal y únicamente el 1.5%

por los gobiernos municipales (OCDE et al., 2022), lo que evidencia la fragilidad financiera y la limitada autonomía fiscal de este nivel de gobierno.

En este contexto el impuesto predial constituye una fuente potencialmente estratégica para el fortalecimiento de las finanzas municipales. Sin embargo, su recaudación es particularmente frágil. Como se observa en la figura 4.1, en 2020, la recaudación del impuesto predial en México fue equivalente al 0.3% del PIB, en contraste con el promedio de 0.8% de América Latina y el Caribe. El desempeño de México se asemeja al de los países en economías relativamente más rezagadas como El Salvador, Bolivia, Trinidad y Tobago y Nicaragua (Bolaños y Franco, 2021:23), lo que refleja el amplio margen de mejora existente en la movilización de ingresos propios a nivel municipal.

Figura 4.1. Impuesto predial como porcentaje del PIB en América Latina y el Caribe (2020)

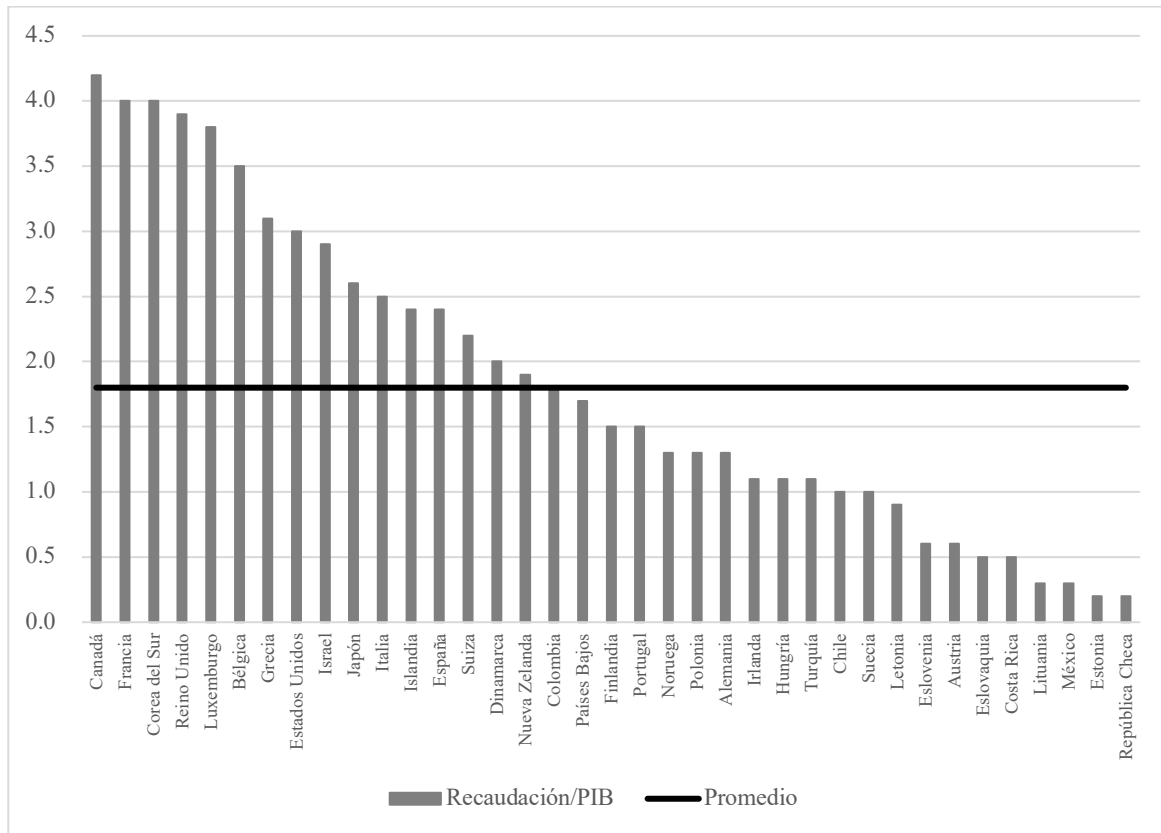


Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la OCDE et al., 2022.

En la Figura 4.2 se compara el comportamiento de la recaudación del impuesto predial en los países de la OCDE, México ocupó el lugar 35, mientras que el promedio de los países de la OCDE fue del 1.8% del PIB, y el del Grupo de los Siete (G7) alcanzó el 3.1% del PIB. Estos datos muestran que, aun entre países con niveles significativamente mayores de

recaudación por concepto de impuesto predial (Bolaños y Franco, 2021), lo que evidencia el rezago estructural del país en el aprovechamiento de esta fuente de ingresos propios.

Figura 4.2. Impuesto predial como porcentaje del PIB en países de la OCDE (2020)



Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la OCDE, 2022.

Casos de éxito

Con el fin de profundizar en como distintas experiencias internacionales pueden aportar lecciones aplicables al caso mexicano, se realizó una revisión de literatura sobre países con mejor desempeño recaudatorio y sobre sus políticas que han permitido fortalecer la recaudación del impuesto predial.

Colombia: Financiamiento por incremento de impuestos “Tax increment financing TIF” El esquema de Tax Increment Financing (TIF) ha sido utilizado para financiar obras de infraestructura, proyectos de renovación urbana y obra pública. Este mecanismo consiste en delimitar una zona específica (distrito TIF) en la cual se ejecuta un proyecto de inversión orientado a incrementar el valor de las propiedades. Con base en esta expectativa de

revalorización, se proyecta la recaudación futura del impuesto predial de la zona y los ingresos adicionales se destinan al financiamiento de las obras dentro del mismo distrito.

Los recursos pueden provenir directamente del predial conforme se van generando o bien mediante el uso de la deuda, emisión de bonos, o asociaciones público – privadas, utilizando la recaudación futura como garantía de pago. La inversión pública inicial atrae nuevos desarrollos inmobiliarios, aumenta la recaudación y permiten financiar infraestructura adicional, generando un círculo virtuoso de desarrollo urbano (Weber, 2010).

Un caso emblemático es el tranvía de la Carrera 80 en Medellín. Se estima que, entre 2020 y 2044, la ciudad tendrá alrededor de 571 millones de dólares adicionales por concepto de impuesto predial debido a la revalorización inmobiliaria en el área de influencia del tranvía. Adicionalmente, el proyecto ha generado beneficios sociales en términos de movilidad, acceso a servicios, cohesión social y desarrollo urbano en la zona occidental de Medellín (López-Ghio et al., 2020).

Este modelo contribuye al fortalecimiento de la moral tributaria y del contrato fiscal al vincular de manera directa el pago del predial con beneficios visibles para los contribuyentes en su entorno inmediato. La percepción de transparencia y retorno social de los impuestos incrementan la disposición ciudadana a cumplir con sus obligaciones fiscales.

Esquemas de tarifa progresiva

Los esquemas de tarifas progresivas en el impuesto predial aplican tasas más elevadas a las propiedades de mayor valor y tasas más bajas a los inmuebles de menor valor, promoviendo la equidad fiscal al vincular la carga tributaria con la capacidad contributiva. A diferencia de los esquemas de tarifa única, que tienden a ser regresivos, este diseño mejora la justicia fiscal y aumenta la aceptación social del impuesto.

Existen experiencias documentadas en Chile, Turquía, Grecia e Irlanda, donde la adopción de estructuras progresivas han permitido incrementar la recaudación gracias a una mayor percepción de la justicia fiscal (Enache, 2020; OCDE, 2020b). En Turquía se han aplicado tasas marginales de hasta 1% a propiedades de alto valor; Chile introdujo una estructura progresiva que elevó la recaudación sin afectar negativamente la base contributiva; Grecia estableció un sistema de descuentos progresivos inversamente proporcionales al valor de la propiedad; e Irlanda se ha mantenido un modelo de tasas progresivas ajustables (Burke, 2025; Enache, 2020; OCDE, 2020a).

En México, destacan los casos de Guadalajara y Zapopan, en el estado de Jalisco, donde la tarifa progresiva implementada en 2019 aumentó la recaudación del predial en 25.69% y 30.70% respectivamente durante el primer año. Asimismo, el municipio de Querétaro adoptó este esquema desde 2016, logrando un incremento de 47.9% en el primer año y un aumento acumulado de 82.37% entre 2016 y 2019 (Flores, 2021).

Cooperación intermunicipal

La cooperación intermunicipal ha demostrado ser un mecanismo eficaz para mejorar la calidad y la equidad en la provisión de servicios públicos, especialmente en zonas metropolitanas. En Brasil se han utilizado estrategias de integración fiscal mediante esquemas de fusión financiera municipal, lo que ha contribuido a mejorar la calidad de vida urbana y la eficiencia en el gasto público (Furtado, 2018).

En Francia, más del 40% de los ingresos fiscales municipales provienen de estructuras intermunicipales, como las *communautés de comunes* y *communautés d'agglomération*, que permiten a varios municipios coordinar la gestión de infraestructura, servicios públicos y recaudación de impuestos, incluidos el impuesto predial (Government of France, 2024; OCDE, 2023).

En Estados Unidos, el Programa de Disparidades Fiscales de Minnesota, implementado desde 1971, estableció un fondo común con la recaudación del predial proveniente de los sectores comercial e industrial, beneficiando a los municipios con menor capacidad fiscal. Este esquema redujo las desigualdades regionales y mejoró la provisión de servicios públicos (Smith, 1979).

Estos modelos fortalecen la relación entre los impuestos pagados y los servicios recibidos, lo que ha incentivado el cumplimiento tributario a nivel local. En el caso de México, el IMCO (2021) advierte que, sin mecanismos de cooperación intermunicipal, será difícil lograr mejoras sustantiva en la recaudación del impuesto predial.

Comportamiento del impuesto predial en las Zonas Metropolitanas de México

Las Zonas Metropolitanas (ZM) de México constituyen conjuntos de municipios con fuertes vínculos económicos, sociales y territoriales que trascienden los límites administrativo. Esta realidad exige políticas públicas locales, incluidas las políticas fiscales, que reconozcan y respondan a esta integración socioeconómica (SEDATU et al., 2018).

Los enfoques alternativos del federalismo fiscal, distintos al enfoque tradicional que limita la acción fiscal local a impuestos de baja movilidad como el predial (Oates, 1977), ofrecen un marco de análisis mas adecuado para el contexto metropolitano.

Los enfoques alternativos del federalismo fiscal, distintos al enfoque tradicional que limitan la acción fiscal local a impuestos de baja movilidad como el predial. Estos enfoques promueven un diseño fiscal basado en la eficiencia recaudatoria y la equidad (Mathews, 1983); introducen el concepto de “excedente de localización”, que sostiene que las decisiones de residencia no se basan exclusivamente en consideraciones fiscales (Grewal y Mathews, 1986); defienden la migración interregional como incentivo para la eficiencia gubernamental (Brennan y Buchanan, 1980); y plantean que las relaciones intergubernamentales deben analizarse considerando la realidad política y geográfica local (Bennet, 1980).

Bajo este marco, las finanzas públicas locales deben abordarse desde una perspectiva de economías integradas, donde las áreas urbanas operan de forma intermunicipal, compartiendo dinámicas socioeconómicas comunes. Esto exige soluciones coordinadas para enfrentar retos como la creciente demanda de bienes y servicios y la baja recaudación del predial, por lo que hace necesaria la implementación de mecanismos formales de coordinación y cooperación a nivel metropolitano (CONAPO et al., 2023).

En 2013, las Zonas Metropolitanas concentraban 54.0% de la población nacional y para 2020 alcanzaron el 55.6%, con más de 70 millones de habitantes (CONAPO et al., 2023). En el mismo periodo, de recaudación del impuesto predial en las ZM aumentó de 20,267.8 millones de pesos en 2013 a 30,885.3 millones de pesos en 2020 (SHCP, 2024).

Si bien la tasa de crecimiento anual nominal fue del 23.4%, en términos reales el crecimiento fue de solo 8.1%. Además, 18 ZM registraron tasas reales negativas y 34 presentaron un crecimiento inferior al promedio nacional.

En términos de recaudación per cápita, los ingresos por predial pasaron de 334.4 pesos por habitante en 2013 a 440.8 pesos en 2020. No obstante, la tasa media de crecimiento anual fue de apenas 0.5%, frente al promedio de 1.9%. En total, 31 ZM registraron una disminución real y 38 se ubicaron por debajo del promedio nacional (SEDATU et al., 2018; SHCP, 2024).

4.2 Metodología

Con el objetivo de analizar los factores que inciden en la recaudación del impuesto predial en las Zonas Metropolitanas de México, se construyó un panel de datos con 62 de las 74 ZM identificadas por SEDATU, para el periodo 2013 a 2020. Estas zonas abarcan 328 de los 401 municipios metropolitanos del país, excluyendo las alcaldías de la Ciudad de México. En conjunto, las ZM analizadas concentraron en 2020 una población de 66.7 millones de personas, equivalente al 52.9 por ciento de la población nacional.

Por falta de disponibilidad de información, se excluyeron las ZM de Hidalgo del Parral, Tulancingo, Ocotlán, Tianguistenco, Tehuantepec, Tehuacán, Teziutlán, Acayucan, Coatzacoalcos, Córdoba, Minatitlán y Orizaba.

La información sobre la recaudación del impuesto predial se obtuvo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Estas cifras son registradas por las tesorerías municipales, certificadas por las secretarías de finanzas estatales, validadas por las entidades superiores de fiscalización y revisadas por el Comité de Vigilancia de Participaciones del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, lo que garantiza su consistencia y confiabilidad.

Para estudiar los determinantes de la recaudación del impuesto predial en las ZM de México, se emplean modelos de datos de panel balanceados, que combinan información de corte transversal para las 62 ZM con series de tiempo anuales para el periodo 2013-2020. La formalización general del modelo econométrico se expresa de la siguiente manera:

$$Y_{i,t} = \alpha_{i,t} + \beta_{1...n}X_{i,t} + \varepsilon_{i,t} \quad (1)$$

donde $Y_{i,t}$ representa la recaudación del impuesto predial per cápita, α es la constante, β los coeficientes a estimar, $X_{i,t}$ es la matriz de variables explicativas, $\varepsilon_{i,t}$ es el término de error, i denota las unidades de observación (zonas metropolitanas) y t las unidades de tiempo.

Aunque el panel es balanceado, la naturaleza de las relaciones sugiere la posible presencia de problemas de endogeneidad, lo que puede sesgar a las estimaciones obtenidas mediante métodos tradicionales, como Mínimos Cuadrados Ordinarios agruados (pooled OLS) modelos de efectos fijos o efectos aleatorios (Arellano y Bond, 1991). Por esta razón, se emplean el estimador de Momentos Generalizados en Sistema (System Generalized Method of Moments, System GMM), el cual permite corregir la endogeneidad, mediante el

uso de instrumentos internos derivados de rezagos de las variables explicativas, así como controlar problemas de heterocedasticidad y autocorrelación y capturar dinámicas intertemporales.

En particular, la utilización del estimador System GMM se justifica por tres razones principales:

1. Persistencia temporal de la recaudación: La recaudación del impuesto predial presenta un comportamiento inercial, ya que su desempeño en un periodo depende, en parte, del nivel alcanzado en periodos anteriores. Esto se explica por la existencia de estructuras institucionales previamente establecidas, por lo que se incluye la recaudación de predial per cápita rezagada como variable explicativa.
2. Relaciones bidireccionales entre variables: existen potenciales relaciones endógenas entre la recaudación y algunas variables explicativas. Por ejemplo, una mayor inversión pública puede estimular el incremento en la recaudación de predial, al tiempo que una mayor recaudación de predial, permite financiar mayores niveles de inversión pública. De manera similar, pueden presentarse relaciones bidireccionales con la confianza en el gobierno, la percepción de la corrupción, la competencia electoral y las transferencias intergubernamentales.
3. Efectos de rezago de las variables explicativas: ciertas variables, como la inversión pública y las transferencias intergubernamentales, pueden impactar la recaudación de forma diferida. El rezago de estas variables permite capturar los efectos intertemporales y la dinámica con los cambios en la política pública se reflejan en el desempeño recaudatorio.

Operacionalización de variables

En la Hipótesis 1 (H1), se plantea que la relación de correspondencia entre el Estado y la sociedad influye de manera significativa en la recaudación del impuesto predial. Se espera una relación positiva y directa, en la que un mayor nivel de reciprocidad estatal, reflejado en una mayor provisión de bienes públicos, infraestructura y servicios de calidad se asocia con un mejor desempeño recaudatorio.

Esta relación se sustenta en el principio del contrato fiscal, según el cual los contribuyentes están más dispuestos a cumplir con sus obligaciones tributarias cuando perciben que los recursos públicos se traducen en beneficios tangibles. En este sentido,

variables como la inversión pública per cápita y la proporción del gasto destinado a inversión pública funcionan como aproximaciones empíricas de dicha correspondencia, al capturar el esfuerzo de los gobiernos locales por responder a las necesidades de la población.

Cuadro 4.2. Operacionalización de las variables del modelo 1

Variable	Concepto teórico	Definición operativa	Fuente y método de medición	Dimensión empírica que captura
$Y_{i,t}$ Recaudación del impuesto predial per cápita Variable dependiente	Esfuerzo recaudatorio impuesto predial	División de la recaudación del impuesto predial entre la población $Y = (\text{Recaudación del impuesto predial municipal} / \text{Población Municipal})$	SHCP, INEGI: Finanzas Públicas Estatales y Municipales, Censos 2010, 2015 y 2020. Datos municipales agregados a nivel de ZM	Nivel de esfuerzo recaudatorio ajustado al tamaño poblacional
$POBR_{i,t}$ Variable explicativa de control	Nivel de pobreza municipal	Porcentaje de la población en situación de pobreza $POB = (\text{Número personas con al menos una carencia social e ingreso inferior a la línea de pobreza} / \text{Población Municipal})$	Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL): Pobreza a nivel municipio 2010-2020. Datos municipales agregados a nivel de ZM	Condición estructural de pobreza que puede limitar la capacidad contributiva
$IEE_{i,t}$ Variable explicativa de control	Estabilidad económica municipal	Índice de Economía Estable (0 a 100)	IMCO – Índice de Competitividad Urbana (ICU); componente específico. Datos municipales agregados a nivel de ZM	Estabilidad y robustez del entorno económico local
$PIBPC_{i,t}$ Variable explicativa de control	Riqueza relativa del municipio	Estimación del PIB municipal per cápita (pesos constantes de 2013)	IMCO – Índice de Competitividad Urbana (ICU); estimaciones de IMCO para el ICU. Datos municipales agregados a nivel de ZM	Nivel de ingreso estimado por habitante; capacidad económica relativa
$IPGT_{i,t}$ Variable explicativa	Compromiso gubernamental con la inversión pública orientada al desarrollo local	Inversión pública como porcentaje del gasto total municipal $IPGT = (\text{Inversión Pública} / \text{Gasto Total Municipal}) \times 100$	INEGI: Finanzas Públicas Estatales y Municipales, Censos 2010, 2015 y 2020. Datos municipales agregados a nivel de ZM	Compromiso del gobierno con el desarrollo a través de la asignación del gasto público
$IPPC_{i,t}$ Variable explicativa	Intensidad del esfuerzo fiscal en inversión pública per cápita	Inversión pública per cápita $IPPC = (\text{Inversión Pública} / \text{Población Municipal})$	INEGI: Finanzas Públicas Estatales y Municipales, Censos 2010, 2015 y 2020. Datos municipales agregados a nivel de ZM	Intensidad del esfuerzo fiscal municipal ajustado por población

Fuente: Elaboración Propia

En la Hipótesis 2 (H2), se sostiene que la confianza en el gobierno incide positivamente en la recaudación del impuesto predial. Se espera una relación directa y estadísticamente significativa, de modo que gobiernos caracterizados por mayores niveles de eficacia y eficiencia institucional, así como por una menor percepción de corrupción tienden a fortalecer la confianza ciudadana.

Este incremento en la confianza se traduce en una mayor disposición al cumplimiento tributario, lo que eleva los niveles de recaudación del impuesto predial. En términos empíricos, esta relación se aproxima mediante indicadores de calidad institucional y gobernanza, como los índices de eficiencia gubernamental y percepción de corrupción, los

cuales permiten capturar el grado de legitimidad y credibilidad de las autoridades locales ante la ciudadanía.

Cuadro 4.3. Operacionalización de las variables del modelo 2

Variable	Concepto teórico	Definición operativa	Fuente y método de medición	Dimensión empírica que captura
$IGEE_{i,t}$ Variable explicativa	Eficiencia y eficacia gubernamental	Índice de Gobiernos Eficientes y Eficaces (0 a 100)	IMCO – Índice de Competitividad Urbana (ICU); componente específico. Datos municipales agregados a nivel de ZM	Calidad de la gestión pública local, con indicadores como control del gasto, planeación, transparencia y evaluación
$IPC_{i,t}$ Variable explicativa	Percepción de corrupción local	Inversión pública como Índice de Percepción de la Corrupción (escala 0 = sin corrupción a 100)	INEGI – Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG); agregado por zona metropolitana	La percepción ciudadana sobre prácticas corruptas en el gobierno

Nota: la operacionalización de la variable dependiente y las variables de control se presentan en el cuadro 4.1.
Fuente: Elaboración Propia

La Hipótesis 3 (H3) plantea que el ciclo político-electoral incide en la recaudación del impuesto predial, se espera que una mayor diferencia entre el primer y segundo lugar en las elecciones municipales y el nivel de recaudación del predial per cápita.

Una mayor brecha electoral se interpreta como un escenario de menor competencia política, lo que otorga a los gobiernos locales un mayor margen de maniobra para implementar medidas fiscales potencialmente costosas en términos políticos, como el fortalecimiento de la recaudación del impuesto predial. En contraste, contiendas electorales estrechas generan mayores restricciones políticas, incentivando a los gobiernos a evitar decisiones impopulares, lo que tiende a debilitar el esfuerzo recaudatorio.

Cuadro 4.4. Operacionalización de las variables del modelo 3

Variable	Concepto teórico	Definición operativa	Fuente y método de medición	Dimensión empírica que captura
$NCE_{i,t}$	Nivel de competencia electoral	Diferencia porcentual entre primer y segundo lugar en elección municipal	INE y OPLES estatales; cálculo por municipio, agregado a nivel ZM (promedio ponderado por población)	Diferencia en votos entre el primer y segundo lugar en elecciones municipales; indica si el gobierno local enfrenta presión política

Nota: la operacionalización de la variable dependiente y las variables de control se presentan en el cuadro 5.1.
Fuente: Elaboración Propia

La Hipótesis 4 (H4) sostiene que las transferencias fiscales intergubernamentales tienen un efecto negativo sobre la recaudación del impuesto predial. Se espera que la presencia del denominado efecto de la “pereza fiscal”, según el cual un mayor volumen de recursos transferidos reduce los incentivos de los gobiernos locales para fortalecer su capacidad recaudatoria propia.

Desde la perspectiva del federalismo fiscal, cuando los municipios disponen de mayores recursos provenientes de niveles superiores de gobierno, tienden a relajar su esfuerzo en la generación de ingresos propios, privilegiando la dependencia de transferencias externas. Este comportamiento se traduce en una disminución del esfuerzo recaudatorio del impuesto predial, afectando la autonomía fiscal local y debilitando los mecanismos de corresponsabilidad fiscal entre gobierno y ciudadanía.

Cuadro 4.5. Operacionalización de las variables del modelo 4

Variable	Concepto teórico	Definición operativa	Fuente y método de medición	Dimensión empírica que captura
$DPA_{i,t}$	Dependencia de participaciones federales	Participaciones Federales respecto ingresos totales	IMCO – Índice de Competitividad Urbana (ICU); estimaciones de IMCO para el ICU. Datos municipales agregados a nivel de ZM	Recursos no etiquetados transferidos por la Federación, distribuidos vía fórmulas establecidas en la Ley de Coordinación Fiscal
$DAP_{i,t}$	Dependencia de aportaciones federales	Aportaciones Federales respecto ingresos totales	INEGI: Finanzas Públicas Estatales y Municipales, Censos 2010, 2015 y 2020. Datos municipales agregados a nivel de ZM	Recursos etiquetados para obras y servicios públicos y gasto social transferidos por la Federación, distribuidos vía fórmulas establecidas en la Ley de Coordinación Fiscal

Nota: la operacionalización de la variable dependiente y las variables de control se presenta en el Cuadro 5.1.
Fuente: Elaboración Propia

Validación de modelos

Para garantizar la validez y la consistencia de las estimaciones, se realizaron diversas pruebas de diagnóstico mediante el software STATA.

1. Prueba de Hansen de sobreidentificación. Se aplicó la prueba de Hansen para evaluar la validez de los instrumentos utilizados en el modelo. Un p-valor no significativo indica que los instrumentos son válidos, es decir, que no presentan correlación con el término de error (Hansen, 1982), lo que respalda la correcta especificación del modelo.
2. Prueba de Arellano-Bond para autocorrelación. Se utilizó la prueba de Arellano-Bond para detectar autocorrelación de segundo orden en los residuos. Dado que el estimador GMM en diferencias emplea rezagos de las variables como instrumentos, es indispensable que no exista autocorrelación de segundo orden en los errores para evitar la invalidación de los instrumentos. Se espera encontrar autocorrelación de primer orden pero no de segundo orden (Arellano y Bond, 1991).

3. Control del número de instrumentos. Se verificó que el número de instrumentos no excediera de manera significativa el número de grupos del panel, con el fin de preservar la potencia y validez de la prueba de Hansen (Roodman, 2009). Por ello, se utilizó el comando COLLAPSE en STATA, reduciendo la ploriferación de instrumentos, mediante la selección restringida de rezagos y evitando la generación de instrumentos redundantes.

4.3 Aplicación empírica

4.3.1 Estadísticos Descriptivos

En el cuadro 4.2 se presentan los estadísticos descriptivos que ofrecen un panorama general del comportamiento de las variables analizadas. Los resultados evidencian una alta dispersión en las variables fiscales y socioeconómicas entre las zonas metropolitanas. La recaudación predial per cápita oscila entre 69 y 1,409 pesos, con una media de 358.1 pesos, lo que refleja la marcada heterogeneidad en el esfuerzo recaudatorio local. Asimismo, el PIB per cápita muestra una significativa desigualdad interregional. De manera similar, variables como la inversión pública, la percepción de corrupción y la eficiencia gubernamental presentan amplias diferencias entre zonas metropolitanas, lo que pone de manifiesto disparidades sustanciales en las capacidades institucionales y en los contextos económicos en los que operan los gobiernos locales.

Cuadro 4.6. Estadísticos descriptivos de las variables

Variable		Media	DesvEst	Mínimo	Máximo	N
Recaudación predial per cápita	Y	358.1	200.2	69.0	1,409.0	496
Inversión pública / gasto total	IPGT	0.2	0.1	0.0	0.5	496
Inversión pública per cápita	IPPC	639.1	327.0	0.0	2,240.0	496
Índice de gobiernos eficientes y eficaces	IGEE	58.0	8.9	28.0	78.0	496
Índice de percepción de corrupción	IPC	0.90	0.10	0.70	1.00	496
Competencia electoral	CE	0.10	0.10	0.00	0.70	496
Dependencia de participaciones federales	DPF	0.37	0.09	0.15	0.81	496
Dependencia de aportaciones federales	DAF	0.32	0.09	0.85	0.77	496
Porcentaje de población en pobreza	POB	0.40	0.10	0.20	0.70	496
Índice economía estable	IEE	38.70	12.50	13.00	80.00	496
PIB per cápita	PIBPC	211,937.0	284,746.0	20,747.0	2,528,685.0	496

Fuente: Elaboración Propia

Aplicación Empírica

Para probar la H1, se utilizó el estimador de momentos generalizados en sistema (System GMM) en dos etapas con errores robustos. Los resultados indican que la inversión pública como proporción del gasto municipal (IPGT), presentan un coeficiente negativo, aunque estadísticamente no significativo, lo que sugiere que un mayor peso relativo de la inversión dentro del gasto total no se traduce necesariamente en una mayor recaudación del impuesto predial. Este resultado puede explicarse porque dicha proporción depende del tamaño del gasto total: si el gasto corriente disminuye la proporción destinada a la inversión puede aumentar sin que ello implique un incremento en el monto absoluto de inversión.

En contraste, la inversión pública per cápita (IPPC) muestra un coeficiente positivo y estadísticamente significativo, lo que valida la hipótesis de que un mayor esfuerzo efectivo de inversión pública se asocia con un incremento de la recaudación del impuesto predial. Este resultado respalda la idea de que la provisión de infraestructura y bienes públicos visibles fortalece la legitimidad fiscal y mejora los incentivos de pago por parte de los contribuyentes.

Formalización del modelo:

$$ypc_{i,t} = \alpha + \gamma ypc_{i,t-1} + \beta_1 POBR_{i,t} + \beta_2 IEE_{i,t} + \beta_3 PIBPC_{i,t} + \beta_4 IPGT_{i,t-1} + \beta_5 IPPC_{i,t-1} + \varepsilon_{i,t} \quad (2)$$

donde $ypc_{i,t}$ es la recaudación predial per cápita; $ypc_{i,t-1}$ es la recaudación predial per cápita rezagada; $POBR_{i,t}$ (Pobreza), $IEE_{i,t}$ (Índice de economía estable), $PIBPC_{i,t}$ (PIB per cápita) son variables de control contemporáneas; $IPGT_{i,t-1}$ (Inversión pública respecto gasto total) y $IPPC_{i,t}$ (Inversión pública per cápita) son variables explicativas rezagadas para captar efectos diferidos; y, $\varepsilon_{i,t}$ es el término de error.

Cuadro 4.7. Resultados del modelo 1

Variable	Coeficiente	Error estándar	z	Valor p
L.ypc (impuesto Predial per cápita) rezagado	0.809***	0.087	9.312	0.000
POBR (porcentaje de población en pobreza)	12.804	71.102	0.180	0.857
IEE (Índice de economía estable)	1.239**	0.565	2.190	0.028
PIBpc (producto interno bruto per cápita)	-0.000	0.000	-0.571	0.571
L.IPCT (inversión pública / gasto municipal) rezagada	-714.650	355.712	1.630	0.102
L.IPPC (inversión pública per cápita) rezagada	0.108**	0.066	2.011	0.045
Constante	76.139	50.972	1.491	0.135

Fuente: Elaboración Propia

Errores estándar robustos * p < .05; ** p < .01; *** p < .001

Pruebas de diagnóstico

Prueba	Estadístico	Valor p	Interpretación
Arellano-Bond AR(1)	$z = -3.46$	0.001	presencia esperada de autocorrelación de primer orden
Arellano-Bond AR(2)	$z = -1.12$	0.262	sin autocorrelación de segundo orden
Hansen test (robusto)	$\chi^2(17)$	0.081	no se rechaza la validez de los instrumentos
Difference-in-Hansen (GMM niveles)	$\chi^2(3)$	0.339	No se rechaza la exogeneidad de instrumentos GMM para niveles
Difference-in-Hansen (exógenos POB, IEE, PIBpc)	$\chi^2(3)$	0.653	No se rechaza la exogeneidad de instrumentos variables exógenas; adecuada especificación.

Fuente: Elaboración Propia

Un peso adicional recaudado en el año anterior se asocia con un incremento aproximado de 0.809 pesos en la recaudación predial per cápita en el año actual. Asimismo, un aumento de un punto en el Índice de Economía Estable (IEE) se relaciona con un aumento de 1.24 pesos en la recaudación del predial per cápita, lo que sugiere que entornos económicos más estables favorecen el fortalecimiento de los ingresos propios.

En cuanto a la inversión pública, se observa que por cada peso adicional invertido por habitante en el año previo, la recaudación del predial aumenta en aproximadamente 0.11 pesos, lo que confirma la importancia del gasto en infraestructura como mecanismo de fortalecimiento de la legitimidad fiscal.

Por el contrario, la inversión pública como proporción del gasto total, así como las variables de pobreza y PIB per cápita, no muestran efectos estadísticamente significativos sobre la recaudación.

Para evaluar la H2, se estimó un modelo dinámico mediante el método System GMM en dos etapas con errores estándar robustos. Los resultados respaldan la hipótesis de que la confianza en el gobierno, medida a través del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), influye de manera significativa en la recaudación del impuesto predial.

En contraste, el Índice de Gobiernos Eficaces y Eficientes (IGEE) no resultó estadísticamente significativo, lo que sugiere que la percepción ciudadana sobre la integridad institucional tiene un peso mayor que las evaluaciones técnicas de desempeño gubernamental en las decisiones de cumplimiento fiscal.

Las pruebas de diagnóstico confirman la validez del modelo, ya que no se detectó autocorrelación de segundo orden y aceptó la validez de los instrumentos mediante la prueba de Hansen.

Formalización del modelo:

$$ypc_{i,t} = \alpha + \gamma ypc_{i,t-1} + \beta_1 POBR_{i,t} + \beta_2 IEE_{i,t} + \beta_3 PIBPC_{i,t} + \beta_4 IGEE_{i,t} + \beta_5 IPC_{i,t} + \varepsilon_{i,t} \quad (3)$$

donde $ypc_{i,t}$ es la recaudación predial per cápita; $ypc_{i,t-1}$ es la recaudación predial per cápita rezagada; $POBR_{i,t}$ (Pobreza), $IEE_{i,t}$ (Índice de economía estable), $PIPPC_{i,t}$ (PIB per cápita) son variables de control contemporáneas; $IGEE_{i,t}$ (Índice de Gobiernos Eficientes y Eficaces) y $IPC_{i,t}$ (Índice de percepción de corrupción) son variables explicativas contemporáneas que no afectan a la recaudación en el largo plazo, sino que generan juicios inmediatos sobre la integridad institucional (Torgler, 2013); y, $\varepsilon_{i,t}$ es el término de error.

Cuadro 4.8. Resultados del modelo 2

Variable	Coefficiente	Error estándar	z	Valor p
L.ypc (impuesto Predial per cápita rezagado)	0.886***	0.0702	12.62	0.000
POB (% población en pobreza)	-89.8	67.46	-1.33	0.183
IEE (Índice de economía estable)	0.501	0.396	1.27	0.205
PIBpc (producto interno bruto per cápita)	0.0000115	0.00000971	1.19	0.234
IGEE (Índice gobiernos eficientes y eficaces)	1.650	1.376	1.2	0.230
IPC (índice de percepción de corrupción)	457.900**	161.760	2.83	0.005
Constante	-430.61**	158.99	-2.71	0.007

Fuente: Elaboración Propia

Errores estándar robustos * $p < .05$; ** $p < .01$; *** $p < .001$

Pruebas de diagnóstico

Prueba	Estadístico	Valor p	Interpretación
Arellano-Bond AR(1)	$z = -3.49$	0.000	presencia esperada de autocorrelación de primer orden
Arellano-Bond AR(2)	$z = -0.41$	0.679	sin autocorrelación de segundo orden
Hansen (restricciones sobreidentificadas)	$\chi^2(17)$	0.054	no se rechaza la validez de los instrumentos
Hansen Diff-in (instrumentos GMM)	$\chi^2(3)$	0.184	Los instrumentos GMM en niveles se consideran exógenos.
Hansen Diff-in (IVs x11 x17 x22)	$\chi^2(3)$	0.404	Las variables instrumentadas en niveles son válidas como IVs.

Fuente: Elaboración Propia

Un aumento de un peso en la recaudación per cápita rezagada se asocia con un incremento aproximado de 0.886 pesos en la recaudación del año actual, lo que confirma una elevada inercia recaudatoria.

Asimismo, un incremento de una unidad en el Índice de Percepción de Corrupción (valores mas altos=menor percepción de la corrupción) se relaciona con un aumento de 457.9 pesos en la recaudación per cápita, lo que valida la hipótesis de que la confianza ciudadana en la integridad gubernamental tiene un impacto sustantivo en el cumplimiento fiscal.

Aunque, el Índice de Gobiernos Eficientes y Eficaces (IGEE) no estadísticamente significativo, su coeficiente positivo sugiere la existencia de un posible efecto directo sobre la recaudación.

Las variables de pobreza, índice de estabilidad económica y PIB per cápita, no mostraron efectos estadísticamente significativos en el modelo.

Para contrastar la H3, se estimó un modelo dinámico mediante System GMM. La variable clave fue el Nivel de Competencia Electoral (NCE), la cual resultó estadísticamente significativa y con un coeficiente positivo. Este resultado indica que, en contextos de menor competencia electoral (es decir, mayor diferencia entre el primer y segundo lugar en las elecciones), los gobiernos locales tienden a ejercer una mayor presión recaudatoria.

En contraste, cuando la competencia electoral es más intensa y las contiendas son cerradas, se observa un comportamiento fiscal más oportunista, caracterizado por políticas tributarias más laxas, orientadas a preservar o incrementar el respaldo electoral.

La variable NCE fue tratada como constante durante cada periodo de gobierno municipal (trienio), bajo el supuesto de que refleja una condición política estructural cuyo efecto persiste a lo largo de toda la administración.

Formalización del modelo:

$$ypc_{i,t} = \alpha + \gamma ypc_{i,t-1} + \beta_1 POBR_{i,t} + \beta_2 IEE_{i,t} + \beta_3 PIBPC_{i,t} + \beta_4 NCE_{i,t} + \varepsilon_{i,t} \quad (4)$$

donde $ypc_{i,t}$ es la recaudación predial per cápita; $ypc_{i,t-1}$ es la recaudación predial per cápita rezagada; $POBR_{i,t}$ (Pobreza), $IEE_{i,t}$ (Índice de economía estable), $PIPPC_{i,t}$ (PIB per cápita) son variables de control contemporáneas; y, $NCE_{i,t}$ (nivel de competencia electoral) es una variable explicativa contemporánea que representa una condición política estructural del periodo de gobierno; y, $\varepsilon_{i,t}$ es el término de error.

Cuadro 4.9. Resultados del modelo 3

Variable	Coeficiente	Error estándar	z	Valor p
L.ypc (impuesto Predial per cápita rezagado)	0.750***	0.1257	5.97	0
POB (% población en pobreza)	-136.607*	80.329	-1.7	0.089
IEE (Índice de economía estable)	1.581**	0.674	2.35	0.019
PIBpc (producto interno bruto per cápita)	0.000009	0.0000101	0.87	0.386
NCE (nivel de competencia electoral)	5.5051*	1.9376	1.65	0.062
Constante	82.0181*	48.6977	1.68	0.092

Fuente: Elaboración propia

Errores estándar entre paréntesis * p < .05; ** p < .01; *** p < .001

Pruebas de diagnóstico

Prueba	Estadístico	Valor p	Interpretación
Arellano-Bond AR(1)	$z = -3.15$	0.002	presencia esperada de autocorrelación de primer orden
Arellano-Bond AR(2)	$z = -1.09$	0.274	sin autocorrelación de segundo orden
Hansen (restricciones sobreidentificadas)	$\chi^2(2)=5.36$	0.069	no se rechaza la validez de los instrumentos
Hansen Diff-in (instrumentos GMM)	$\chi^2(1)=3.25$	0.072	No se rechaza sobreidentificación (instrumentos válidos)
Hansen Diff-in (IVs x11 x17 x22 x24)	$\chi^2(1)=2.11$	0.146	Las variables en niveles son válidas como instrumentos

Fuente: Elaboración propia

Un aumento de 1 peso en la recaudación predial per cápita rezagada se asocia con un aumento de 0.75 pesos en la recaudación del periodo actual, lo que confirma la presencia o inercia recaudatoria.

Un aumento de un punto porcentual en la población en situación de pobreza se relaciona con una reducción de 136.61 pesos en la recaudación per cápita, lo que refleja las limitaciones estructurales que enfrentan los municipios con mayores niveles de vulnerabilidad socioeconómica para ampliar su base tributaria.

Asimismo, un aumento de una unidad en el Índice de Estabilidad Económica se asocia con un aumento de 1.58 pesos en la recaudación per cápita.

La variable principal del modelo, el Nivel de Competencia Electoral (NCE), medido como la brecha entre el primer y segundo lugar, resultó estadísticamente significativa: un aumento un punto en esta brecha se asocia con un incremento de 5.51 pesos por habitante en la recaudación predial. El PIB per cápita no resultó significativo.

Para contrastar la H4, se estimó el modelo dinámico mediante el método de sistema GMM en dos etapas. Los resultados permiten confirmar la hipótesis en la que en mayor dependencia de transferencias fiscales se asocia con un efecto negativo sobre la recaudación del impuesto predial, lo que evidencia un fenómeno conocido como “pereza fiscal”.

En particular, las variables dependencia de participaciones federales (DPF) y dependencia de aportaciones federales (DAF), tratadas con rezago para capturar efectos diferidos, presentan coeficientes negativos y estadísticamente significativos, lo que indica que una mayor disponibilidad de recursos provenientes del gobierno federal reduce los incentivos de los municipios para fortalecer sus ingresos propios.

Formalización del modelo:

$$ypc_{i,t} = \alpha + \gamma ypc_{i,t-1} + \beta_1 POBR_{i,t} + \beta_2 IEE_{i,t} + \beta_3 PIBPC_{i,t} + \beta_4 DPF_{i,t-1} + \beta_5 DAF_{i,t-1} + \varepsilon_{i,t} \quad (5)$$

donde $ypc_{i,t}$ es la recaudación predial per cápita; $ypc_{i,t-1}$ es la recaudación predial per cápita rezagada; $POBR_{i,t}$ (Pobreza), $IEE_{i,t}$ (Índice de economía estable), $PIBPC_{i,t}$ (PIB per cápita) son variables de control contemporáneas; $DPF_{i,t-1}$ (Dependencia de participaciones federales) y $DAF_{i,t-1}$ (Dependencia de aportaciones federales) son variables explicativas rezagadas; y, $\varepsilon_{i,t}$ es el término de error.

Cuadro 4.10. Resultados del modelo 4

Variable	Coefficiente	Error estándar	z	Valor p
L.ypc (impuesto Predial per cápita rezagado)	0.7995***	0.0911	8.77	0.000
POB (% población en pobreza)	-17.750	49.779	-0.36	0.721
IEE (Índice de economía estable)	0.745*	0.3882	1.92	0.055
PIBpc (producto interno bruto per cápita)	0.0000125	0.00001	1.25	0.212
L.DPF (dependencia de participaciones federales)	-217.307***	70.196	-3.10	0.002
L.DAF (dependencia de aportaciones federales)	-257.134***	75.801	-3.39	0.001
Constante	219.924***	72.964	3.01	0.003

Fuente: Elaboración Propia

Errores estándar entre paréntesis * p < .05; ** p < .01; *** p < .001

Pruebas de diagnóstico

Prueba	Estadístico	Valor p	Interpretación
Arellano-Bond AR(1)	z = -3.51	0.000	presencia esperada de autocorrelación de primer orden
Arellano-Bond AR(2)	z = -1.04	0.300	sin autocorrelación de segundo orden
Hansen (restricciones sobreidentificadas)	$\chi^2(1)=2.65$	0.103	posible sobreinstrumentación o endogeneidad residual
Hansen Diff-in (instrumentos GMM)	$\chi^2(1)=2.65$	0.103	No se rechaza sobreidentificación (instrumentos válidos)
Hansen Diff-in (IVs)	$\chi^2(0)=0.00$		Pocos instrumentos

Fuente: Elaboración propia

Un aumento de un peso en la recaudación del predial per cápita en el año anterior, representa un incremento de alrededor de 0.80 pesos en el año actual, lo que confirma la inercia recaudatoria. Asimismo, si el índice de Estabilidad Económica aumenta en una unidad, se espera un incremento de 0.745 pesos en la recaudación per cápita.

En relación con las variables explicativas centrales del modelo, un incremento de 1% en la dependencia de las participaciones federales se asocia con una disminución de 217.31 pesos per cápita en la recaudación del impuesto predial. De manera similar, un aumento de 1% en la dependencia de las aportaciones federales se vincula con una reducción de 257.13 pesos per cápita.

Estos resultados validan la hipótesis de que a una mayor dependencia de recursos federales desincentiva el esfuerzo recaudatorio local, lo que es consistente con la teoría de

“pereza fiscal”. Finalmente las variables de pobreza y PIB per cápita no resultaron estadísticamente significativas en este modelo.

4.4 Conclusiones

En este trabajo se analizó los determinantes institucionales y políticos de la recaudación del impuesto predial en las zonas metropolitanas (ZM) de México durante el periodo 2013 y 2020, mediante la estimación de modelos dinámicos de datos de panel empleando el método GMM en sistema.

Los resultados evidencian que una mayor inversión pública per cápita incrementa la recaudación del impuesto predial, lo que sugiere que el gasto público visible y tangible fortalece la disposición ciudadana a cumplir con sus obligaciones tributarias. En contraste, la inversión como proporción del gasto total no fue significativa, lo que indica que la percepción directa de los beneficios públicos es fundamental para fortalecer el contrato fiscal.

Asimismo, el índice de percepción de corrupción presentó un efecto positivo y significativo, confirmando que una mayor percepción de integridad gubernamental fortalece la confianza ciudadana en las instituciones públicas y eleva la propensión ciudadana al pago del impuesto predial. En cambio, el índice de eficiencia y eficacia gubernamental no mostró efectos estadísticamente significativos, lo que sugiere que la confianza en la honestidad institucional tiene un mayor peso que la eficiencia técnica en la decisión de cumplir con los impuestos locales.

En el ámbito político, se encontró que un menor nivel de competencia electoral (mayor brecha entre el primer y el segundo lugar en las elecciones municipales) se asocia con una mayor recaudación del impuesto predial. Este resultado respalda la hipótesis de que, en contextos de baja competencia política, los gobiernos locales disponen de mayor margen de maniobra para implementar medidas fiscales sin enfrentar costos electorales, mientras que en escenarios de alta competitividad electoral tienden a suavizar la presión fiscal para evitar pérdidas de apoyo ciudadano.

Finalmente, se confirmó plenamente la hipótesis de que las transferencias intergubernamentales ejercen un efecto negativo sobre la recaudación del impuesto predial,

evidenciando un fenómeno de “pereza fiscal”, en el que una mayor dependencia de recursos federales reduce los incentivos de los gobiernos locales para fortalecer su recaudación propia.

Estos hallazgos abren nuevas líneas de investigación orientadas al diseño de políticas públicas que fortalezcan la recaudación del impuesto predial en las zonas metropolitanas de México. En particular, resulta pertinente explorar la viabilidad de implementar esquemas como el financiamiento por incremento de impuestos (TIF), los impuestos prediales progresivos y acuerdos de cooperación intermunicipal; estrategias que podrían mejorar tanto la eficiencia recaudatoria como la legitimidad social del impuesto predial en contextos urbanos complejos como las zonas metropolitanas.

Referencias

- Alarcón-García, G., Mayor Balsas, J. M., & Ayala Gaytán, E. A. (2025). Tax Compliance and Conditional Cooperation: A Study Based on the Dense Social Trust of Young People. *Societies*, 15(2). <https://doi.org/10.3390/soc15020039>
- Ali, M., Fjeldstad, O.-H., & Katera, L. (2017). Property Taxation in Developing Countries. *CMI Brief*, 16(1), 1–4. <http://data.imf.org/>
- Andreoni, J., Erard, B., & Feinstein, J. (1998). Tax Compliance. *Journal of Economic Literature*, XXXVI(2), 818–860. https://doi.org/10.1007/978-3-8349-8282-7_12
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some Tests of Specification for Panel Data: Monte Carlo Evidence and an Application to Employment Equations. Source: *The Review of Economic Studies*, 58(2), 277–297.
- Bahl, R. (2009). Fixing the Property and Land Tax Regime in Developing Countries. *Atlanta, GA: The Andrew Young School of Policy Studies, Georgia States University*. <https://www.researchgate.net/publication/237305865>
- Bahl, R., & Linn, J. F. (1992). *Urban Public Finance in Developing Countries*.
- Bahl, R., & Martinez-Vazquez, J. (2008). The Property Tax in Developing Countries: Current Practice and Prospects. In G. C. Cornia & J. Riddell (Eds.), *Toward a Vision of Land in 2015: International Perspectives* (pp. 23–46). Lincoln Institute of Land Policy. https://scholarworks.gsu.edu/econ_facpub
- Bennet, R. (1980). *The Geography of Public Finances. Welfare under Fiscal Federalism and Local Government Finance* (First published). Methuen & Co.
- Bird, R. M. (1993). Threading the Fiscal Labyrinth: Some Issues in Fiscal Decentralization. *National Tax Journal*, 46(2), 207–227. <https://doi.org/10.1086/ntj41789011>
- Bird, R. M. (2010). *Subnational Taxation in Developing Countries A Review of the Literature*. <http://econ.worldbank.org>.
- Bolaños, R., & Franco, A. (2021). *El impuesto predial la oportunidad que todos dejamos pasar* (L. Alvarado, Ed.; 1a ed.). Ethos Laboratorio de Políticas Públicas.

- Bonet, J., Muñoz, A., & Pineda Mannheim, C. (2014). Introducción. In J. Bonet, A. Muñoz, & C. Pineda Mannheim (Eds.), *El potencial oculto: factores determinantes y oportunidades del impuesto a la propiedad inmobiliaria en América Latina*. Banco Interamericano de Desarrollo. <https://www.researchgate.net/publication/270894020>
- Bradford, D. F., & Oates, W. E. (1971). Towards a Predictive Theory of Intergovernmental Grants. *American Economic Review*, 61(2), 440–448. http://www.jstor.orgURL:http://www.jstor.org/stable/1817026http://www.jstor.org/stable/1817026?seq=1&cid=pdf-reference#references_tab_contents
- Brennan, G., & Buchanan, J. M. (1980). *The Power to Tax Analytical Foundations of a Fiscal Constitution* (Vol. 9). Cambridge University Press.
- Brockmeyer, A., Estefan, A., Ramírez Arras, K., & Serrato Suárez, J. C. (2021). *Taxing property in developing countries: Theory and Evidence from Mexico*. <http://www.nber.org/papers/w28637>
- Burke, M. (2025, April 5). Huge blow for Irish homeowners as property charge sees €25 rise in major new rule change. *The Irish Sun*.
- Camacho Castro, C., Hurtado Ibarra, K., Navarro Manotas, E., Hurtado Márquez, J., & Nieves Vanegas, S. S. (2017). Factores que inciden en el recaudo del Impuesto Predial Unificado en el distrito de Barranquilla. *Prospectiva*, 15(1), 64–73. <https://doi.org/10.15665/rp.v15i1.591>
- Canavire-Bacarreza, G., & Zúñiga Espinoza, N. G. (2015). Transferencias e Impuesto Predial en México Fiscal. *ECONOMÍAUnam*, 12, 69–99.
- Cantú Suárez, N. E. (2016). Determinantes en la Recaudación del Impuesto Predial: Nuevo León, México. *Innovaciones de Negocios*, 13(26), 165–190.
- Chávez Maza, L. A., & López Toache, V. (2019). Determinantes del Recaudo del Impuesto a la Propiedad Inmobiliaria: Un Enfoque Estadístico para México. *RIEM*, X(19), 89–119.
- CONAPO, INEGI, & SEDATU. (2023). *Metrópolis de México 2020*.
- Courant, P. N., Gramlich, E. M., & Rubinfeld, D. L. (1979). The Stimulative Effects of Intergovernmental Grants: Or Why Money Sticks Where It Hits. In P. Mieszkowski & W. H. Oakland (Eds.), *Fiscal Federalism and Grants-in-Aid* (pp. 5–21). The Urban Institute. <https://www.researchgate.net/publication/248022084>
- de Cesare, C. M., Alves Dantas, R., Duarte Ribeiro, J. L., & Luiz Portugal, J. (2014). La Diversidad del Reto: Factores Críticos del Desempeño del Impuesto a la Propiedad Inmobiliaria en Brasil. In J. Bonet, A. Muñoz, & C. Pineda Mannheim (Eds.), *El Potencial Oculto Factores Determinantes y Oportunidades del Impuesto a la Propiedad Inmobiliaria en América Latina* (pp. 29–58). Banco Interamericano de Desarrollo. <https://www.researchgate.net/publication/270894020>
- Díaz Frers, L., & Castro, L. (2014). Combatiendo la Caída: Revirtiendo la Pérdida de Relevancia del Impuesto Inmobiliario en Argentina. In J. Bonet, A. Muñoz, & C. Pineda Mannheim (Eds.), *El Potencial Oculto Factores Determinantes y Oportunidades del Impuesto a la Propiedad Inmobiliaria en América Latina* (pp. 1–28). Banco Interamericano de Desarrollo. <https://www.researchgate.net/publication/270894020>

- Drazen, A., & Eslava, M. (2010). Electoral manipulation via voter-friendly spending: Theory and evidence. *Journal of Development Economics*, 92(1), 39–52. <https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2009.01.001>
- Enache, C. (2020). *Tax Foundation*. More Countries Target the Property Tax.
- Espinosa, S., Martinez, J., & Martell, C. (2018). ¿Por qué algunos municipios en México son mejores recaudadores de impuesto predial que otros? *Gestión y Política Pública*, 27(2), 375–395. <http://www.gestionypoliticapublica.cide.edu/ojsaide/index.php/gypp/article/view/471/120>
- Flores Araujo, A. D., & Martínez Gómez, F. (2019). La Baja Recaudación Fiscal en México. *Equilibrio Económico, Revista de Economía, Política y Sociedad*, 15(1), 57–88. <https://www.researchgate.net/publication/353779203>
- Flores, J. L. (2021). Efecto de la progresividad tributaria en los impuestos municipales. *Federalismo Hacendario*, 131–144. <https://fhfederalismohacendario.indetec.gob.mx/>
- Furtado, B. A. (2018). Modeling tax distribution in metropolitan regions with PolicySpace. *General Economics*, 1–10. <http://arxiv.org/abs/1901.02391>
- Galgalo Barako, D., & Shibia, A. G. (2015). Fiscal Decentralization and Determinants of Property Tax Performance in Kenya: Cross-County Analysis. *Research Journal of Finance and Accounting* www.iiste.Org ISSN, 6(14). www.iiste.org
- Government of France. (2024). *Intercommunalité: Règles de modification statutaire*.
- Grewal, B. S., & Mathews, R. L. (1986). Locational Surplus and the Redistributive Role of National and Subnational Governments. *Environment and Planning C: Government and Policy*, 4(3), 317–324.
- Hansen, L. P. (1982). Large Sample Properties of Generalized Method of Moments. *Econometrica*, 50(4), 1029–1054.
- Hlengwa, S. (2019). *Macro-Economic Determinants of Property-Tax Revenue in South Africa*. The Development Finance Centre (DEFIC).
- Hug, S., & Spörri, F. (2011). Referendums, trust, and tax evasion. *European Journal of Political Economy*, 27(1), 120–131. <https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2010.06.005>
- Ibarra Salazar, J., & Sotres Cervantes, L. (2009). Determinantes de la recaudación del impuesto predial en Tamaulipas: Instituciones y Zona Frontera Norte. *Frontera Norte*, 21(42), 165–192.
- IMCO. (2021). *La base irregular del federalismo mexicano: autonomía fiscal de los municipios*.
- Iregui, A. M., Melo, L., & Ramos, J. (2005). El Impuesto Predial en Colombia: Factores Explicativos del Recaudo. *Revista de Economía del Rosario*, 8(1), 25–58.
- Lago, M. E., Lago-Peñas, S., & Martinez-Vazquez, J. (2024). On the effects of intergovernmental grants: a survey. *International Tax and Public Finance*, 31(3), 856–908. <https://doi.org/10.1007/s10797-023-09816-7>
- López-Ghio, R., Salazar, C., & Schloeter, E. L. (2020). *The case of Medellín's Carrera 80 Tram Project*.

- Maličká, L., Lukáčová, J., & Hadačová, D. (2022). Demographic and Economic Characteristics of Population as Determinants of Revenue From the Real Property Tax in the Slovak Republic. *Financial Law Review*, 28(4). <http://www.ejournals.eu/FLR>
- Mathews, R. (1983). Tax Effectiveness and Tax Equity in Federal Countries. In C. E. McLure Jr. (Ed.), *Tax Assignment in Federal Countries* (First published, pp. 70–99). Centre for Research on Federal Financial Relations, The Australian National University, Canberra.
- McCubbins, M., Noll, R., & Weingast, B. (1987). Administrative procedures as instruments of political control. *Journal of Law, Economics and Organization*, 3(2), 243–277.
- Moore, M. (2008). Between coercion and contract: Competing narratives on taxation and governance. In D. Brautigam, O.-H. Fjeldstad, & M. Moore (Eds.), *Taxation and State-Building in Developing Countries: Capacity and Consent* (pp. 34–63). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511490897.002>
- Nordhaus, W. D. (1975). The Political Business Cycle. *The Review of Economic Studies*, 42(2), 169–190.
- Norregaard, J. (2013). *Taxing Immovable Property Revenue Potential and Implementation Challenges* (WP/13/129).
- Oates, W. (1977). *Federalismo Fiscal*. Instituto de Estudios de Administración Local, Serie Colección Nuevo Urbanismo.
- OCDE. (2020a). *Reformas fiscales y modernización de la administración tributaria*.
- OCDE. (2020b). *Tax Policy Reforms 2020 OECD and selected partner economies*. OECD. <https://doi.org/10.1787/7af51916-en>
- OCDE. (2022). *Revenue Statistics 2021*. OCDE Publishing.
- OCDE. (2023). *Inter-municipal cooperation bodies with own-source taxes: Établissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI)*.
- OCDE. (2024). Public trust in tax 2024: Latin America and beyond. www.ifac.org
- OCDE, CIAT, IDB, ECLAC, & DEV. (2022). *Estadísticas tributarias en América Latina y el Caribe 2022*. OCDE Publishing. <https://doi.org/10.1787/58a2dc35-en-es>
- Ortiz Covarrubias, E. (2020, March). *Moral tributaria en México: Factores que afectan el pago de impuestos*.
- Rodden, J. (2003). Reviving Leviathan: Fiscal Federalism and the Growth of Government. In *International Organization* (Vol. 57, Issue 4, pp. 695–729). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/s0020818303574021>
- Rogoff, K. (1990). Equilibrium Political Budget Cycles. Source: *The American Economic Review*, 80(1), 21–36. <http://www.jstor.orgURL:http://www.jstor.org/stable/>
- Roodman, D. (2009). Practitioners' corner: A note on the theme of too many instruments. *Oxford Bulletin of Economics and Statistics*, 71(1), 135–158. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0084.2008.00542.x>
- Saddaf, N., Mehmood, M. T., Pitafi, A., & Husain, S. (2022a). Government Trust as a Significant Determinant of Tax Compliance: A Study of Pakistan. *Journal of Applied Economics and Business Studies*, 6(2), 95–104. <https://doi.org/10.34260/jaebs.626>

- Sánchez, F., & España, I. (2014). Cobrar como la Ley Manda: Maximizando el Potencial del Impuesto Predial en Colombia. In J. Bonet, A. Muñoz, & C. Pineda Mannheim (Eds.), *El Potencial Oculto Factores Determinantes y Oportunidades del Impuesto a la Propiedad Inmobiliaria en América Latina* (pp. 59–84). Banco Interamericano de Desarrollo. <https://www.researchgate.net/publication/270894020>
- Santana Loza, S. (2006). *El Catastro en México*.
- SEDATU, CONAPO, & INEGI. (2018). *Delimitación de las zonas metropolitanas México 2015*.
- SHCP. (2024). *Transparencia Presupuestaria*. Recaudación Local.
- Smith, P. (1979). *Tax Base Sharing: Local Response to Fiscal Federalism* (303; Land Policy Roundtable).
- Tilahun, M. (2019). Determinants of Tax Compliance: a Systematic Review. *Economics*, 8(1), 1. <https://doi.org/10.11648/j.eco.20190801.11>
- Torgler, B. (2013). Tax Compliance and Tax Morale. In *Tax Compliance and Tax Morale*. Edward Elgar Publishing. <https://doi.org/10.4337/9781847207203>
- Unda Gutiérrez, M., & Moreno Jaimes, C. (2015). La Recaudación del Impuesto Predial en México: un Análisis de sus Determinantes Económicos en el Período 1969-2010. *Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales*, LX(225), 45–78.
- Weber, R. (2010). *Selling City Futures: The Financialization of Urban Redevelopment Policy*. www.economicgeography.org
- Weingast, B. R. (2009). Second generation fiscal federalism: The implications of fiscal incentives. *Journal of Urban Economics*, 65(3), 279–293. <https://doi.org/10.1016/j.jue.2008.12.005>
- Youngman, J. (2016). *A Good Tax Legal and Policy Issues for the Property Tax in the United States*. Lincoln Institute of Land Policy

Capítulo 5. Optimización de la predicción del tiempo de entrega mediante bosques aleatorios: Un enfoque de aprendizaje automático en operaciones logísticas

Darío Morones Ruelas

Reyna Elizabeth Rodríguez Pérez

David Castro Lugo

5.1 Introducción

En la actualidad, la optimización de los tiempos de entrega dentro de la organización se ha convertido en un desafío crítico para la gestión de la cadena de suministro, constituyéndose como un factor determinante para la eficiencia operativa y la competitividad empresarial (Maun, 2022). En un entorno logístico cada vez más dinámico y globalizado, la capacidad de responder de manera ágil a las fluctuaciones de la demanda y a condiciones operativas adversas resulta fundamental para garantizar la búsqueda de la satisfacción del cliente y reducir los costos asociados a las demoras, almacenamiento excesivo y penalizaciones por incumplimiento en los plazos de entrega (Khedr, 2024).

Las industrias que logran optimizar sus tiempos de entrega no solo fortalecen su posicionamiento en el mercado, sino que también incrementan la lealtad de sus clientes al reducir los desperdicios, optimizando el uso de sus recursos (Barokah & Putri, 2024). Sin embargo, el alcanzar dicho objetivo requiere analizar múltiples factores, como la gestión de inventarios, la planificación en las rutas de distribución, la asignación adecuada del personal en los turnos de trabajo y la capacidad operativa de los proveedores de componentes.

Uno de los principales obstáculos para la optimización del tiempo de entrega es la congestión operativa, especialmente en horarios o turnos con alta concentración de envíos, lo que genera cuellos de botella en el procesamiento y despacho. La saturación durante el día puede ocasionar retrasos significativos que afectan la productividad, elevan los costos, incrementan los tiempos muertos, generan sobrecarga laboral y provocan demoras en toda la cadena de distribución (Su & Wang, 2021).

Para ello, resulta fundamental implementar estrategias de optimización basadas en modelos predictivos que permitan anticipar los tiempos de entrega con mayor precisión,

mejorando la asignación de los recursos operativos (Aljohani, 2023). El uso de algoritmos de aprendizaje automático, como Random Forest, constituye una alternativa innovadora para modelar los patrones históricos de entrega y generar predicciones confiables (Salman et al. 2024). Este enfoque favorece la toma de decisiones estratégicas en tiempo real, minimizando las ineficiencias y mejorando la rentabilidad del negocio.

El crecimiento del comercio electrónico ha aumentado la complejidad de la logística de entrega, evidenciando las limitaciones de los enfoques tradicionales para planificar y gestionar las fluctuaciones de la demanda, la congestión de los sistemas de distribución y la variabilidad de procesamiento (Raj & Thandayudhapani, 2024). A medida que aumentan los volúmenes de pedidos, las empresas se enfrentan a mayores exigencias respecto a la rapidez y precisión de la entrega, lo que demanda una coordinación eficiente entre múltiples actores en la cadena de suministro, frecuentemente limitada por la infraestructura y capacidad operativa disponibles (Krishnan et al. 2024).

Los métodos de planificación basados en las reglas fijas y proyecciones estáticas suelen ser insuficientes ante mercados altamente volátiles. Los cambios inesperados producto de picos estacionales, promociones en los centros de distribución o eventos imprevistos pueden saturar los sistemas de entrega, provocar demoras y afectar negativamente la experiencia del cliente, generando pérdidas económicas y elevando los costos operativos (Shi & Ni, 2023).

Para enfrentar estos desafíos, industrias como la automotriz han incorporado modelos de aprendizaje automático, que permiten analizar grandes volúmenes de datos históricos en tiempo real, identificar patrones de congestión de los pedidos, estimar tiempos de respuesta y comprender la variabilidad en la cadena de suministro (Khedr, 2024). Mediante técnicas de inteligencia artificial como Random Forest, redes neuronales y modelos de optimización, es posible calcular con precisión los tiempos de entrega y apoyar la toma de decisiones basadas en datos, abandonando problemas complejos que previamente no podían resolverse.

El uso de modelos predictivos no solo permite identificar riesgos operativos antes de que ocurran, sino también implementar estrategias de mitigación, como la redistribución de la carga entre los turnos con menor congestión, la asignación dinámica de rutas y la optimización de inventarios (Aljohani, 2023). De esta manera la automatización inteligente de la planificación logística impulsa una mayor eficiencia operativa, reduce los costos y

mejora la satisfacción del cliente, consolidando la competitividad de las empresas en un entorno que es cada vez más exigente.

En esta investigación se aplica un modelo de Random Forest Regression para predecir los tiempos de entrega a partir de datos operacionales históricos, considerando las siguientes variables:

- Saturación del sistema (cantidad de órdenes por turno)
- Nivel de prioridad del pedido
- Cantidad solicitada
- Turno de trabajo asignado
- Material de origen

Se espera que los resultados contribuyan a optimizar el proceso de asignación de pedidos mediante una mejor planificación de turnos, reduciendo la congestión de los sistemas de entrega y mejorando la eficiencia del servicio.

Los resultados del capítulo muestran que el modelo de Random Forest Regression permite predecir los tiempos de entrega con alta precisión en un entorno logístico real, alcanzando un MAE de 0.28 horas (≈ 17 minutos), un RMSE de 0.71 horas y un R^2 de 0.947, lo que evidencia una fuerte correspondencia entre los tiempos reales y estimados. El análisis de importancia de variables revela que la saturación del sistema, medida principalmente por los contenedores pendientes en el sistema y por requerimiento, es el factor más determinante en los retrasos, seguida de variables temporales como la hora del pedido y el día de la semana, mientras que la prioridad y el turno tienen un efecto menor pero relevante.

Asimismo, se identifica que el turno vespertino concentra el mayor nivel de congestión debido al arrastre de pedidos no procesados en la mañana y a una mayor actividad comercial, lo que incrementa significativamente los tiempos de entrega, en contraste con el turno nocturno, que presenta menor saturación y mayor potencial para redistribuir carga operativa. Las pruebas comparativas y la aplicación en campo confirman que las desviaciones entre tiempos reales y estimados son reducidas, validando la robustez del modelo y demostrando que su uso facilita la optimización de la asignación de pedidos, el balanceo de carga entre turnos y la reducción de cuellos de botella, con impactos positivos en la eficiencia operativa, los costos logísticos y la satisfacción del cliente.

El capítulo se organiza en siete secciones. En la primera se presenta la introducción y se delimitan los objetivos del estudio. La segunda sección desarrolla el marco teórico y el enfoque analítico que sustentan el análisis. En la tercera se describe el contexto económico e institucional relevante. La cuarta sección expone las fuentes de información y la metodología empleada. En la quinta se presentan y analizan los principales resultados. La sexta sección discute las implicaciones de los hallazgos para el diseño de estrategias para la empresa. Finalmente, la séptima sección ofrece las conclusiones y reflexiones finales.

5.2 Aplicaciones del aprendizaje automático en logística

Investigaciones recientes han demostrado que los modelos de aprendizaje automático, como lo es Random Forest, Gradient Boosting y Redes Neuronales, pueden predecir con alta precisión los tiempos de entrega (Choi et al. 2018). En particular, la ventaja del modelo de Random Forest radica en su capacidad para manejar grandes volúmenes de datos y capturar relaciones no lineales entre las variables de entrada.

La creciente complejidad de las operaciones logísticas y la necesidad de predecir tiempos de entrega con mayor exactitud han impulsado la adopción de modelos avanzados de aprendizaje automático. A diferencia de los enfoques tradicionales basados en la teoría de colas que emplean modelos matemáticos estáticos para estimar los tiempos de espera y niveles de congestión, las técnicas de *machine learning* permiten analizar grandes volúmenes de datos operativos en tiempo real, proporcionando predicciones más precisas, flexibles y adaptativas ante condiciones variables.

Entre las diversas técnicas de aprendizaje automático, el modelo Random Forest Regression ha demostrado ser especialmente efectivo para la predicción de tiempos de entrega en entornos logísticos complejos. Su eficiencia se debe a su capacidad para manejar relaciones no lineales, incorporar múltiples características y detectar patrones ocultos en datos históricos, tal como lo muestra el cuadro 5.1. Este enfoque permite a las organizaciones:

1. Identificar con mayor precisión los factores críticos que influyen en los tiempos de entrega, tales como la saturación en el sistema, la cantidad de pedidos y la disponibilidad de los recursos operativos.
2. Predecir la congestión en los turnos de trabajo, a partir del análisis del volumen de órdenes procesadas en diferentes periodos.

3. La optimización en la asignación de pedidos y la distribución de la carga de trabajo, evitando cuellos de botella y mejorando la eficiencia del proceso logístico.

Cuadro 5.1 Comparación entre modelos tradicionales y modelos de aprendizaje automático en Logística

Característica	Modelos tradicionales (Teoría de colas)	Modelos de aprendizaje automático (Machine Learning)
Tipo de datos analizados	Datos históricos y fórmulas matemáticas	Datos históricos y en tiempo real
Adaptabilidad a cambios dinámicos	Baja	Alta
Capacidad de aprendizaje y ajuste	No aprende de datos pasados, requiere recalibración manual	Aprende de datos previos y mejora automáticamente
Precisión en la predicción	Moderada, basada en reglas fijas	Alta, basada en patrones descubiertos en datos
Aplicabilidad en logística moderna	Limitada a sistemas con flujos de trabajo predecibles	Ideal para entornos con demanda variable y múltiples factores interdependientes

Nota. En el cuadro 5.1 se comparan de forma resumida los modelos tradicionales de regresión logística basados en teoría de colas con modelos de aprendizaje automático, haciendo énfasis en las diferencias en el tipo de datos que requieren, su capacidad para adaptarse a cambios en tiempo real, aprender y mejorarse, la exactitud de sus predicciones y su utilidad en las logísticas modernas con demanda variable.

Fuente: Elaboración propia.

Uno de los principales beneficios de los modelos de aprendizaje automático es su flexibilidad para adaptarse a los escenarios operativos en constante cambio. A diferencia de los enfoques basados en suposiciones estáticas, estos modelos utilizan datos actualizados para mejorar la planificación de turnos, asignar prioridades a los pedidos y equilibrar la carga de trabajo. De esta manera, es posible reducir de forma considerable los tiempos de espera y los costos operativos (Alnahhal & Alrefaie, 2021).

Impacto de la Saturación del Sistema en los Tiempos de Entrega

Uno de los hallazgos más relevantes derivados de la aplicación de modelos predictivos en logística es la identificación de la saturación del sistema como el factor más influyente en los tiempos de entrega. Cuando existe un turno con alta carga de trabajo, los tiempos de procesamiento tienden a aumentar debido a la acumulación de pedidos y la limitada disponibilidad de los recursos operativos (Lin & Chou, 2023).

Con el fin de reducir la congestión en el turno con mayor carga, es posible implementar algoritmos de balanceo de carga que distribuyan las órdenes de manera más eficiente entre los distintos turnos, mejorando así el uso de los recursos disponibles.

Optimización en la asignación de recursos mediante modelos predictivos

El uso de modelos predictivos como es Random Forest, no solo permite anticipar los tiempos de entrega, sino que también facilita la optimización de recursos mediante la asignación eficiente de pedidos en los turnos menos saturados. Para el logro de estos objetivos se pueden implementar estrategias como:

- Redistribuir los pedidos entre los turnos con menor carga operativa.
- Priorizar los pedidos urgentes en horarios previamente identificados como estratégicos.
- Ajustar la capacidad operativa en función a la demanda proyectada.
- Ingresar herramientas de inteligencia artificial para la asignación dinámica de rutas y transportes.

El uso de modelos de aprendizaje automático representa así una solución innovadora que impulsa la modernización logística, ya que permite una mayor precisión en la predicción de tiempos de entrega y una gestión más eficiente de la saturación del sistema (Ren et al., 2022). La implementación de técnicas como Random Forest Regression ha demostrado que la predicción de la congestión y la redistribución eficiente de recursos pueden reducir significativamente los tiempos de entrega, mejorando la satisfacción del cliente y reduciendo costos operativos (Liu & Wu, 2017).

El impacto de la saturación en los tiempos de entrega.

Diversos estudios sobre los efectos de la congestión en la logística de entrega han demostrado que los turnos con sobrecarga operativa generan demoras significativas, afectando de manera directa la eficiencia del servicio (Domínguez-Bravo & Lüer-Villagra 2024; Ahmad et al. 2024). Cuando la demanda en un turno excede la capacidad operativa disponible, se produce una saturación del sistema, lo que deriva en cuellos de botella durante la preparación, el despacho y la distribución de mercancías (Richey et al., 2022).

El uso de algoritmos predictivos permite distribuir la carga de trabajo de manera más eficiente, facilitando el manejo adecuado de los periodos de sobrecarga operativa. Esta capacidad analítica contribuye a reducir las demoras, mejorar la eficiencia del servicio y minimizar los costos adicionales asociados a tiempos de espera y al uso ineficiente de los recursos (Liu, 2024). Asimismo, al disminuir los retrasos operativos, aumenta la satisfacción del cliente y se fortalece el desempeño general de la cadena de suministro.

Factores que contribuyen para la saturación del sistema

Existen diversos factores que pueden influir en la saturación del sistema y, por consecuencia, en los tiempos de entrega:

- Picos en la demanda. Los incrementos súbitos en el volumen de pedidos generalmente asociados a eventos estacionales, promociones de productos o cambios inesperados en el mercado pueden generar una saturación inmediata en los turnos con mayor actividad (Katsaliaki et al., 2022).
- La capacidad operativa limitada. La capacidad operativa de cada turno depende del número de trabajadores, transportistas y recursos disponibles. Esta define el máximo volumen de órdenes que pueden procesarse de manera eficiente, de modo que cualquier exceso provoca retrasos y acumulación de pedidos (GoComet, 2023).
- Fluctuaciones en la recepción de mercancía. Los retrasos en la llegada de productos desde su origen pueden generar acumulaciones de inventario que sobrecargan los procesos internos, intensificando la saturación del sistema (Katsaliaki et al., 2022).
- Ineficiencia en la asignación de turnos. Una distribución inadecuada de la carga de trabajo entre turnos puede producir períodos de alta congestión seguidos de otros con baja actividad, afectando negativamente el flujo operativo y la eficiencia del sistema (Arowosegbe et al., 2024).

Soluciones basadas en algoritmos predictivos

Para mitigar el impacto generado por la saturación del sistema, las empresas han comenzado a desarrollar algoritmos predictivos basados en el aprendizaje automático, los cuales permiten anticipar la congestión y redistribuir la carga de trabajo en tiempo real. Estos modelos detectan patrones de alta demanda y ajustan dinámicamente la asignación de órdenes, contribuyendo así a mejorar los tiempos de entrega (Stefanovic, 2014).

Entre las estrategias clave derivadas de estos enfoques destacan:

- El uso de modelos de predicción para asignar pedidos a los turnos menos saturados, evitando acumulaciones excesivas de trabajo.
- La implementación de modelos de clasificación que permiten identificar órdenes que requieren procesamiento inmediato, programándolas en horarios con menos demanda.
- La aplicación de la inteligencia artificial para la identificación de horarios óptimos de entrega y reducir los retrasos asociados con la saturación del tráfico y sus limitaciones operativas.

Beneficios de implementar algoritmos predictivos

Los modelos de aprendizaje automático, como es Random Forest Regression, han demostrado ser efectivos para anticipar saturaciones operativas y mejorar la planificación logística. Entre sus principales ventajas se encuentran:

1. Reducción en los tiempos de espera, mediante la distribución mas equilibrada de carga de trabajo, evitando su acumulación innecesaria.
2. Mayor eficiencia operativa, esto mediante la asignación dinámica de pedidos que optimizan el uso de los recursos disponibles.
3. Incremento de la satisfacción del cliente, al disminuir los retrasos en las entregas y fortalecer la confianza y fidelización hacia el servicio.
4. La optimización de los costos, reduciendo congestiones y minimizando los gastos asociados con las demoras, almacenamiento y penalizaciones por incumplimiento de los plazos de entrega.

En conjunto, la redistribución de la carga de trabajo, la priorización inteligente de pedidos y la optimización de recursos operativos, permiten una mejora en los tiempos de entrega, reducción de costos y elevar la calidad del servicio, un aspecto crucial en mercados contemporáneos caracterizados por su alta competitividad y exigencia.

5.3. Metodología

Para desarrollar un modelo de predicción eficiente para el tiempo de entrega, se implementó un proceso estructurado que incluyó la recopilación, limpieza, preprocesamiento y modelado

de datos. En este apartado se describe los pasos clave seguidos durante la implementación, con el objetivo de garantizar la calidad en la información y su precisión del modelo de aprendizaje automático.

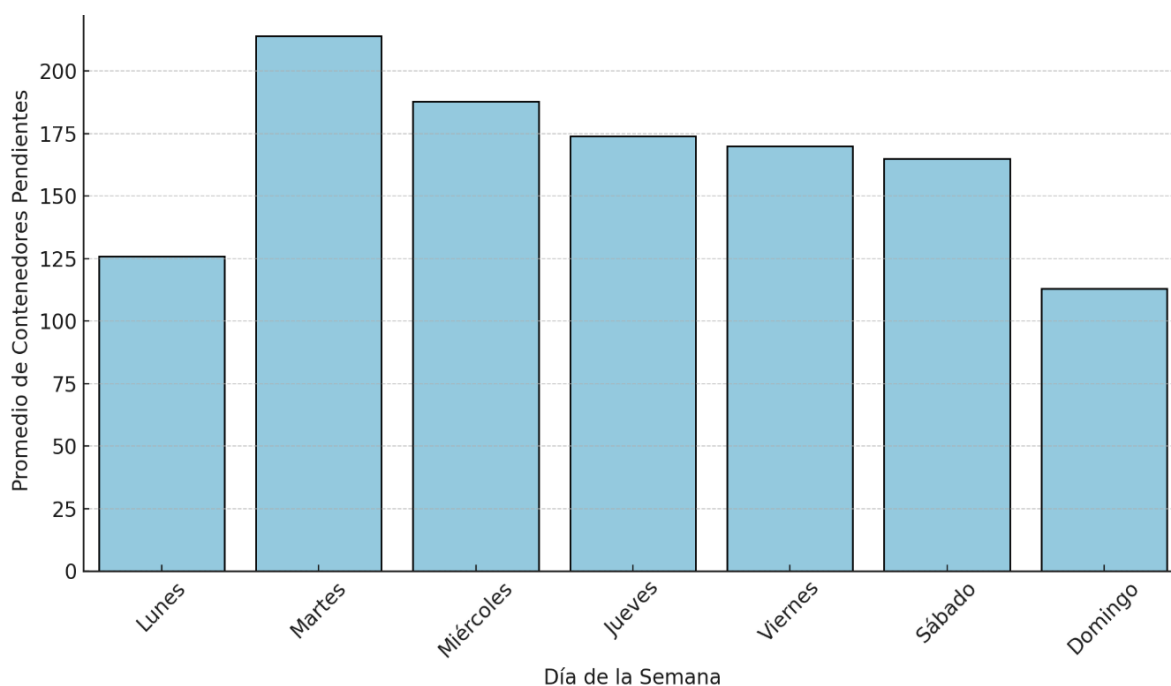
5.3.1 Conjunto de datos y su preprocesamiento

Fuentes de datos y sus variables relevantes

Los datos implementados en este estudio provienen de registros históricos de operaciones logísticas correspondientes al período comprendido entre enero del 2025 y marzo del 2025, lo que permitió capturar las variaciones en los tiempos de entrega y en los niveles de saturación del sistema. El conjunto de datos incluye información detallada, sobre cada pedido procesado, considerando las siguientes variables:

1. Fechas y horas del pedido y del envío. Indican el momento exacto en el que se generó el pedido y el instante en el que fue enviado, lo que permite calcular el tiempo de entrega.
2. La prioridad del pedido. Clasificada en dos categorías: Esta variable influye directamente en la velocidad con la que el pedido es atendido dentro del flujo operativo.
3. Cantidad solicitada. Representa el número de unidades solicitadas en cada orden. Pedidos con mayor volumen suelen requerir tiempos de procesamiento más prolongado.
4. Turno de trabajo asignado. Señala si el pedido en el turno matutino, vespertino o nocturno, permitiendo analizar el impacto de la carga laboral específica de cada turno.
5. Número de órdenes por turno (saturación del sistema). Registra la cantidad total de pedidos procesados en cada turno, lo que facilita identificar cuellos de botella y evaluar el nivel de congestión operativa.
6. Día de la semana. Permite obtener patrones de demanda asociados a determinados días, tal como lo muestra la figura 5.1, contribuyendo a identificar ciclos operativos y variaciones recurrentes.

Figura 5.1 Promedio de saturación del sistema por día de la semana



Elaboración propia.

En investigaciones previas se ha validado el uso de variables como la saturación del sistema, los turnos de trabajo, la cantidad solicitada y la prioridad en el pedido para predecir los tiempos de entrega (Choi et al., 2018; Wafula & Wanjala, 2022; Liu, 2021). En algunas investigaciones también han incorporado variables adicionales, como la distancia de entrega, la disponibilidad del transporte y las condiciones del tráfico.

En el presente estudio se espera que la saturación del sistema, así como la cantidad de pedidos procesados en cada turno, presenten una relación directa y positiva con el tiempo de entrega. Por el contrario, se anticipa que la prioridad en el pedido funcione como un factor atenuante, reduciendo los tiempos de procesamiento en aquellos casos clasificados como urgentes.

Dado que no todas las variables explicativas capturan de manera directa el concepto de saturación, se emplean indicadores que representan claramente el nivel de congestión operativa, como el número de órdenes pendientes o la cantidad de contenedores en espera. Otras variables, como el turno de trabajo o la cantidad solicitada, pueden entenderse como factores asociados al fenómeno de saturación. Además de las variables consideradas en este estudio, otros trabajos han empleado las que muestran en el cuadro 5.2.

Cuadro 5.2. Otras variables encontradas en estudios previos

Variable adicional	Propósito	Autores
Distancia entre origen y destino	Usada para capturar variabilidad geográfica en los tiempos de entrega.	Máe & Ohno, 2012
Condiciones del tráfico	Usada para capturar impacto externo en la distribución.	Allen et al., 2012
Tipo de producto	Algunos productos requieren de más tiempo de preparación o empaque.	Carvalho et al., 2019
Disponibilidad de vehículos	Esto influye directamente en el tiempo de envío.	Chong et al., 2017
Eventos estacionales / campañas	Se aumenta significativamente la demanda en ciertos periodos.	Chong et al., 2017
Retrasos en proveedores	Sirve como indicador externo que afecta los tiempos de procesamiento interno.	Hopp et al., 2011

Nota. En el cuadro 5.2 se muestran ejemplos de variables contextuales externas que se añaden como predictores extra en modelos de estimación de tiempo de entrega, especificando la razón por la que se incluyen en el modelo y algunos estudios relacionados en los que se han empleado.

Fuente: Elaboración propia.

En el cuadro 5.3, se observan las variables relacionadas con el tiempo de entrega. Se trabajó con variables capaces de representar de manera más precisa el concepto de saturación del sistema. Entre ellas se incluyeron los requerimientos pendientes al momento de registrar el nuevo pedido y, en consecuencia, el número de contenedores por surtir, los cuales permiten medir directamente cuántos pedidos se encuentran activos en el sistema. Se identificó que en ciertos turnos la saturación tiende a concentrarse con mayor intensidad. Además, la cantidad solicitada contribuye a incrementar la saturación, ya que un mayor volumen de unidades por pedido genera la acumulación de contenedores dentro del proceso operativo.

Cuadro 5.3. Relación esperada de las variables en este modelo

Variable	Relación esperada con el tiempo de entrega
Saturación del sistema	A mayor saturación, mayor el tiempo de entrega
Turno de trabajo	Relación esperada con el tiempo de entrega
Cantidad solicitada	A mayor saturación, mayor el tiempo de entrega
Prioridad del pedido	Relación esperada con el tiempo de entrega
Hora del pedido	A mayor saturación, mayor el tiempo de entrega
Día de la semana	Relación esperada con el tiempo de entrega

Nota. En la tabla se muestra la relación teórica esperada entre las variables explicativas del modelo (saturación del sistema, turno, cantidad pedida, prioridad, hora del pedido y día de la semana) y el tiempo de entrega. Se espera que una mayor saturación, turnos más ocupados, mayores volúmenes y pedidos en horas pico o días más ocupados aumenten el tiempo de entrega, en tanto que la prioridad urgente lo disminuye.

Fuente: Elaboración propia.

Preprocesamiento de los datos.

Previo al entrenamiento del modelo Random Forest Regression, se llevó a cabo un proceso riguroso de limpieza y transformación de los datos con el propósito de garantizar su calidad y facilitar el análisis posterior.

Manejo de datos faltantes

Las observaciones que presentaban valores nulos (0.82 %) fueron imputadas utilizando estrategias según el tipo de variable. Para variables numéricas (por ejemplo: cantidad de pedidos) se empleó la imputación mediante la media, mientras que para las variables categóricas (como turno de trabajo o proveedor) se utilizó la moda. Esta decisión permitió conservar la mayor cantidad posible de información sin introducir sesgos significativos durante el entrenamiento del modelo.

El uso de esta técnica es ampliamente aceptado en estudios de modelado predictivo cuando el porcentaje de datos faltantes es menor al 5% y cuando las variables afectadas son críticas para el desempeño del modelo. En estos casos, resulta poco recomendable eliminar observaciones completas, ya que ello podría generar un error sistemático al reducir la variabilidad o alterar distribuciones clave.

Investigaciones previas, como las de Wafula & Wanjala (2022) y Stefanovic (2014), han utilizado criterios similares para el manejo de valores faltantes en variables temporales esenciales como la fecha en el pedido, la hora en el procesamiento o el volumen del

requerimiento, debido a su impacto directo en la predicción en el tiempo de entrega. Asimismo, la imputación mediante medidas de tendencia central (media o mediana) es una práctica usual en modelos como el Random Forest, especialmente cuando los patrones de los datos permiten una imputación consistente sin comprometer la estructura del conjunto de entrenamiento.

Conversión de variables de tiempo

Las variables de fecha y hora fueron transformadas a formatos numéricos para facilitar su utilización dentro del modelo predictivo. A partir de estas transformaciones se calcularon métricas clave, entre ellas:

- a) Tiempo de entrega real, obtenido mediante la diferencia entre la fecha de solicitud y la fecha de envío expresado en segundos.
- b) La hora del día en la que fue realizado el pedido, lo que permitió agrupar y analizar la carga operativa asociada a los distintos turnos de trabajo.

Codificación de variables categóricas

Las variables cualitativas como prioridad del pedido, turno de trabajo y proveedor fueron transformadas en valores numéricos mediante codificación binaria (0,1). Esto garantizó que el modelo pudiera interpretar correctamente la información categórica sin introducir relaciones ordinales inexistentes, práctica común en algoritmos basados en árboles como Random Forest.

Escalado de variables numéricas

Para mejorar la estabilidad y el desempeño del modelo, se normalizaron las variables con escalas heterogéneas por ejemplo, la cantidad solicitada y el número de órdenes por turno, mediante el método min-max, que transforma los valores a un rango entre 0 y 1. Este procedimiento es especialmente útil cuando coexisten variables con magnitudes muy distintas, evitando que algunas dominen la estructura del modelo.

Construcción del Modelo de Predicción

Tras concluir la fase de limpieza y transformación en los datos, se procedió al desarrollo del modelo Random Forest Regression, un algoritmo el cual es considerado como robusto y altamente efectivo, con el cual se puede predecir variables continuas como lo es el tiempo de entrega.

División del Conjunto de Datos

Para evaluar adecuadamente el rendimiento en el modelo, el conjunto de datos fue dividido en dos subconjuntos:

- 80% para entrenamiento,
- 20% para prueba.

La partición se realizó de manera aleatoria, siguiendo la metodología típica en Random Forest, donde los datos se mezclan antes de asignar los porcentajes correspondientes. Esta estrategia permite entrenar el modelo con un volumen suficiente de información, manteniendo un subconjunto independiente para evaluar objetivamente su desempeño.

Esta práctica ha sido ampliamente utilizada en estudios similares que aplican algoritmo Random Forest y Gradient Boosting, como los trabajos de Stefanovic (2014) y Wafula & Wanjala (2022) en predicción en los tiempos de entrega. Asimismo, Han & Pei (2012) recomiendan la división 80/20 como estándar confiable para el conjunto de datos de un tamaño de moderado a grande.

Para este estudio, se trabajó con un total de 916 observaciones, correspondientes a los requerimientos procesados entre enero y marzo de 2025. De ellas:

733 requerimientos (80 %) para el entrenamiento del modelo

183 (20 %) como conjunto de prueba.

Mediante esta partición se pudo permitir, que el modelo pudiera aprender a través de los datos históricos para después evaluarlo en un conjunto de datos no revisado para medir su precisión.

Selección del algoritmo y su justificación

El algoritmo seleccionado fue Random Forest Regression, debido a que:

- Posee una alta capacidad para la generalización, reduciendo el riesgo de sobreajuste en comparación con modelos basados en un solo árbol de decisión.
- Maneja de forma eficiente las relaciones no lineales, lo que permite capturar la complejidad de los factores, que influyen en los tiempos de entrega.
- Proporciona herramientas para la interpretación del modelo, como el análisis de importancia de variables, útil para identificar los factores más relevantes en la demora de los pedidos.

Evaluación del modelo

El desempeño del modelo se evaluó utilizando métricas estándar de regresión:

- a) Error Absoluto Medio (MAE): 0.28 hrs (equivalente a aproximadamente 17 minutos)
- b) Y con un Error Cuadrático Medio (MSE): 0.5041 hrs².

A partir del modelo entrenado, partiendo de los datos históricos los cuales fueron utilizados para poder entrenar y validar el modelo Forest Regression se procedió a realizar una evaluación de la importancia que tienen las variables. El cuadro 5.4 nos muestra los valores de importancia, los cuales nos indican el grado de influencia que tiene cada variable en la predicción de los tiempos de entrega.

Cuadro 5.4. Importancia de las variables desarrolladas por el modelo Random Forest Regression

Importancia de las variables	
Variable	Importancia (%)
Contenedores pendientes de envío en el sistema	32.00%
Contenedores por requerimiento	28.10%
Hora Requerida	14.40%
Día de la semana	10.60%
Requerimientos pendientes de envío	7.40%
Prioridad	4.90%
Turno	2.60%

Nota. La tabla indica la importancia relativa de cada variable explicativa en el modelo predictivo del tiempo de entrega. Sobresalen los contenedores pendientes por enviar en el sistema y los contenedores por necesidad como las variables de mayor peso en la variabilidad explicada, seguidas por las variables temporales (hora necesaria y día de la semana) y, en menor medida, por el número de pendientes, la prioridad y el turno.

Fuente: Elaboración propia

5.4 Resultados

A pesar de que el primer turno concentra la mayor cantidad de requerimientos durante el día, tal como lo muestra el cuadro 5.5, es en el segundo turno donde se observa la mayor saturación de los 3 turnos, se muestra en el cuadro 5.6. Esto se debe a que los periodos no enviados durante el primer turno se acumulan y son trasladados al turno vespertino, incrementando su carga operativa.

El análisis de la distribución de trabajo muestra que es durante la tarde cuando se presenta el mayor nivel de congestión en el sistema, mientras que el turno nocturno registra la menor saturación. Estas diferencias en la carga de trabajo evidencian variaciones

significativas en la distribución de pedidos a lo largo del día, lo cual puede tener un impacto directo en los tiempos de entrega, la eficiencia del servicio y la planificación de los recursos operativos.

Cuadro 5.5. Asignación de requerimientos por turno de trabajo

Horario	Turno	Total requerimiento
7:30 - 15:29	1	386
15:30 - 23:59	2	335
00:00 - 07:29	3	195

Nota. En el cuadro 5.5 se resume la distribución de las necesidades totales por turno de trabajo. El turno 1 (7:30–15:29) es el que mayor número de solicitudes concentra (386), seguido del turno 2 (15:30–23:59) con 335 y el turno 3 (00:00–07:29), que es el de menor demanda (195), demostrando que la demanda es mayoritariamente diurna.

Fuente: Elaboración propia.

Cuadro 5.6. Saturación del sistema durante los turnos de trabajo

Horario	Turno	Promedio de contenedores pendientes por enviar	Promedio de requerimientos pendientes por enviar
7:30 - 15:29	1	386	2.53
15:30 - 23:59	2	335	2.68
00:00 - 07:29	3	195	2.06

Nota. En el cuadro 5.6 se muestra la saturación del sistema por turno, a partir del promedio de contenedores y de pendientes por despachar. Se aprecia que el turno 1 (7:30–15:29) es el que mayor número de contenedores pendientes tiene (386), seguido del turno 2 (15:30–23:59) con 335; sin embargo, este último tiene el promedio más alto de pendientes por envío (2.68), lo que significa que tiene mayor carga por pedido. El turno 3 (00:00–07:29) presenta el menor número de contenedores pendientes (195) y el menor promedio de solicitudes por envío (2.06), lo que indica menor saturación.

Fuente: Elaboración propia.

El análisis de los datos históricos obtenidos durante la operación evidencia que la saturación del sistema varía de manera significativa según el turno de trabajo, presentando ciertos horarios donde la carga operativa se incrementa con mayor intensidad.

Los turnos de tarde y noche, es donde se suele presentar la mayor acumulación de pedidos, ya sea porque se concentran la mayoría de las órdenes generadas durante el día, tal como lo indica el cuadro 5.7 concentran la mayor acumulación de pedidos, principalmente porque reciben un volumen considerable de órdenes generadas a lo largo del día. Esto genera un efecto de arrastre, en el cual los pedidos que no son procesados a tiempo en un turno se transfieren al siguiente, incrementando los tiempos de espera y afectando la capacidad operativa global del sistema.

Cuadro 5.7. Congestión por turno de trabajo

Turno	Promedio de pedidos por turno	Nivel de congestión	Impacto en el tiempo de entrega
Mañana 7:30 - 15:29	Moderado	Medio	Flujo estable con tiempos de entrega controlados
Tarde 15:30 - 23:59	Alto	Alto	Mayor acumulación de pedidos, retrasos en entregas.
Noche 00:00 - 07:29	Bajo	Bajo	Menos congestión, oportunidad para asignación de pedidos.

Nota. En el cuadro 5.7 se resume la congestión por turno de trabajo, asociando el promedio de pedidos atendidos, la congestión generada y su efecto esperado en el tiempo de entrega. El turno de la mañana (7:30–15:29) tiene un número medio de pedidos y una congestión media por el flujo constante y los tiempos controlados. El horario vespertino (15:30-23:59) es el que mayor demanda tiene, por lo que se genera alta congestión y se acumulan más pedidos, retrasándose más las entregas. Por el contrario, el horario nocturno (00:00–07:29) tiene un promedio bajo de pedidos y, por lo tanto, nula congestión que permite reubicar o asignar pedidos y liberar los demás turnos.

Fuente: Elaboración propia.

Para evaluar la congestión en los turnos, se calculó primero el número promedio de los pedidos procesados en cada uno. Los resultados mostraron que el turno vespertino concentra la mayor cantidad de órdenes, lo que incrementa los tiempos de procesamiento y, en consecuencia, provocar las demoras en la entrega. Este comportamiento puede explicarse por diversos factores:

1. La acumulación en los pedidos provenientes del turno matutino. Cuando los pedidos no se procesan de inmediato durante la mañana, se transfieren al turno de la tarde lo que genera un efecto de congestión.
2. Mayor actividad comercial durante la tarde. En este periodo suele registrarse un incremento en la generación de nuevos pedidos, como respuesta a la demanda acumulada durante, lo cuál intensifica la carga de trabajo.
3. Una capacidad operativa limitada. Los recursos disponibles (personal, transportistas y equipos de carga) pueden resultar ser suficientes para atender simultáneamente la demanda acumulada y la demanda nueva que surge por la tarde.

Por el contrario, el turno nocturno presenta niveles significativamente menores de saturación, debido a la reducción en la actividad comercial y al ingreso más limitado de pedidos al sistema. Este patrón abre la posibilidad de redistribuir la carga de trabajo

aprovechando la menor congestión nocturna, contribuyendo así a mejorar la eficiencia global del servicio.

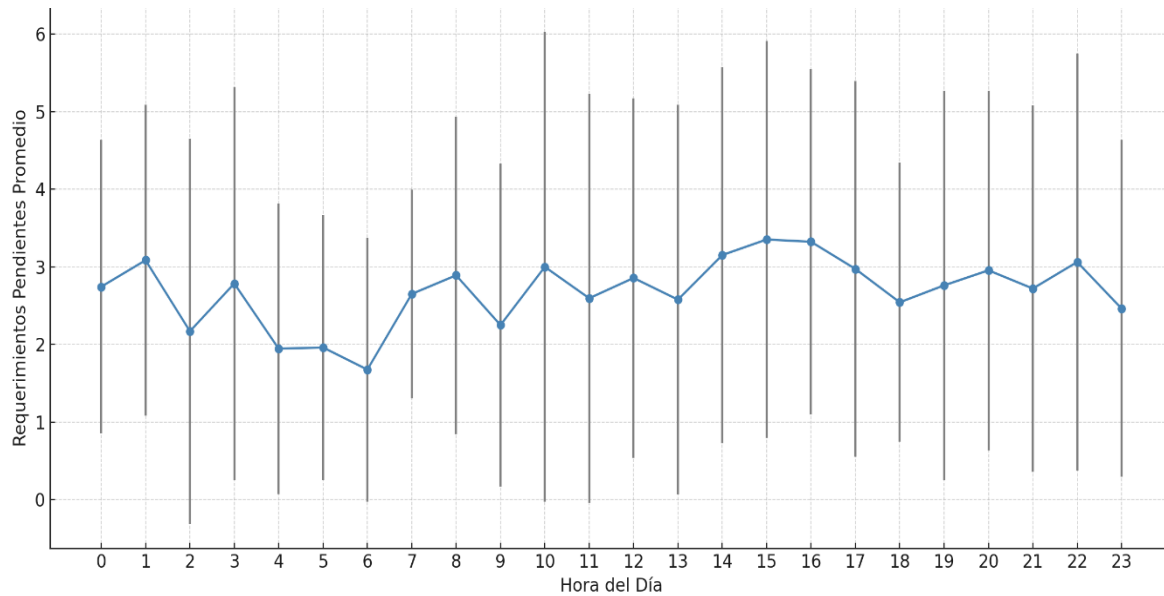
El mayor nivel de congestión registrado por la tarde (2.68 requerimientos en promedio) tiene un impacto directo sobre los tiempos de entrega, debido a que:

- Los pedidos experimentan demoras en la recolección y despacho debido a la alta carga de trabajo en los almacenes.
- El tránsito vehicular suele ser más intenso durante la tarde, lo que retrasa la distribución y entrega de las mercancías.
- La sobrecarga operativa del personal reduce su eficiencia en la preparación de pedidos, incrementando el riesgo de errores.

En contraste, los pedidos procesados durante el turno nocturno, pueden beneficiarse de rutas de distribución más libres, así como de un procesamiento más ágil derivado de una menor carga de trabajo.

Para mejorar la eficiencia en la gestión logística y evitar los cuellos de botella entre turnos, es posible implementar diversas estrategias basadas en modelos predictivos y técnicas de optimización operativa, tales como:

- Redistribución inteligente de pedidos, asignando dinámicamente más órdenes al turno nocturno para aprovechar su menor saturación y mejorar los tiempos de entrega.
- Balanceo de la carga operativa entre los turnos, utilizando algoritmos de aprendizaje automático para anticipar la congestión vespertina y reprogramar pedidos hacia períodos menos saturados, tal como lo muestra la figura 5.2.
- Incremento del personal en horarios de alta demanda, ajustando la disponibilidad de personal y transportistas en los turnos de mayor carga operativa para fortalecer la capacidad de respuesta.
- Priorización estratégica de pedidos urgentes, asignándolos a los turnos donde puedan ser procesados con mayor rapidez y menor riesgo de retrasos.

Figura 5.2. Variación horaria de requerimientos pendientes en el sistema

Elaboración propia.

El análisis de congestión por turnos evidencia una sobrecarga operativa en el turno vespertino, lo cual representa un desafío significativo para la eficiencia en los tiempos de entrega. No obstante, mediante la aplicación de estrategias de balanceo de carga y optimizando los recursos, es posible minimizar los tiempos de espera y mejorar la calidad del servicio logístico. En este sentido, la implementación de un modelo predictivo permite optimizar los procesos al proporcionar un sistema de asignación dinámica de pedidos, basado en los datos reales y en patrones históricos de la operación.

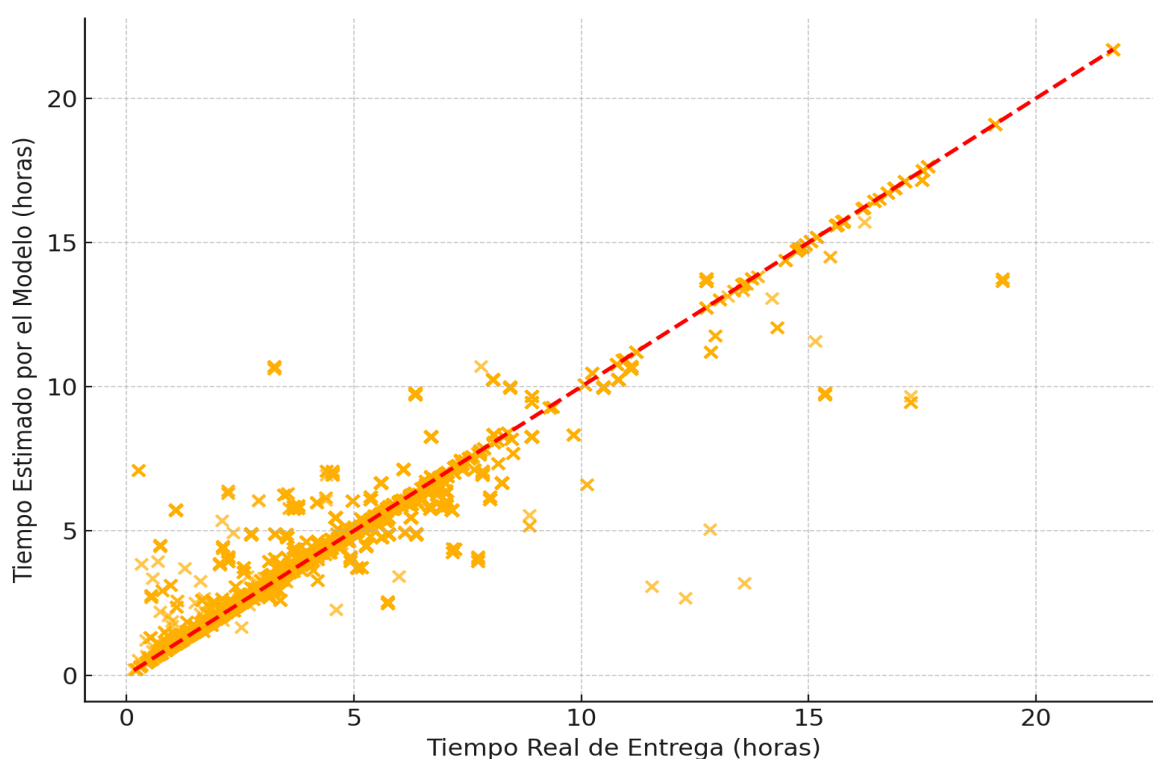
Los hallazgos del análisis de congestión por turnos, junto con la predicción de tiempos de entrega mediante modelos de aprendizaje automático, muestran implicaciones operativas relevantes para la gestión logística. La optimización de los procesos de asignación de pedidos, orientado a mejorar la eficiencia de los turnos y optimizar la distribución del trabajo, generando reducciones significativas en los tiempos de espera, costos operativos y niveles de congestión en el sistema.

Para evaluar la precisión del modelo, se elaboró un análisis comparativo entre los valores reales presentados en la operación logística y predicciones generadas por el modelo Random Forest regression, tal como lo muestra la figura 5.3, donde se observa el desempeño del modelo. El eje X corresponde al *tiempo real de entrega*; El eje Y corresponde al *tiempo*

estimado por el modelo; La línea roja punteada indica el punto en el cual ambos valores coinciden al 100 %.

La mayoría de los puntos se agrupan muy cerca de la línea roja. Esto nos indica que las predicciones que obtuvo el modelo son muy cercanas a los valores reales. Aunque se observan algunos valores atípicos (outliers), la mayor densidad de estos puntos se mantiene dentro de un rango estrecho alrededor de la línea de referencia. Esto sugiere una correlación positiva fuerte entre el tiempo real y el estimado por el modelo, confirmando la robustez del Random Forest Regression para la predicción de tiempos de entrega en el contexto analizado.

Figura 5.3. Comparación: Tiempo de entrega real vs estimado



Fuente: Elaboración propia.

Se llevó a cabo un ejercicio en campo en el cual se aplicó el modelo a 10 requerimientos operativos, tal como lo muestra el cuadro 5.8, obteniendo los siguientes resultados que se muestran a continuación.

El análisis mostrado en el cuadro 5.8, permite comparar de forma individual, el tiempo real de entrega frente al tiempo estimado por el modelo para cada requerimiento. La

columna de diferencia nos mide el margen de error que existe en cada predicción, lo que nos facilita el poder evaluar la precisión del modelo en situaciones específicas.

En términos generales, las diferencias observadas son reducidas, lo que respalda los valores de desempeño previamente reportados, con un Error Absoluto Medio (MAE) de 0.28 horas y una Raíz del Error Cuadrático Medio (RMSE) de 0.71 horas. La similitud entre los tiempos reales y los estimados confirma la capacidad del modelo Random Forest Regression para generar predicciones confiables incluso en contextos operativos dinámicos.

Además, el análisis detallado de cada requerimiento facilita la identificación de casos atípicos o posibles desviaciones sistemáticas, lo cual resulta útil como herramienta para la mejora continua, la planificación operativa y la toma de decisiones basada en datos.

Cuadro 5.8. Aplicación en campo del modelo de Random Forest Regression

Requerimiento	Tiempo real horas	Tiempo Estimado	Diferencia
1	3.1	3.3	+ 12 minutos
2	4	4.2	+ 12 minutos
3	2.5	2.8	+ 18 minutos
4	3.8	3.6	- 12 minutos
5	2.9	3	+ 6 minutos
6	3.7	3.8	+ 6 minutos
7	4.2	4.4	+ 12 minutos
8	3	3.1	+ 6 minutos
9	2.6	2.7	+ 6 minutos
10	3.5	3.7	+ 12 minutos

Nota. En la tabla se muestra un ejemplo de diez de los requisitos en los que se compara el tiempo real de entrega (en horas) con el tiempo estimado por el modelo. La columna diferencia indica el desfase entre los dos tiempos en minutos, con desviaciones pequeñas y mayoritariamente positivas, lo que revela una sobreestimación del modelo en la mayoría de los casos.

Fuente: Elaboración propia.

5.5. Conclusión y futuras líneas de investigación

A través de la presente investigación se ha demostrado que la implementación de los modelos de aprendizaje automático en particular, Random Forest Regression permite predecir con alta precisión los tiempos de entrega en operaciones logísticas. La integración de variables clave como la prioridad del pedido, la saturación del sistema y el turno de trabajo han sido fundamentales para mejorar la capacidad predictiva en el modelo, al proporcionar información estratégica para la optimización en la cadena de suministro.

Los resultados obtenidos confirman que mediante el uso de modelos predictivos en logística se permite:

- Reducción de los tiempos de espera, anticipar cuellos de botella y redistribuir la carga de trabajo de una manera eficiente.
- Optimizar la asignación de los pedidos y los recursos, mejorando la eficiencia operativa de cada turno.
- Minimizar los costos logísticos, al identificar los factores que generan la congestión y la aplicación estrategias preventivas.
- Incrementar la satisfacción del cliente, al garantizar los tiempos de entrega más predecibles y consistentes.

A pesar de la alta precisión alcanzada por el modelo ($R^2 = 0.947$), existen áreas de mejora y oportunidades para ampliar el alcance de la investigación. En este sentido, se proponen las siguientes líneas de trabajo futuro:

Fortalecimiento del modelo mediante la integración de datos en tiempo real. Si bien los resultados respaldan ampliamente la eficacia del modelo Random Forest Regression ($R^2 = 0.947$), se sugiere que futuras investigaciones incorporen datos en tiempo real como una mejora natural para poder enriquecer la capacidad de respuesta al sistema. Esta integración de información dinámica permitiría actualizar el modelo ante variaciones operativas, facilitando la asignación inmediata de recursos y la detección temprana de cuellos de botella. Esta propuesta no implica reemplazar el enfoque actual, sino complementarlo para potenciar la toma de decisiones en escenarios logísticos cambiantes.

Exploración de otros modelos avanzados como alternativas complementarias. Aunque el modelo Random Forest nos ha demostrado ser sólido, preciso y funcional en contextos operativos reales, en entornos más complejos o altamente variables, podría resultar útil comparar su desempeño con otros modelos de aprendizaje automático, como Gradient Boosting o Redes Neuronales. Estas técnicas, reconocidas por su capacidad para capturar las relaciones no lineales complejas, puede servir como referencia metodológica o como validación externa. No obstante, esta línea de investigación se plantea como un punto comparativo y no como una sustitución al modelo utilizado, el cual ha mostrado resultados consistentes y altamente confiables.

Integración de enfoques de optimización multiobjetivo. Finalmente, se sugiere explorar enfoques de optimización multiobjetivo que permitan considerar no solo la predicción del tiempo de entrega, sino también variables adicionales como la asignación de recursos hacia distintos destinos o prioridades. Este enfoque permitiría que el modelo evolucione hacia una herramienta integral de planificación logística, ampliando su alcance sin comprometer su precisión, y fortaleciendo su utilidad estratégica en procesos de toma de decisiones más complejos.

Referencias

- Ahmad, H. M., Rahimi, A., & Hayat, K. (2024). Capacity constraint analysis using object detection for smart manufacturing. *arXiv preprint arXiv:2402.00243*. <https://arxiv.org/abs/2402.00243>
- Aljohani, A. (2023). Predictive analytics and machine learning for real-time supply chain risk mitigation and agility. *Sustainability*, 15(20), 15088.
- Allen, J., Browne, M., Woodburn, A., & Leonardi, J. (2012). The role of urban consolidation centres in sustainable freight transport. *Transport Reviews*, 32(4), 473–490. [https://doi.org/10.1080/01441647.2012.688074​;contentReference\[oaicite:8\]{index=8}](https://doi.org/10.1080/01441647.2012.688074​;contentReference[oaicite:8]{index=8})
- Alnahhal, M., Ahrens, D., & Alrefaie, A. (2021). Dynamic lead-time forecasting using machine learning in a make-to-order supply chain for shipment consolidation. *Applied Sciences*, 11(21), 10105.
- Amjath, M., Kerbache, L., Elomri, A., & Smith, J. M. (2024). Queueing network models for the analysis and optimisation of material handling systems: a systematic literature review. *Flexible Services and Manufacturing Journal*, 36(2), 668-709.
- Arowosegbe, O. B., Adegboye, O. A., & Ballali, C. (2024). Optimizing food transportation processes for grocery stores across the US.
- Barokah, U., & Putri, N. K. (2024). Profit optimization through the implementation of just in time in an expedition companies. *The Asia Pacific Journal of Management Studies*, 11(2).
- Batt, R. J., & Terwiesch, C. (2015). Waiting patiently: An empirical study of queue abandonment in an emergency department. *Management Science*, 61(1), 39-59.
- Bauerhenne, C., Kolisch, R., & Schulz, A. S. (2024). Robust appointment scheduling with waiting time guarantees. *arXiv preprint arXiv:2402.12561*.
- Boran, M., Cavdar, B., & Isik, T. (2022). Queueing systems with preferred service delivery times and multiple customer classes. *arXiv preprint arXiv:2203.01433*.
- Carvalho, T. P., Soares, F. A. A. M. N., Vita, R., Francisco, R. P., Basto, J. P., & Alcalá, S. G. (2019). A systematic literature review of machine learning methods applied to

- predictive maintenance. *Computers & Industrial Engineering*, 137, 106024. <https://doi.org/10.1016/j.cie.2019.106024>​;:contentReference[oaicite:10]{index=10}
- Choi, Tsan-Ming & Wallace, Stein & Wang, Yulan. (2018). Big Data Analytics in Operations Management. *Production and Operations Management*. 27. 1868-1883. 10.1111/poms.12838.
- Chong, A. Y. L., Ch'ng, E., Liu, M. J., & Li, B. (2017). Predicting online product sales via online reviews, sentiments, and promotion strategies: A big data architecture and neural network approach. *International Journal of Operations & Production Management*, 37(11), 1530–1550. <https://doi.org/10.1108/IJOPM-03-2016-0090>
- Domínguez-Bravo, C.-A., Fernández, E., & Lüer-Villagra, A. (2024). *Hub location with congestion and time-sensitive demand*. arXiv preprint arXiv:2401.07280.
- GoComet. (2023). *What is lead time in the supply chain? Definition, calculation, and improvement strategies*. Retrieved from <https://www.gocomet.com/blog/lead-time-in-supply-chain/>
- Han, J., Kamber, M., & Pei, J. (2012). *Data Mining: Concepts and Techniques* (3rd ed.). Elsevier
- Hopp, W. J., & Spearman, M. L. (2011). *Factory physics* (3rd ed.). Waveland Press.
- Katsaliaki, K., Galetsi, P., & Kumar, S. (2022). Supply chain disruptions and resilience: a major review and future research agenda. *Annals of operations research*, 1-38.
- Kembro, Joakim, and Andreas Norrman. "Exploring trends, implications and challenges for logistics information systems in omni-channels: Swedish retailers' perception." *International Journal of Retail & Distribution Management* 47.4 (2019): 384-411.
- Khedr, A. M. (2024). Enhancing supply chain management with deep learning and machine learning techniques: A review. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, 100379.
- Krishnan, R., Perumal, E., Govindaraj, M., & Kandasamy, L. (2024). Enhancing Logistics Operations Through Technological Advancements for Superior Service Efficiency. In *Innovative Technologies for Increasing Service Productivity* (pp. 61-82). IGI Global.
- Lin, Y. K., Chen, C. F., & Chou, T. Y. (2023). Developing Prediction Model of Travel Times of the Logistics Fleets of Large Convenience Store Chains Using Machine Learning. *Algorithms*, 16(6), 286.
- Liu, X. (2024). *Hub Network Design Problem with Capacity, Congestion and Heterogeneous Economies of Scale*. arXiv preprint arXiv:2404.03521.
- Liu, Y., & Wu, J. (2017). Prediction of road traffic congestion based on random forest. *International Journal of Computer and Communication Engineering*, 6(4), 283-287.
- Liu, Y., Ye, Q., Feng, Y., Escibano-Macias, J., & Angeloudis, P. (2021). Location-routing optimisation for urban logistics using mobile parcel locker based on hybrid Q-learning algorithm. *arXiv preprint arXiv:2110.15485*.

- Maun Jamaludin, N. I. D. N. (2022). The influence of supply chain management on competitive advantage and company performance. *Uncertain Supply Chain Management*, 9, 696-704.
- Paksaz, A., Zareian Beinabadi, H., Moradi, B., Mousapour Mamoudan, M., & Aghsami, A. (2024). Advanced Queueing and Location-Allocation Strategies for Sustainable Food Supply Chain. *Logistics*, 8(3), 91.
- Raicu, S., Costescu, D., & Popa, M. (2023). Effects of the queue discipline on system performance. *AppliedMath*, 3(1), 37-48.
- Raj, G & Thandayudhapani, S. (2024). Evolution of E-Commerce Logistics: Global Trends and Implementations. *ComFin Research*. 12. 42-45. 10.34293/commerce.v12i2.7466.
- Rebs, T., Brandenburg, M., & Seuring, S. (2019). System dynamics modeling for sustainable supply chain management: A literature review and systems thinking approach. *Journal of Cleaner Production*, 208, 1265–1280. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.10.091>
- Ren, S., Guo, B., Cao, L., Li, K., Liu, J., & Yu, Z. (2022). DeepExpress: Heterogeneous and coupled sequence modeling for express delivery prediction. *ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology (TIST)*, 13(6), 1-22.
- Richey, R. G., Roath, A. S., Adams, F. G., & Wieland, A. (2022). A responsiveness view of logistics and supply chain management. *Journal of Business Logistics*, 43(1), 62–91. <https://doi.org/10.1111/jbl.12290>
- Salman, H. A., Kalakech, A., & Steiti, A. (2024). Random forest algorithm overview. *Babylonian Journal of Machine Learning*, 2024, 69-79.
- Shi, Honghua & Ni, Yaodong. (2023). Resilient supply chain network design under disruption and operational risks. *Soft Computing*. 28. 1-17. 10.1007/s00500-023-09338-8.
- Singh, Dharamender & Sharma, Dr. (2024). Exploring the Role of Queueing Theory in Manufacturing: An Analytical Study. *International Research Journal on Advanced Engineering and Management (IRJAEM)*. 2. 256-266. 10.47392/IRJAEM.2024.0039.
- Stefanovic, N. (2014). Proactive supply chain performance management with predictive analytics. *The Scientific World Journal*, 2014, 528917. <https://doi.org/10.1155/2014/528917>
- Su, Q., & Wang, D. Z. (2021). Bottleneck Congestion and Work Starting Time Distribution Considering Household Travels. *arXiv preprint arXiv:2104.00938*.
- Wafula, M. P., & Wanjala, M. (2022). Impact of predictive analytics of big data in supply chain management on decision-making. *International Journal of Scientific Research in Computer Science, Engineering and Information Technology*, 8(4), 225–238.

Conclusiones generales

El análisis desarrollado a lo largo de *Economía y desarrollo en la era contemporánea: evidencia empírica para México y el entorno global* pone de manifiesto que los procesos económicos recientes no pueden entenderse como simples episodios coyunturales ni como desviaciones temporales de trayectorias previamente estables. Por el contrario, la evidencia empírica presentada en los distintos capítulos confirma que la economía contemporánea se caracteriza por transformaciones estructurales profundas, marcadas por la interacción entre crisis globales, cambio tecnológico acelerado, reconfiguración de los mercados laborales, restricciones fiscales persistentes y nuevas exigencias en materia de eficiencia productiva y logística.

Uno de los principales aportes del libro es mostrar que los impactos económicos de estos procesos han sido heterogéneos y desiguales, tanto entre países como al interior de ellos. En el caso de México, los resultados evidencian que variables tradicionalmente consideradas centrales para el desarrollo como la educación, la innovación o el crecimiento económico operan de manera condicionada por factores estructurales, institucionales y sociales que reproducen brechas persistentes. La inserción laboral de la población joven, analizada desde una perspectiva empírica con enfoque de género, revela que el capital educativo, si bien es un elemento relevante, no garantiza por sí mismo condiciones equitativas de acceso al empleo, particularmente para las mujeres, lo que cuestiona enfoques meritocráticos y subraya la necesidad de políticas laborales integrales con perspectiva estructural.

A nivel macroeconómico, el estudio del consumo global durante la pandemia de COVID-19 confirma que los choques económicos contemporáneos afectan de manera diferenciada a las economías según su nivel de ingreso, su capacidad fiscal y su fortaleza institucional. Las trayectorias de contracción y recuperación no han sido homogéneas, lo que refuerza la idea de que la desigualdad global es un rasgo estructural del sistema económico actual y que las estrategias de desarrollo requieren enfoques diferenciados, particularmente en contextos de alta vulnerabilidad.

Asimismo, la evidencia sobre la relación entre innovación, desarrollo financiero y crecimiento económico en México pone de relieve que el crecimiento de largo plazo depende crecientemente de la capacidad de generar, financiar y difundir conocimiento. Los resultados

confirman la existencia de relaciones dinámicas y bidireccionales entre estos procesos, lo que implica que las políticas públicas orientadas al desarrollo no pueden limitarse a incentivar la acumulación de factores tradicionales, sino que deben fortalecer de manera simultánea los sistemas de innovación, la infraestructura científica y los mecanismos de intermediación financiera con enfoque productivo y territorial.

En el ámbito de las finanzas públicas subnacionales, el análisis del impuesto predial en zonas metropolitanas muestra que la sostenibilidad fiscal local es un componente central del desarrollo urbano y regional. La recaudación depende no solo de variables económicas, sino también de la calidad institucional, la inversión pública visible, la confianza ciudadana y los incentivos políticos. Estos hallazgos subrayan la urgencia de fortalecer las capacidades fiscales municipales como condición necesaria para una provisión más equitativa y eficiente de bienes públicos en un contexto de creciente urbanización.

Finalmente, la incorporación de metodologías de aprendizaje automático en el análisis de operaciones logísticas ilustra cómo las herramientas de ciencia de datos están transformando el análisis económico aplicado. La superioridad predictiva de los modelos basados en inteligencia artificial frente a enfoques tradicionales refleja no solo un avance metodológico, sino también la relevancia estratégica de la logística y la eficiencia operativa en un entorno global caracterizado por la incertidumbre, la relocalización productiva y la reconfiguración de las cadenas de suministro.

En conjunto, los capítulos que integran esta obra confirman que el desarrollo económico en la era contemporánea debe entenderse como un proceso complejo de reconfiguración estructural, en el que convergen innovación tecnológica, fortalecimiento institucional, inclusión laboral, sostenibilidad fiscal y eficiencia productiva. La evidencia empírica presentada ofrece elementos sólidos para el análisis académico y, al mismo tiempo, aporta insumos relevantes para el diseño de políticas públicas orientadas a un crecimiento más equitativo, resiliente y sostenible.

Este libro no pretende cerrar el debate, sino contribuir a él. Su principal valor reside en articular enfoques empíricos diversos para comprender los desafíos actuales del desarrollo económico, reconociendo que la economía contemporánea exige miradas integrales, interdisciplinarias y sensibles a las desigualdades estructurales que atraviesan tanto a México como al entorno global.

Economía y desarrollo en la era contemporánea: Evidencia empírica para México y el entorno global. Libro en formato digital se terminó de editar en marzo de 2026 en la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Coahuila. Composición Tipográfica Times New Roman. Saltillo, Coahuila, México.



Economía y desarrollo en la era contemporánea: evidencia empírica para México y el entorno global reúne investigaciones originales que examinan, desde un enfoque empírico y comparativo, problemáticas centrales del desarrollo económico contemporáneo, con énfasis en México y su articulación con las dinámicas internacionales.

A través de distintos estudios de caso y análisis multiescalares, la obra explora los efectos económicos de transformaciones recientes que han redefinido los mercados laborales, los patrones de consumo, la innovación productiva, las finanzas públicas y los sistemas logísticos. Los capítulos que integran el volumen abordan temas como la inserción laboral de la población joven y las desigualdades de género en el mercado de trabajo, la contracción y recuperación del consumo a nivel global, la relación entre innovación, desarrollo financiero y crecimiento económico, el comportamiento de la recaudación fiscal subnacional y la eficiencia logística en contextos de alta incertidumbre.

Metodológicamente, el libro se distingue por el uso de técnicas cuantitativas avanzadas, entre ellas modelos econométricos con datos de panel, regresiones logísticas, pruebas de causalidad y aplicaciones de aprendizaje automático.

La evidencia empírica presentada muestra que los procesos recientes de recuperación y transformación económica no han sido homogéneos, sino que se encuentran profundamente condicionados por factores estructurales, institucionales y territoriales.

En este sentido, la obra ofrece aportes relevantes tanto para la literatura académica como para el diseño de políticas públicas orientadas a la equidad, la sostenibilidad fiscal, la innovación productiva y la resiliencia económica.